EURO-APTITUDES

L'ordinateur et vous
la réconciliation

Apporter à tous ce qui se fait de mieux en termes de bonnes pratiques et de règles de productivité dans l'utilisation quotidienne de l'ordinateur de bureau ou de la maison, c'est l'objectif de cet ouvrage. Ces règles et ces bonnes pratiques sont le fruit de retours d'expériences internationales, de chartes d'usage, et de recommandations éprouvées par des spécialistes.

Les entreprises se désespèrent de rentabiliser leurs investissements en informatique. En fait, l'entreprise ne sait pas toujours où en sont ses collaborateurs, malgré les formations et les efforts des DRH ou des DSI. Savoir n'est pas savoir-faire, là est le problème. Tout cela se traduit par un ballet de "mauvaises pratiques" et de "coûts cachés", qui coûtent très cher à l'entreprise : plus de 2 heures perdues par jour pour le courrier électronique, et 136 heures par an et par employé en hésitations et bidouillages improductifs.

A la maison, les Technologies de l'Information prennent une place très importante dans le quotidien : démarches, loisirs, achats, communications avec les autres passent maintenant par l'ordinateur familial. Il convient que les utilisateurs en connaissent les avantages, les dangers, et les meilleures pratiques pour se comporter en citoyens conscients des problèmes que réservent Internet, le courrier et les sites communautaires.

Cet ouvrage est un concentré des meilleures pratiques nécessaires pour améliorer ses performances dans la réalisation d'un document informatique,

C'est aussi un concentré des connaissances fondamentales pour se comporter en utilisateur averti face aux dangers des Technologies de l'Information.

C'est enfin un concentré des règles de productivité indispensables pour être plus efficace avec l'ordinateur tous les jours.
Il s'adresse au manager, à l'ingénieur, au salarié ou profession libérale, qu'un ordinateur accompagne tous les jours dans son travail. Il s'adresse aussi à l'étudiant et au particulier (senior, conjoint au foyer) pour qui ces Technologies deviennent essentielles au quotidien.

Le lecteur va lui-même augmenter sa productivité personnelle. Son attitude envers l'ordinateur va changer : il va devenir satisfait de ce qu'il fait. Il va sans dire que son employeur aussi.

L'auteur Jean-Claude Syre, Ingénieur ENSEEIHT, Docteur-ès-sciences en Informatique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, est l'un des inventeurs du Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE), le standard international d'évaluation et de certification des compétences de base en informatique utilisateur (www.pcie.tm.fr).

ISBN 978-2-9528830-0-9

Prix Public 19,90 €

Un concentré des connaissances et des bonnes pratiques nécessaires pour comprendre et bien utiliser les Technologies de l'Information, au bureau et à la maison.

Jean-Claude Syre

L'ordinateur et vous
la réconciliation

être plus efficace avec son ordinateur

Un concentré des connaissances et des bonnes pratiques nécessaires pour comprendre et bien utiliser les Technologies de l'Information, au bureau et à la maison

5ème édition revue et augmentée

L'ordinateur et vous, la réconciliation : être plus efficace avec son ordinateur

Cinquième édition revue et augmentée

Euro-Aptitudes

A mon père

Je remercie toute l'équipe d'Euro-Aptitudes, l'opérateur français du PCIE, ainsi que les nombreux centres habilités PCIE, Grandes Ecoles, Lycées, Organismes de formation, qui m'ont apporté des suggestions et des commentaires pour cette nouvelle édition. Je remercie aussi le CIGREF, et Jean-Pierre Corniou pour leur soutien. Merci enfin aux DRH et DSI des grandes entreprises françaises qui m'ont permis de consulter leurs chartes de bons usages. Merci enfin à Sylviane, José, Jean-Philippe, et l'équipe de SeaCOM pour leur professionnalisme.

L'auteur : Jean-Claude Syre, Ingénieur ENSEEIHT, Docteur-ès-Sciences en Informatique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, est l'un des inventeurs du Passeport de Compétences Informatique Européen (PCIE), le standard international d'évaluation et de certification des compétences de base en informatique utilisateur (www.pcie.tm.fr). Après 23 années de carrière dans la recherche et le développement en informatique à l'ONERA, ECRC, BULL, XEROX, et de nombreuses responsabilités dans la formation pour ingénieurs, il devient l'opérateur du PCIE pour la France en 1996, tout en participant à l'enseignement des TIC au CERAM de Sophia Antipolis (ESC de Nice). Sa longue expérience de l'usage des TIC en entreprise et dans l'enseignement lui ont inspiré cet ouvrage.

Copyright © texte et illustrations :
Jean-Claude Syre

Conception, Réalisation :
SeaCOM Cannes - 04 97 06 99 99

Copyright © Jean-Claude Syre
www.ecdl.fr

ISBN 978-2-9528830-1-6

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art. L122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le code pénal. Seules sont autorisées (Art. L122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L122-10 à L122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.
Tous les autres produits ou noms de sociétés sont utilisés dans un but d'identification seulement, et sont éventuellement des marques déposées des propriétaires respectifs

Sommaire général

p.15 **1 - Le poste de travail**

1.1. Environnement informatique : dans votre cadre de travail, certaines bonnes pratiques générales peuvent améliorer votre productivité et votre satisfaction.
1.2. Ergonomie et écologie : faites en sorte que vos conditions de travail avec l'ordinateur soient correctes.
1.3. Sécurité : on y explique les précautions à prendre avec l'ordinateur et éviter les intrusions de l'extérieur.

p.39 **2 - Informations et bonnes pratiques pour gérer ses documents et créer de manière productive les documents les plus courants**

2.1. Les fichiers et les dossiers : ce que c'est, comment ça s'exprime, comment les nommer, les organiser, y accéder plus vite, les communiquer.
2.2. Le traitement de texte : règles de productivité et de conseils pour arriver rapidement à une version finale sans avoir à revenir sans arrêt sur son document.
2.3. Tableur : quelques conseils pour organiser un classeur et préparer son impression.
2.4. Présentation : les règles à connaître pour concevoir, préparer et réaliser une bonne présentation.

p.79 **3 - Vivre dans la Société de l'Information**

3.1. TIC et NTICE : comment on utilise le Web en France ou en Europe, les espoirs mais aussi les dangers de la Société de l'Information.
3.2. Droit et aspects légaux : vos obligations face à un logiciel ou à une image vue sur le Web, et vos droits à travers la CNIL.
3.3. Le commerce électronique.
3.4. Les nouveaux moyens de communication.

Suite du sommaire >>

p.109 **4- Les réseaux informatiques**

4.1. Internet : d'où ça vient, ce qu'il offre, statistiques.
4.2. Le Web : les services, comment l'utiliser efficacement.
4.3. Les virus : on en parle tellement qu'il vaut mieux savoir ce qu'ils sont, comment on en attrape malgré les anti-virus, et comment s'en protéger au maximum.

p.125 **5 - Le courrier électronique**

5.1. Etre productif avec sa messagerie : pour rationaliser et éviter l'étouffement.
5.2. Comment créer un bon message : destinataires, titre, contenu, précautions.
5.3. Recevoir et répondre : règles très importantes sur les dangers à la réception et lors des réponses.

p.143 **6 - Lexique des termes à connaitre**

6.1. Termes et unités : des mots qui, sous leur apparence technique, recouvrent des notions bien simples, qu'il faut comprendre.
6.2. Les ordinateurs : en quoi cela consiste, les types d'ordinateurs.
6.3. Les mémoires : RAM, ROM, tout ce que vous devez savoir.
6.4. Les périphériques : qui sont-ils, à quoi servent-ils, comment les connecte-t-on.
6.5. Internet et le Web : des mots qui reviennent souvent, pas si compliqués que ça d'ailleurs.

Index

LE POSTE DE TRAVAIL

Environnement infomatique : PARAMÉTRER SON ORDINATEUR 16
IMPRIMANTES : FAITES DES ÉCONOMIES ! 17-18
EPARGNEZ VOTRE HOT LINE OU LE SUPPORT (1) (2) 19
ARRÊTER UN PROGRAMME QUI BLOQUE L'ORDINATEUR 21
RACCOURCIS CLAVIER UTILES À CONNAÎTRE 22
INTRANET ET EXTRANET 23
CHARTE INTRANET D'ENTREPRISE 24
SYSTÈME CLIENT-SERVEUR 25
SYSTÈME D'EXPLOITATION 26
INTERFACE GRAPHIQUE 27

Ergonomie, Écologie : ORGANISER L'ESPACE DE TRAVAIL 28
ECRAN, LUMIÈRE, ET ORDINATEUR 29
MEILLEURE POSTURE DEVANT SON ORDINATEUR 30
PRÉCAUTIONS D'USAGE D'UN ORDINATEUR 31
POUR UNE INFORMATIQUE ÉCOLOGIQUE 32

Sécurité : AUTHENTIFICATION, MOT DE PASSE 33
ATTAQUES ET INTRUSIONS 34
LOGICIEL ESPION (SPYWARE) 35
HACKER (PIRATE INFORMATIQUE) 36
FIREWALL (PARE-FEU), SERVEUR PROXY 37

CRÉER ET GÉRER SES DOCUMENTS

Documents, Fichiers, Dossiers : L'INFORMATION ÉLÉMENTAIRE DE L'INFORMATIQUE : LE BIT 40
L'OCTET, LES CODES ASCII ET UNICODE 41
TAILLE DES MÉMOIRES EN KO, MO, GO,TO 42
FICHIER : DÉFINITION 43
RECONNAÎTRE LES TYPES LES PLUS COURANTS DE FICHIERS 44
LES UNITÉS LOGIQUES DE STOCKAGE 45
L'ARBORESCENCE DES DOSSIERS 46
GESTIONNAIRE DE FICHIERS 47
BIEN ORGANISER SES FICHIERS 48
NOMMER SES DOCUMENTS CORRECTEMENT 49
POURQUOI DES MILLIERS DE FICHIERS DISPARAISSENT 50
RETROUVER FACILEMENT UN DOCUMENT 51
NETTOYER, VÉRIFIER, DÉFRAGMENTER LE DISQUE 52
SUPPRIMER VOS FICHIERS INUTILES 53
SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES INFORMATIONS 54
OUVRIR RAPIDEMENT SES DOCUMENTS 55
BIEN COMMUNIQUER SES DOCUMENTS AUX AUTRES 56

Traitement de texte : TRAITEMENT DE TEXTE : DÉFINITION 57
MODÈLES DE DOCUMENTS ET PRÉFÉRENCES 58
MISE EN FORME, STYLES, PAGINATION 59
EN-TÊTE ET PIED DE PAGE 60
REMPLACER UN MOT : DANGER ! 61
CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE : DANGERS 62
FINITION DU DOCUMENT AVANT IMPRESSION 63
VÉRIFICATIONS À FAIRE AVANT L'IMPRESSION 64

Tableur : TABLEUR : DÉFINITION 65
COMMENT BIEN REMPLIR LES CELLULES D'UNE FEUILLE 66
RÉFÉRENCES, FORMULES, FONCTIONS 67
BIEN GÉRER LES FEUILLES DU CLASSEUR 68
LES GRAPHIQUES : PRÉCAUTIONS 69
CHOISIR LE BON TYPE DE GRAPHIQUE 70
BIEN PRÉPARER L'IMPRESSION D'UN CLASSEUR 71

Présentation : PRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 72
COMMENT ORGANISER SA PRÉSENTATION 73
BIEN RÉALISER UNE PRÉSENTATION : LA DIAPOSITIVE 74
BIEN RÉALISER UNE PRÉSENTATION : LES FINITIONS 75
SE PRÉPARER AVANT SA PRÉSENTATION 76
RÈGLES POUR BIEN EXPOSER UNE PRÉSENTATION 77

LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

TIC et NTIC : SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 80
LES MOYENS D'ACCÈS À L'INFORMATION 81
SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION : DANGERS 82
SERVICES INTERNET DE L'ADMINISTRATION (1) (2) 83
INTERNET EN FRANCE 85
INTERNET EN EUROPE 86
TÉLÉTRAVAIL 87

Droits et aspects légaux de la SI : LICENCE 88
COPYRIGHT ET DROIT D'UTILISATION 89
LOGICIEL LIBRE (FREEWARE), SHAREWARE 90
CNIL (1) : DÉFINITION ET RÔLE 91
CNIL (2) : COMMUNICATION D'INFORMATIONS 92
CNIL (3) : DROITS DE LA PERSONNE 93

Le commerce électronique : COMMERCE ÉLECTRONIQUE 94
ACHAT SUR INTERNET (1) : PRÉCAUTIONS À LA COMMANDE 95
ACHAT SUR INTERNET (2) : PAIEMENT, LIVRAISON, ANNULATION 96
CHIFFREMENT (CRYPTAGE) DES DONNÉES 97
TRANSACTION, SIGNATURE, CERTIFICAT 98

Communautés virtuelles : NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION PAR LE WEB 99
NEWS, FORUMS, FAQ, MESSAGERIE INSTANTANÉE 100
BLOG 101
VOIP, STREAMING 102
RSS (FIL D'INFORMATION), PODCAST, VIDÉOCAST 103
SITES COMMUNAUTAIRES 104
MYSPACE, FACEBOOK, SECOND LIFE, WIKIPEDIA 105
COMMUNAUTÉS VIRTUELLES : DANGERS (1) 106
COMMUNAUTÉS VIRTUELLES : DANGERS (2) ET PRÉCAUTIONS 107

LES RÉSEAUX INFORMATIQUES

Internet : INTERNET : DÉFINITION 110
FOURNISSEUR D'ACCÈS INTERNET (FAI) 111
TRANSMISSIONS SANS FIL 112

Le Web : WEB (WORLD WIDE WEB) 113
NAVIGATEUR 114
PAGE WEB : PAGE DE DÉMARRAGE, PAGE D'ACCUEIL, CONTENU 115
HTML, SPIP 116
MOTEUR DE RECHERCHE 117
TROUVER L'INFORMATION SUR LE WEB 118
COOKIES, POP-UP 119

Les virus informatiques : VIRUS : DÉFINITION ET TYPES 120
VIRUS : ORIGINE, TYPES DE FICHIERS SUSPECTS 121
VIRUS : DÉTECTION, ACTIONS 122
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LES VIRUS 123

LE COURRIER ÉLECTRONIQUE

Gérer son courrier : LE "MÉL" (COURRIER), UNE RÉVOLUTION CATASTROPHIQUE ? 126
ETRE PRODUCTIF AVEC LA MESSAGERIE (1) (2) (3) ..... 127 à 129
ADRESSE ÉLECTRONIQUE 130
CARNET D'ADRESSES : AVANTAGES ET BONNES PRATIQUES 131

Créer un message : LES COMPOSANTS D'UN MESSAGE 132
CHOISIR LES DESTINATAIRES : RÈGLES, PRÉCAUTIONS 133
BIEN CHOISIR LE TITRE DU MESSAGE 134
CORPS D'UN MESSAGE : RÈGLES DE STYLE 135
ENVOYER DES FICHIERS ATTACHÉS 136

Recevoir un courrier et y répondre
RÉCEPTION DU COURRIER / RÉPONDRE À UN MESSAGE : PRÉCAUTIONS ..... 137 - 138
FAIRE UNE RÉPONSE À UN MESSAGE 139
SPAMS (POURRIELS) ET COURRIERS INDÉSIRABLES 140
HAMEÇONNAGE (PHISHING) ET SCAM 141
SPAM, SCAM, PHISHING : COMMENT S'EN PRÉMUNIR 142

LEXIQUE

Unités et termes à connaître : LOGICIEL 144
MATÉRIEL 145
L'OCTET ET SES MULTIPLES : KO, MO, GO, ... 146
HERTZ, MHZ, GHZ, FRÉQUENCES, HORLOGE 147
PIXEL ET DÉFINITIONS 148
PROGRAMME 149
COMMENT UN PROGRAMME S'EXÉCUTE 150
MP3, WMA, MPEG-4 ET AUTRES 151
APPLET, PLUGIN 152

Les ordinateurs : ORDINATEUR : DÉFINITION 153
PROCESSEUR 154
ASSISTANT PERSONNEL DIGITAL, E-BOOK, EEEPC 155
MÉMOIRE RAM 156
MÉMOIRE ROM 157
MÉMOIRE PRINCIPALE, CACHE MÉMOIRE 158
MÉMOIRE SECONDAIRE ET HIÉRARCHIE MÉMOIRE 159

Les périphériques : CONNEXIONS DES PÉRIPHÉRIQUES À L'ORDINATEUR 160
PILOTE 161
CLAVIER 162
MONITEUR, ÉCRAN PLAT 163
SCANNER 164
IMPRIMANTE 165
CD-ROM ET DVD 166
PÉRIPHÉRIQUES SPÉCIAUX D'ENTRÉE 167

Internet et le Web : TCP/IP 166
ADRESSE IP IPV6 167
DOMAINES INTERNET 168
URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR) 169
ADMINISTRATEUR DE SITE WEB 170
HUB, ROUTEUR 171
ADSL 172
LA "BOX" : LE BOÎTIER ADSL DE VOTRE FAI 173

Introduction au voyage

Préface mise dans l'introduction

La version 5 de cet ouvrage inclut tout ce qui est nécessaire pour les modules 1 et 7 du nouveau Syllabus ECDL, le référentiel mondial du Passeport de Compétences Informatique Européen (version 5, 2008-). Elle comprend aussi toutes les bonnes pratiques liées à l'utilisation des logiciels standards de la bureautique (modules 2,3,4,5,6). Elles étaient déjà présentes dans les précédentes versions du livre et ont été enrichies, mais de plus elles font maintenant partie intégrante du nouveau Référentiel ECDL/PCIE.

Entrées en matière

Discussion de couloir à la DRH
Pris sur le vif (c'est beaucoup dire, ils sont cool à cet étage), dans un couloir du Département Ressources Humaines et Formation : "Les Technologies de l'information, mon cher Albert, ça s'apprend tout seul ! Sois déjà heureux d'avoir un ordinateur dans ton bureau. Avec toutes les formations que tu as eues, l'informatique n'a plus de secret pour toi, n'est-ce pas ? Alors, tu ne vas pas ENCORE m'en demander une, dis Albert ?" Bon, pas si cool, la DRH.

Conversation privée dans le bureau des informaticiens
Pris sur le vif, dans le bureau du Support Informatique aux Utilisateurs (Défense d'entrer, utilisez le numéro abrégé) : "Bon, ça fait 4 fois cette semaine, Albert il va me faire craquer. Lundi, son ordi s'allumait pas, tu parles, c'était la prise derrière. C'est sûr, c'est lui qui l'a débranchée en croyant que c'était la machine à café. Après, il a planté Word. Alors moi Serge, il a fallu que je lui montre, tu parles, il ne sait rien faire. Et puis, quand le réseau est tombé en panne mercredi, il m'a envoyé 6 messages en 10 minutes ! Et des comme Albert, tu parles, il y en a 120 ici, total j'ai eu 300 mails comme quoi le réseau marchait pas, 10 minutes après que le réseau, moi Serge, je l'ai remis en marche !"
Comment ? Ben oui, le support ça nous coûte un max, tu parles, heureusement qu'on a fait passer tout ça dans le budget encore cette année. Mais va savoir l'an prochain, surtout avec des manchots comme Albert".

Réunion de direction hebdomadaire au 8ème étage
Pris grâce à un micro caché, dans le bureau du DG : "Messieurs, vous m'avez fait dépenser 5 millions d'euros l'an dernier (oui 6,5 Meuros en fait, merci Brigitte), soit

disant que ça allait résoudre tous nos problèmes. Et qu'avec un peu de formation on allait décupler la productivité. Total, il a fallu embaucher 4 personnes à la Hot Line. Non, Serge, je ne vous ai rien demandé. On a un mal fou à trouver les documents, il y en a des centaines qui se sont perdus dans vos tuyaux."

"Et puis l'Informatique, vous pouvez rigoler, mais j'ai fait faire un état des ramettes de papier et des cartouches de toner : on se croirait aux imprimeries du Figaro ! Mais qu'est ce que vous faites de tout ce papier ? Brigitte, taisez-vous. (NB : Brigitte, c'est la secrétaire du Directeur Général). Bon alors le papier et le toner, maintenant, ça va être sur le budget de l'Informatique, on est bien d'accord ?"

"Bon, et enfin, j'ai convoqué ce staff hier par email, et ce matin, je vois qu'il en manque encore 4. Si vous ne savez pas gérer votre courrier électronique, on vous les enverra par fax les convocs.

"Y-a-t-il quelqu'un dans cette boutique qui sait où en sont les utilisateurs avec notre informatique ? Oui, la DRH, j'ai lu votre rapport sur les formations, mais moi je vois bien que vous êtes dans le brouillard total. Moi ce que je veux, c'est que tout le monde parle un langage minimal. Qu'on soit tous un peu plus efficace qu'il y a dix ans si c'était possible, j'en demande pas trop ? Et pour dans 3 mois je veux savoir, pour chaque personne à qui on a remis un PC avec tous les logiciels, une fortune me dit Brigitte, merci, je veux donc savoir ce qu'elle sait faire, et si elle le fait dans la joie et l'allégresse. On est performant dans les abribus, on doit être performant dans l'utilisation quotidienne de son ordinateur."

L'ordinateur et vous

Ce genre de discours, on l'a souvent entendu de la bouche du service ressources humaines, du service informatique, ou de la Direction. Ces gens-là considèrent qu'ils "ont fait leur boulot" : vous avez un ordinateur, il est en réseau, il y a même un service support pour les utilisateurs, et on vous a bien envoyé en formation l'an dernier, en plus.

Et vous continuez à vous battre avec cette "machine", qui coûte bon an mal an quelque chose comme 10 à 15 mille euros par an à votre entreprise. Oui, y inclus les "tuyaux 100 mégabits", et les "serveurs de fichiers", et le "firewall" et le "proxy" et même Serge est inclus, avec ses charges et ses congés. Gartner Group, IDC, les entreprises qui font un bilan qualité sérieux, débouchent tous à peu près à la même conclusion : l'informatique coûte en fait très cher, et les fameux "coûts cachés", les mauvaises pratiques font des ravages.

Vous continuez à vous demander pourquoi vous devez faire 3, 4, 10 impressions de ce fichu rapport avant d'arriver à une version acceptable. Il y avait ce petit tableau, là, de 5 lignes, et puis les 2 premières lignes se trouvaient en bas de la page 2, et les trois autres (c'est Word qui l'a fait exprès), elles étaient sur la page 3, ça faisait pas beau et puis c'était incompréhensible, les 3 lignes sur la page 3. Bon, après 3 impressions, vous y êtes arrivé, mais c'est du bricolage, c'est démoralisant.

Vous vous débattez avec votre courrier électronique, avec 80 messages nouveaux chaque jour, une boîte qui déborde, et des réponses à faire à peut-être tout le monde. Et on vous demande pourquoi vous n'étiez pas à la réunion hier ("et pourtant on t'a envoyé un email !!").

Vous avez trouvé votre ordinateur éteint lundi dernier. Oui, vous avez eu raison d'appeler le Support. Oui, Serge est venu, il a rebranché la prise murale, et vous a vertement traité d'incapable. Et puis d'ailleurs, c'est pas vous, c'est Maria-Dolorès qui est passée le matin, il lui fallait une prise pour son aspirateur, alors, vous, vous êtes serviable, hein, vous lui avez libéré la prise murale de l'ordinateur, pour aider quoi.

Les logiciels, c'est bien quand on ne s'en sert pas. Quand on s'en sert, ils tombent en panne et il s'amusent, les sournois, à vous bloquer la machine. Et Serge vous a encore traité d'incapable, parce que vous n'êtes même pas fichu de "tuer une tâche bloquée". Tuer, mon Dieu !

Bon, on arrête là, mais il faut bien constater que l'utilisateur d'un poste de travail n'a pas la science infuse pour découvrir lui-même les règles de productivité personnelle et les bonnes pratiques, qui lui faciliteraient tellement la vie si quelqu'un les lui avait données un jour. Tous ces problèmes, au jour le jour, n'ont rien ou peu à voir avec la rédaction d'une lettre, ou le bouton lecture du courrier. Personne ne les a vraiment abordés avec vous en formation. On n'a d'ailleurs guère le temps, vu ce qu'il faut déjà ingurgiter en fonctionnalités et mécanismes.

La réconciliation

Le propos de cet ouvrage est de vous donner, non pas des trucs et des astuces (vous trouverez cela, c'est très bien fait, dans votre magazine favori), non pas des techniques (bidouiller son explorateur pour qu'il aille plus vite, il faut déjà être savant), mais des règles et des pratiques issues de l'accumulation de retours d'expériences d'autres utilisateurs. Comme vous, ils travaillent dans le même environnement, mais eux, ils ouvrent un fichier en 15 secondes chrono, ils n'ont jamais plus de 20 messages en attente dans

leur boîte, on applaudit à leurs présentations, et ils obtiennent la version finale de leurs rapports en 2 impressions seulement.
Ces bonnes pratiques vont révolutionner votre vie de tous les jours (car tous les jours ou presque, vous êtes devant votre ordinateur, n'est-ce-pas ?).
Elles vont vous apporter ce qui vous manque encore : la confiance en vous, basée sur 1) la connaissance des termes, unités et mots soi-disant mystérieux parce que prononcés par des "informaticiens", et 2) la maîtrise des opérations quotidiennes de votre ordinateur, une maîtrise raisonnée qui vous rendra efficace, et surtout, vous allez rire, satisfait de ce que vous faites de cette machine.

Ces bonnes pratiques, elles ne sont pas compliquées, elles sont même assez évidentes, et elles vont vous faciliter la vie de tous les jours. Elles vont peu à peu vous donner plus de contrôle, et aussi vous faire réfléchir. Et rapidement, vous verrez que cette boîte, qui ne fait jamais ce qu'on lui dit, qui vous rend exsangue tous les soirs, n'est jamais qu'un ensemble ordonné de choses qui vous veulent du bien. Et que si on sait s'en servir, finalement, c'est pas difficile.

Comme disait le responsable Courrier de Cofiroute, après avoir réussi son PCIE : "J'aime bien l'informatique !"

Mais il y a plus : vous êtes aussi un citoyen, et l'ordinateur, si ce n'est déjà fait, a envahi ou envahira votre maison. Alors examinez aussi les fiches sur la Société de l'information, sur vos droits face aux sites marchands qui vous demandent votre tour de cou pour acheter un vélo. Et de temps en temps, lisez une ou deux fiches du lexique à la fin, qui définissent des termes pour lesquels l'informaticien de service (mais oui, S.) vous a classé comme définitivement indécrottable.

Cet ouvrage vous redonnera confiance. Il vous fera gagner des heures et des heures de travail. Vous voulez un chiffre ? Un vrai ? Les Albert-sen norvégiens perdent 136 heures par an en mauvaises pratiques, en milliers de clics inutiles, en attentes stériles devant l'imprimante.
Vous ne regarderez plus Serge les épaules affaissées. Sans compter les fines remarques de Brigitte, oui, la sec du DG : "Alors Albert, on n'a pas fini ? Mais qu'est ce que je vois, vous imprimez encore le rapport mensuel, mais vous en faites quoi, vous le mangez le papier ?" Humiliation, honte, et gêne qui seront balayées, et vous pourrez demain, la tête bien droite, les yeux glacés comme le Spitzberg, balancer négligemment à Brigitte, à côté de l'imprimante : "Alors Bri-bri, c'est toi qui as pris tout le toner ce matin ? T'as plus de mascara ?"
Elle déteste qu'on l'appelle Bri-bri. A sa place, moi aussi.

Nous sommes tous des Albert. Et beaucoup de ce qui est écrit ci-dessus existe vraiment. Et puis le DG, il fait semblant de savoir, mais il ferait bien de passer son PCIE aussi. Juste pour voir.
Beaucoup (pas tout bien sûr) de ce qui est écrit ci-après ne se trouve pas dans les livres. Même si on ne dit pas tout sur tout, loin de là, et même si certaines définitions vont faire rire les informaticiens. L'auteur, étant docteur-ès-sciences en informatique, a bien ri aussi. Son objectif étant de faire comprendre certains concepts, il fallait bien tordre le cou à la complexité et rester le plus simple possible.

Organisation

Cet ouvrage est organisé en plusieurs grandes sections, chaque section comportant des sous-sections. L'objet élémentaire est la "fiche", qui concentre sur une page des explications, des bonnes pratiques, des règles de productivité, concernant un logiciel, une fonctionnalité, un processus, une organisation, le tout concernant de très près les opérations que vous-même faites quasi quotidiennement. Le titre de la fiche vous donnera immédiatement une idée du contenu. Le "niveau" de la fiche correspond plus ou moins à l'importance du sujet dans votre vie informatique quotidienne : les fiches de niveau 1 sont absolument basiques et nécessaires à connaître, celles de niveau 2 sont aussi fondamentales pour la productivité, celles enfin de niveau 3 sont plus techniques et pas vraiment vitale dans l'immédiat, quoique… Les fiches sont pratiquement indépendantes les unes des autres, cependant, il est bon de parcourir la sous-section entière correspondant à la fiche que vous désirez lire, vous en tirerez plus de profit.

La section 1 contient des fiches concernant votre environnement de travail : un peu d'ergonomie pour se tenir correctement devant l'ordinateur, des bonnes pratiques inclassables mais ô combien pratiques, des informations sur la sécurité.

La section 2 aborde les documents que vous créez, lisez, gérez chaque jour.
D'abord savoir les nommer, les ranger, ne pas les perdre, les communiquer. Et puis, pour les trois applications archi-standard de la bureautique (traitement de texte, tableur, présentation), une multitude de bonnes pratiques et de règles simples qui facilitent la vie et vous permettent de maîtriser ce que vous faites avec votre machine.

La section 3 vous informe sur la Société de l'Information, dans laquelle il faut bien que nous vivions. Des précautions à prendre, quelques chiffres sur Internet ou le commerce électronique pour les conversations le dimanche (c'est votre entourage qui va être surpris). Et puis, vos droits et vos devoirs par rapport aux logiciels, par rapport aux documents lus sur le Web, par rapport aux marchands du Net qui vous demandent plein

d'informations personnelles. Enfin, une description simplifie des nouveaux moyens de communication : blog, VoIP, flux RSS, podcast, communautés virtuelles, etc, qui vont révolutionner notre vision de l'Internet.

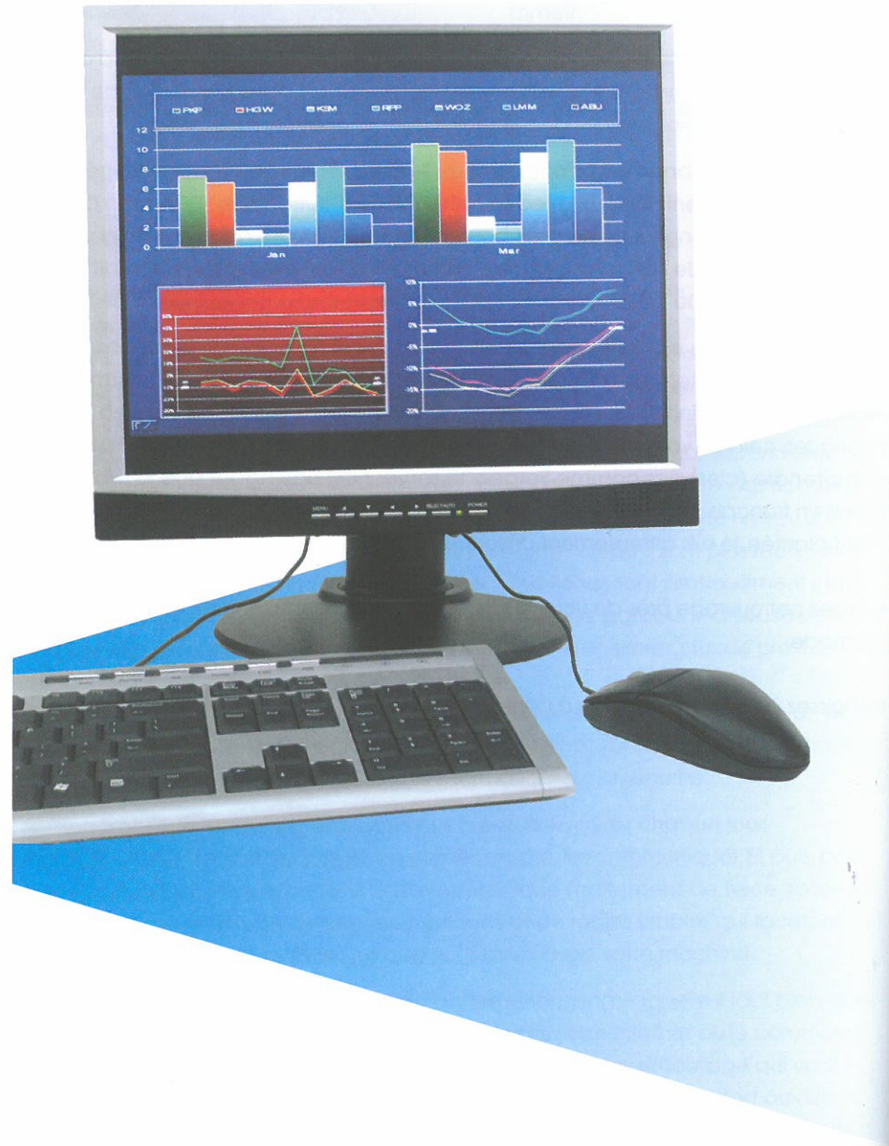
La section 4 vous parle d'Internet un peu plus techniquement : ce que c'est, à quoi ça sert. Le Web, et comment rechercher de l'information dans 5 milliards de pages accessibles. Et puis nos amis les virus informatiques et comment les éviter.

La section 5 vous donne les bonnes pratiques et les règles de productivité nécessaires pour enfin devenir sérieux avec sa messagerie électronique. Gérer son courrier, comprendre les dangers de ce petit bouton discret "Réponse à tous", rédiger un message sans crainte de licenciement pour diffamation, tout est expliqué. Il fallait bien, le courrier électronique est un vrai chaos dans l'entreprise.

La dernière section est consacrée à un lexique. Eh oui, sans une compréhension minimale de quelques termes, vous resterez timide et angoissé devant cette informatique ! Alors, quelques définitions sur l'ordinateur, l'octet, les mots d'Internet et du Web, les périphériques, cela va vous faire un bien fou. Surtout que c'est expliqué en mots simples à comprendre (c'est pas comme Serge : "le serveur est down, faut que je reboote", à savoir en français poli : "la machine qui gère tout ce que vous faites s'est lamentablement plantée, je suis affreusement désolé, je vais la remettre en marche").

Gardez cet ouvrage près de vous, à portée de main. Bonne lecture, quelle que soit la méthode.

Réagissez à cette introduction à contact@pcie.tm.fr



Section 1 : Le poste de travail

Le poste de travail commence par votre ordinateur de bureau et ce qu'il y a immédiatement autour. Mais il s'étend, grâce au réseau interne, aux machines qui contiennent des documents partagés, à Internet si vous en avez l'accès. Cette section regroupe plusieurs sujets.

p.13 1.1. Environnement informatique : dans votre cadre de travail, certaines connaissances et quelques bonnes pratiques peuvent améliorer votre productivité et votre satisfaction à peu de frais.

p.26 1.2. Ergonomie et Ecologie : vos conditions de travail avec l'ordinateur doivent être correctes. De plus, apprenez les bons réflèxes écologiques !

p.31 1.3. Sécurité : on y explique les précautions à prendre avec l'ordinateur contre les incidents, l'intrusion ou l'espionnage.

1.1. Environnement informatique

Niveau 2

Paramétrer son ordinateur

Définition

Chaque utilisateur peut modifier l'environnement graphique de son ordinateur en fonction de ses goûts ou de ses besoins. Certains paramètres sont à la portée de tous, d'autres doivent être modifiés avec précaution.

Caractéristiques

On peut gérer et modifier soi-même :

- les couleurs et l'apparence des fenêtres, la langue utilisée, le type de clavier, la taille des caractères dans les fenêtres,
- la protection par mot de passe,
- la souris (droitier/gaucher, vitesse du double clic ou de déplacement du curseur, apparence du curseur, traînée),
- la puissance du son,
- la mise en veille, le fond d'écran, l'écran de veille.

Pour la date et l'heure de l'ordinateur, faites très attention (en entreprise) car un changement pourrait affecter la synchronisation, le partage, ou la sauvegarde des fichiers. En effet, les ordinateurs ont leur date et heure en général réglées par des "serveurs de temps" qui assurent la même heure à tous les ordinateurs du réseau.

Pour les paramètres qui suivent, voir votre ingénieur système, ne les modifiez jamais vous-même : gestion de l'alimentation (portables), alimentation des cartes PCMCIA, qui font partie du setup (initialisation par le programme bootstrap au départ du PC), protocoles réseau et leurs paramètres, mémoire virtuelle, (affectent les parties internes de travail du système d'exploitation et optimisent le fonctionnement du PC).

Vous avez du mal à voir le curseur quand il se déplace ? Vous ne maîtrisez pas encore bien le "double-clic" ?
Alors (Windows) allez dans le Panneau de Configuration, une icône Souris va vous permettre d'adapter son fonctionnement à votre propre perception : vous pouvez par exemple faire afficher une traînée du pointeur quand il se déplace, pour mieux le voir à l'écran. Vous pouvez aussi modifier la vitesse du double-clic pour l'adapter à vos réflexes (et tester ceci sur-le-champ), ou encore modifier l'aspect du curseur.

Niveau 1

1.1. Environnement informatique

Imprimantes : faites des économies !

Définition

Les imprimantes sont des sources extraordinaires de mauvaises pratiques et de non-productivité. Si le document est une lettre simple ou un mémo de 2 ou 3 pages, la vérification (indispensable) prend moins de temps qu'avec un rapport de 20 ou 25 pages, mais les étapes sont les mêmes. De plus, les imprimantes ou le réseau peuvent être capricieux, pour autant des règles doivent être appliquées pour éviter des impressions redondantes.

Caractéristiques

Ne lancez pas une impression avant d'avoir examiné toutes les sources possibles de problèmes dans votre document :

- mise en page
- marges,
- orthographe,
- pagination,
- emplacement des débuts de sections.

Pour les longs documents, limitez vos épreuves brouillon au minimum, optimisez ces brouillons :

- mode noir et blanc par exemple si votre imprimante a la couleur,
- impression de plusieurs pages par feuille ou mode recto-verso.

N'imprimez pas la totalité du document si vous voulez n'en vérifier qu'une partie. Sélectionnez cette partie et utilisez l'option permettant de l'imprimer.

Pour faire plusieurs exemplaires, que vaut-il mieux utiliser, imprimante ou photocopie ? Vous pouvez utiliser votre imprimante pour faire plusieurs copies au lieu d'avoir recours à la photocopieuse, les coûts sont pratiquement identiques. Au delà de 5 copies, il vaut mieux passer à la photocopie.

1.1. Environnement informatique

Niveau 1

Imprimantes : faites des économies ! (2)

Définition

Le papier, le toner, la maintenance d'une imprimante coûtent très cher : apprenez à ne pas lancer des impressions inutiles, et à gagner du temps.

Caractéristiques

Si votre impression ne se produit pas dans les temps, n'appelez pas la maintenance ou la hot line tout de suite. Ne relancez pas une seconde impression, et ne vous déplacez pas : examinez d'abord la file d'impression pour savoir si votre travail n'est pas bloqué par d'autres ou par un dysfonctionnement de l'imprimante. Vous pouvez voir les travaux en cours sur l'imprimante en cliquant sur l'icône Imprimante située dans la barre des tâches (Windows).

Si effectivement votre travail d'impression est bloqué (voir les raisons ci-dessous), vous devez abandonner votre demande d'impression sur cette imprimante avant d'en lancer une nouvelle sur une autre imprimante disponible. Pour cela, ouvrez la fenêtre des tâches de l'imprimante et supprimez votre demande.

Causes de blocage :

- Câble non connecté, paramétrage modifié par un autre utilisateur, changement d'imprimante par défaut, état incorrect de l'imprimante, bourrage papier, sont les incidents les plus courants.
- De nombreux cas de non impression sont signalés par le système ou l'imprimante : manque de papier, manque d'encre (changer la tête, le toner), non connexion, format non valide, polices absentes, qualité incompatible.
- Il se peut aussi qu'une tâche extrêmement longue ait démarré sur l'imprimante, en mettant la vôtre simplement en attente. Si votre impression est très urgente (rare si on réfléchit bien), alors éliminez votre tâche dans la file d'impression et relancez l'impression sur une autre imprimante disponible.

Niveau 1

1.1. Environnement informatique

Épargnez votre Hot Line ou le support (1)

Définition

Ici le mot Hot Line signifie le service ou la personne chargée de résoudre les problèmes de l'informatique utilisateur dans l'entreprise : service informatique, fonction support, ingénieur système, service d'aide aux utilisateurs, département ou responsable bureautique, ou entreprise extérieure spécialisée.

Caractéristiques

La plupart des incidents sont bénins et vous en êtes la cause. Avant d'alerter la Hot Line, faites le tour de vos problèmes. Evitez de faire appel systématiquement à vos collègues ou au support informatique !

Ce matin, votre écran est noir ? Avez-vous vérifié les boutons de luminosité, l'alimentation, le raccordement à l'ordinateur ? Le cordon de l'écran est-il bien connecté ?

Un ordinateur qui ne démarre pas le matin ? La principale cause possible : les câbles d'alimentation (le service nettoyage a probablement utilisé la prise électrique), ou bien les connecteurs ont pu être désengagés sur l'ordinateur, l'écran, la souris, la liaison réseau.

Votre ordinateur tourne au ralenti ? Si vous avez lancé plusieurs applications, il se peut que la gestion de la mémoire donne des signes de fatigue et vos applications aussi. Un bon moyen est de les fermer, et de redémarrer l'ordinateur (sous Windows : menu Démarrer, Arrêter ou fermer la session, et Redémarrer). Sauf si vous avez des applications très gourmandes, et seulement si vous avez une certaine expertise en informatique, vous ne devez pas changer les paramètres de la gestion mémoire.

Votre mot de passe ne marche pas ? Attention, vous n'avez pas droit à beaucoup d'essais (le système peut s'auto-protéger et invalider votre compte). Votre clavier n'a-t-il pas la touche de verrouillage majuscules activée ? Respectez les minuscules et majuscules.

1.1. Environnement informatique

Niveau 1

Épargnez votre Hot Line ou le support (2)

Définition

En Norvège (étude Cap Gemini 2002), Finlande (2004), Italie (2006), et ailleurs, des études montrent que les utilisateurs perdent (au moins) 136 heures par an à demander à des collègues ou à la Hot line de résoudre des problèmes mineurs que l'on peut solutionner soi-même. Cela fait tout de même en gros 850.000 euros par an pour une entreprise de 200 personnes. Ou plus de 4 millions d'euros avec 1000 personnes !

Caractéristiques

Avant de téléphoner pour annoncer que votre poste de travail ne peut pas accéder au réseau ou au courrier électronique, vérifiez que votre câble réseau est bien connecté, du côté ordinateur et du côté de la prise murale.

Si vous constatez quand même une panne du réseau (vous ne pouvez plus accéder à un fichier partagé, votre courrier ne marche pas, etc) : **n'appelez pas la hot line**. Sachez que le responsable informatique a été sûrement la première personne à s'en apercevoir et travaille probablement déjà à réparer le problème. Ne tentez pas de lui envoyer un courrier électronique : il partirait après la remise en marche du réseau.
Par contre, si vous constatez l'arrivée d'un virus sur votre poste de travail, cessez toute activité, et, dans ce cas précis, vous avez une excellente raison d'alerter au plus vite la hot line ou le responsable informatique !

Essayez de vous débrouiller par vous-même dans les petits problèmes quotidiens liés à l'utilisation des applications bureautiques standard. Autant que possible, ne vous reposez pas sur vos collègues ou le responsable informatique ou bureautique : leur temps est précieux aussi. Faites usage de l'aide en ligne offerte par le logiciel (touche F1), ou revoyez vos cours ou CD de formation. Pratiquez l'aide en ligne souvent, car elle s'avère très efficace lorsqu'on en a pris l'habitude. N'hésitez pas à "essayer" une fonctionnalité que vous utilisez rarement.

Niveau 2

1.1. Environnement informatique

Arrêter un programme qui bloque l'ordinateur

Définition

Votre ordinateur paraît bloqué car l'application en cours ne répond plus à vos sollicitations ! Il faut faire quelque chose. Il y a "un bug" dans le programme.
Pour pouvoir continuer à travailler il convient de supprimer la tâche en cours et repartir sur de bonnes bases.

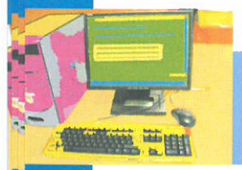
Caractéristiques

Vous constatez que l'application sur laquelle vous travaillez est bloquée : par exemple un Explorateur refusant d'ouvrir un dossier, un traitement de texte générant une erreur d'où vous ne pouvez pas sortir, un accès réseau qui ne se fait plus, un navigateur qui ne répond plus à vos sollicitations.
Ne dérangez pas votre voisin de bureau, n'alertez pas la Hot Line ou votre responsable bureautique. Du moins, pas tout de suite.

Examinez la liste des tâches en cours. Pour cela, tapez la combinaison Ctrl-Alt-Suppr une fois. Vous verrez apparaître une fenêtre, avec la liste des applications ouvertes (onglet liste des tâches). Ne confondez pas avec l'onglet processus, qui affiche toutes les tâches du système d'exploitation gérant les ressources de votre ordinateur.
Si pour votre application, vous voyez une indication "ne répond pas", cela vous donnera une confirmation du blocage.
Sélectionnez-la et cliquez sur Fin de tâche. En principe, le système va "tuer" cette tâche, et vous permettre de reprendre la main.

Conséquences : vous pourrez continuer à travailler, mais attention, les changements que vous aurez effectués dans votre document depuis la dernière sauvegarde, seront peut-être perdus. Moindre mal si vous avez la bonne habitude de sauvegarder vos documents automatiquement (voir les Options de votre application).

En dernier recours, essayez d'arrêter l'ordinateur. Si cela ne marche pas maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 6 secondes pour couper l'alimentation.



1.1. Environnement informatique

Niveau 1

Raccourcis clavier utiles à connaître

Définition

Ce sont des opérations au clavier qui activent des fonctions très couramment utilisées. Elles permettent de ne pas constamment se servir de la souris (main droite, ou gauche pour les gauchers), ou d'avoir recours aux menus ou aux boutons des barres d'outils du logiciel. A l'inverse, il est excessif d'avoir recours à tous les raccourcis proposés par l'éditeur de logiciels.

Caractéristiques

Certains "raccourcis clavier" gagnent à être connus, car ils font faire à l'ordinateur des opérations complexes très facilement :

- **pour passer d'une application ouverte à l'écran à une autre**, Alt-Tab (maintien de la touche Alt appuyée, et appui sur la touche Tabulation).
- **pour sélectionner un mot dans un texte** : double-clic. Permet de "capturer" facilement l'espace qui suit le mot en général, et de faire des opérations copier-coller de mots sans oublier cet espace !
- **pour sélectionner un paragraphe entier** : double clic dans la marge en face du paragraphe, ou triple clic n'importe dedans. Permet ensuite la mise en forme du paragraphe.
- **pour sélectionner un document entier** (ou tous les objets d'un dossier) : Ctrl-A
- **pour couper (respectivement, copier, coller)** un élément sélectionné relativement au "Presse-papier" : Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V
- **pour voir les programmes et les tâches en cours d'exécution** : Ctrl-Alt-Suppr : cette opération permet éventuellement ensuite de "terminer" une tâche en cours qui vous poserait problème.
- **les flèches de déplacement**, les touches "début" et "fin", si vous naviguez beaucoup dans les documents.

Accessoirement : Ctrl-S (enregistre le document), Ctrl-P (imprime avec les paramètres par défaut), Ctrl-Fin (va à la fin du document), Ctrl-G (met en gras), Ctrl-F (ouvre la fenêtre de recherche).

Niveau 1

1.1. Environnement informatique

Intranet et Extranet

Définition

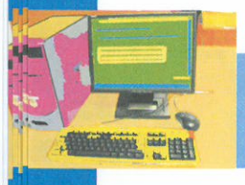
Ces termes recouvrent l'utilisation de différents outils et d'applications faisant partie du monde Internet et de la navigation Web, pour créer des applications dans une entreprise ou bien entre des entreprises.

Caractéristiques

Un Intranet est un réseau interne à une entreprise, qui utilise les technologies et processus utilisés dans Internet. Il permet de bénéficier des avantages donnés par les services réseaux et cela à faible coût et avec une grande capacité d'évolution.

Les technologies utilisées sont les protocoles de transmission et d'adressage (TCP/IP, HTTP) et les langages (HTML, PERL, PHP, etc), identiques à ceux d'Internet. On peut donc développer très rapidement de nombreuses applications en utilisant des logiciels usuels. Dans l'entreprise, chaque ordinateur possède une identification unique (son adresse IP), et dispose des outils standard (navigateur, courrier électronique). Le serveur Intranet est similaire à un serveur Web.

Un Extranet est un système en réseau qui permet à plusieurs entreprises de partager, par Internet, des informations (bases de données) ou d'en échanger pour réaliser des opérations commerciales. Un Extranet est une combinaison des Intranet de plusieurs entreprises qui communiquent entre eux par Internet selon des règles d'accès et d'échanges sécurisés. Un Extranet permet, par exemple, d'accélérer les relations entre une entreprise et ses fournisseurs en permettant l'échange direct des commandes, des règlements, des stocks, des fournitures, de spécifications de produits.



1.1. Environnement informatique

Niveau 1

Charte Intranet et d'entreprise

Définition

Les grandes entreprises font connaître leur "charte" à tous les collaborateurs, afin que chacun se comporte loyalement et en connaissance de cause dans l'utilisation du courrier électronique ou de l'Intranet. Ci-dessous, une charte-type, utilisable dans toute entreprise, PME ou TPE.

Caractéristiques

Les postes de travail sont exclusivement destinés à un usage professionnel. La messagerie et l'accès au Web sont réservés à des informations professionnelles. La participation à des forums ou des chats sont interdits. Le téléchargement de programmes est interdit.

En cas de détection de virus, le message ne doit pas être ouvert et le service informatique immédiatement alerté.
Il est interdit de communiquer des informations sur le savoir-faire, les chiffres, les collaborateurs (sauf accord et encryptage).
Les firewall de l'Intranet refuseront les accès à des sites considérés comme dangereux ou non liés à la profession.

L'utilisation du courrier électronique doit être faite avec économie et confidentialité :

- Les emails sont susceptibles d'être lus et leur confidentialité n'est pas garantie.
- Ne pas saturer la messagerie par des multitudes de messages ou des listes de distribution inutiles.
- Faire la différence en destinataire direct d'un message (vous pouvez y répondre, éventuellement), et destinataire en copie (vous ne devez pas répondre).
- Ne répondez à un message que si vous y êtes obligé, et répondez à son émetteur dans la majorité des cas.
- Ne pas envoyer des fichiers attachés à un collaborateur s'ils se trouvent dans l'Intranet.
- Un document interne entreprise ne peut être attaché que si vous avez l'autorisation de manipuler ce document ET si les destinataire est habilité à le lire.

Les collaborateurs sont avertis qu'un contrôle peut être effectué par la direction informatique : sur le poste de travail, les connexions et les sites visités, les fichiers, les destinataires et les objets des messages transmis.

Niveau 2

1.1. Environnement informatique

Système Client-Serveur

Définition

Un système client-serveur, c'est une application (en général sur réseau) où les traitements lourds sont réalisés par une grosse machine (le serveur) et les traitements légers par les machines des utilisateurs (les clients). Le serveur est donc le système matériel central ou encore les programmes sur cette machine puissante qui permettent le traitement ou la gestion des informations d'une application client-serveur.

Caractéristiques

Le Serveur

Il fournit ses services aux postes clients du réseau de l'entreprise. Il contient une grande mémoire centrale, des périphériques puissants, qui seront partagés entre tous les usagers. Un serveur peut gérer plusieurs centaines d'utilisateurs. Exemples :

- Serveur de courrier électronique.
- Serveur de base de données, qui gère les droits d'accès et d'utilisation des bases et leur sécurité, ...
- Serveur de fichiers : il concentre les ressources de gestion de fichiers, possède de nombreuses mémoires secondaires (disques, bandes magnétiques), et offre des moyens de gestion de sécurité d'accès, d'archivage automatique, de téléchargement.
- Serveur Web : centralise les trafics Internet et le site Web.

Le Client

C'est le poste de travail de l'utilisateur, et les programmes et interfaces côté utilisateur d'une application client-serveur. Le poste client ne comprend que la partie du programme destinée à l'interface de l'utilisateur avec le programme principal qui lui s'exécute sur le serveur (plus puissant).

Virtualisation

On note une tendance à la virtualisation des postes de travail, qui contiennent de moins en moins de matériels (disque, puissance du processeur), l'essentiel étant concentré sur le serveur, y compris en dehors de l'entreprise : avec votre navigateur, vous avez maintenant accès aux applications bureautiques, et vous disposez d'un espace disque où mettre vos documents. Sur n'importe quelle machine, vous y accédez, pouvez travailler et faire par exemple une présentation (même pas besoin d'avoir un clé USB !).

1.1. Environnement informatique

Niveau 3

Système d'exploitation

Définition

C'est le programme gérant l'ordinateur et l'interface utilisateur. On dit aussi l'OS (o-esse), pour Operating System.

Caractéristiques

Il est constitué de différents programmes qui gèrent toutes les fonctions de l'ordinateur : gestion des périphériques, gestion de la mémoire, gestion des fichiers, interface graphique, interface utilisateur, gestion des programmes simultanés.
Quand vous mettez l'ordinateur sous tension, un petit programme (appelé le bootstrap, l'amorce, ou le BIOS), placé dans une mémoire ROM, est exécuté. Il vérifie la mémoire, le processeur, puis essaie de voir si un programme (noyau) du système d'exploitation existe sur le disque dur ou un CD. Une fois trouvé, ce programme est chargé en mémoire centrale et s'exécute. Ce programme à son tour :

- détecte les périphériques connectés à l'ordinateur
- lance des tâches de fond comme l'anti-virus, la gestion des programmes, la connexion au réseau (on n'entrera pas dans les détails ici),
- met en route le programme de gestion des fichiers, l'interpréteur de commandes,
- met en route l'interface graphique et affiche un écran initial (un "Bureau"),
- attend les commandes à exécuter.

Par la suite, le système gère les applications en cours d'exécution. Il peut par exemple "enlever" de la mémoire centrale à un programme pour la donner à un autre qui en a plus besoin à un instant donné.

Linux et ses dérivés libres (MANDRIVA, KNOPPIX, UBUNTU et ses avatars, ALINUX, SUSE, ...), Windows (XP, 2003, VISTA), MacOs et LEOPARD, OS/2, DOS (Disk operating System) et MS DOS sont des systèmes d'exploitation pour micro-ordinateurs.
Ne pas confondre avec le Gestionnaire de fichiers ou l'interface utilisateur.

Niveau 1

1.1. Environnement informatique

Interface graphique

Définition

Environnement composé de fenêtres, d'icônes, de menus, dans un mode graphique, et par lequel peuvent s'établir des interactions entre un programme et un utilisateur grâce au curseur manipulé par la souris ou les touches du clavier.

Caractéristiques

Les systèmes d'exploitation sur PC offrent un environnement graphique basé sur la simulation d'un bureau sur lequel des outils (applications et données correspondantes) sont disponibles. Une interface graphique se compose d'un ensemble de fenêtres ou "windows" dans lesquelles les différentes applications s'exécutent. Un utilisateur peut réaliser la plupart des commandes avec la souris en "cliquant" sur différents boutons et icônes.
Les interfaces multifenêtres sont pratiques, mais peuvent entraîner des abus contre-productifs. N'encombrez pas votre écran avec trop de fenêtres, placez en icônes celles que vous n'utilisez pas fréquemment. Fermez les applications peu utilisées mais qui occupent la mémoire. On doit travailler avec plusieurs fenêtres seulement si on en a besoin simultanément.
La fenêtre contient en général une barre de titre, une barre d'outils, des frontières, une barre d'état, et des barres de défilement si elle est d'une taille insuffisante pour visualiser l'ensemble des objets qu'elle contient. La fenêtre peut être ouverte, fermée, en plein écran, réduite, ou affichée en petit sous forme d'icône dans la barre des tâches (ou l'application).
On peut en modifier la taille et l'emplacement sur l'écran en agissant sur ses frontières.

Exemples d'interfaces graphiques : pour Windows (XP ou Vista), Lotus Notes, MacOS (Apple), pour Linux (KDE, Gnome, Xfce, CDE, Window Maker, After Shep...).

1.2. Ergonomie, Écologie

Niveau 1

Organiser l'espace de travail

Définition

Espace nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions avec son ordinateur (bureau ou maison).

Caractéristiques

L'espace de travail doit être suffisant (80 cm par 60 cm) pour l'écran, le clavier, la souris, et de la place à côté doit être réservée pour les documents papier (60 cm). Les câbles doivent être derrière le poste de travail et ne pas entraver le passage devant ou sur les côtés. Ne placez pas l'écran au dessus de l'unité centrale (boîtier) de l'ordinateur. Préférez la souris à tout autre dispositif de pointage (trackball, trackpoint, ...) pour contrôler le curseur à l'écran.

Votre ordinateur et votre bureau donnent aux autres une image de vous-même dans votre environnement. Poussières sur le clavier, traces de doigts sur l'écran, souris "grise" ne sont pas des signes favorables de productivité ou de qualité. N'attendez pas les services spécialisés et ne contactez pas le responsable bureautique ou la hot line pour les faire nettoyer. Utilisez des produits spéciaux, ou à défaut un chiffon très légèrement humecté d'eau ou une lingette spéciale.

Eviter bruits (pas plus de 55 dB) et déplacements devant l'ordinateur (les limiter si possible, et les avoir derrière soi).

En cas de gros problème d'adaptation de votre environnement pour avoir de bonnes conditions de travail, consultez votre manager, votre CHS-CT, ou votre médecin du travail.

Niveau 1

1.2. Ergonomie, Écologie

Écran, lumière, et ordinateur

Définition

Il existe des règles (et parfois des obligations légales) sur le positionnement des équipements informatiques de bureau.

Caractéristiques

Ne placez pas votre écran là où la lumière peut se réfléchir dessus et vous gêner. Réorganisez votre espace de travail pour être à l'aise.
Au minimum, assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière extérieure derrière vous. Idéalement, la lumière des fenêtres doit être orthogonale à l'écran (à gauche ou à droite, ou légèrement en biais). Si la fenêtre du bureau peut néanmoins se trouver devant vous, il est conseillé de disposer de stores pour éviter le contraste et l'éblouissement.

Ne travaillez pas dans un bureau sans une bonne lumière naturelle ou artificielle. Il faut 300 lux minimum de lumière dans la pièce, pour un poste de travail avec écran. Evitez une lampe de bureau à côté de l'écran, ni immédiatement derrière votre siège. Préférez un éclairage indirect comme un halogène éclairant au plafond.

L'écran de l'ordinateur fatigue-t-il les yeux ? Non, catégoriquement (et encore moins avec les écrans plats), à condition de respecter ces règles élémentaires. Des études depuis 30 ans ont montré que les écrans d'ordinateur n'abîmaient pas la vue, dans des conditions normales, grâce à leurs radiations faibles. Veillez néanmoins à ce que vos documents soient lisibles sans peine (couleurs, tailles de polices, résolution de l'écran) et ajustez le zoom à ce que vous faites.

Ne restez jamais plus d'une heure actif devant votre écran. Ne le fixez jamais trop longtemps. Faites quelques exercices avant de poursuivre (yeux, mains, jambes). Regardez le plus loin possible pour que les muscles de l'œil se détendent.

1.2. Ergonomie, Écologie

Niveau 1

Meilleure posture devant son ordinateur

Définition

Comment se positionner devant l'ordinateur pour éviter les problèmes de fatigue lorsqu'on y travaille longtemps.

Caractéristiques

Votre siège doit être réglable en hauteur et au dossier (maintien vertical). Gardez autant que possible la colonne vertébrale droite, légèrement en avant, ne vous assoupissez pas et ne courbez pas le dos ou les épaules.

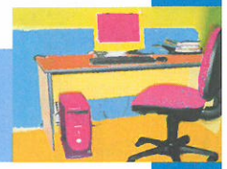
Devant le clavier, les bras (de l'épaule au coude) doivent être le long du corps et non écartés (inférieur à 20 degrés). Les coudes ne doivent en principe pas toucher le bureau. Les avant-bras doivent se trouver en position quasi horizontale lorsque les doigts touchent le clavier, ce qui donne une indication pour adapter le bureau et le siège.

Croiser les jambes en travaillant est dangereux pour les hanches, et la colonne vertébrale. Les pieds doivent être à plat sur le sol ou sur un repose-pieds.
La tête doit rester droite ou inclinée au maximum de 15 degrés. Le haut de l'écran doit se trouver en face des yeux ou légèrement en dessous de la ligne de vision horizontale (légèrement plus avec un portable).
La distance de l'écran à vos yeux doit être de l'ordre de 60 cm pour un PC de bureau (écran de 17 à 19 pouces). Avec un portable, la distance de l'écran doit être de 40 à 60 cm.

Ne tapez pas trop fort sur votre clavier, les touches sont électroniques. Apprenez à vous servir de quelques raccourcis clavier. Ils vous épargneront des centaines de mouvements du poignet pour contrôler la souris (pointages à l'écran, déplacements, et clics), exigeant une concentration supérieure.

Niveau 1

1.2. Ergonomie, Écologie



Précautions d'usage d'un ordinateur

Définition

Un ordinateur est un appareil relativement fragile et dangereux, il faut connaître les précautions d'usage pour le conserver.

Caractéristiques

Accordez une attention extrême aux câbles, aux connexions arrière de l'ordinateur, et installez-les à l'abri des passages. Vérifiez-en périodiquement le bon état. Indiquez au service de nettoyage les précautions d'usage (combien de pannes et d'appels pour un simple câble tiré par le préposé au nettoyage !).
Tenez toujours votre ordinateur (et surtout son clavier) à l'écart des sources de liquides (café, thé, ...) et de nourriture.

Enfichez avec précaution les connecteurs pour imprimante, moniteur, clavier, et serrez les vis de fermeture, vous éviterez des tas d'ennuis. Gardez votre écran aéré, ne placez pas des documents dessus, ne couvrez pas les ouvertures.

Si vous démontez le boîtier de l'ordinateur (pour y installer une carte ou ajouter de la mémoire par exemple), débranchez la prise d'alimentation. Même si vous savez que les tensions dans les cartes sont très faibles (3 Volts, 5V, 12V), il existe tout de même un transformateur de tension très dangereux, comme dans tout appareil électrique.

Arrêtez l'ordinateur si vous ne l'utilisez pas. Cela fait des économies, et n'abîme pas l'ordinateur.
Dans l'entreprise, on vous demandera peut-être de le laisser en marche le soir, pour que le service informatique effectue des opérations de sauvegarde ou de maintenance. Même si vous laissez l'ordinateur allumé, éteignez l'écran le soir.

1.2. Ergonomie, Écologie

Niveau 1

Pour une informatique écologique

Définition

On peut faire aussi de l'écologie en informatique ! Quelques règles et habitudes à prendre pour préserver notre environnement.

Caractéristiques

Recyclez vos vieux ordinateurs et tous vos composants (cartes, périphériques, transformateurs, câbles, boîtiers, disques, imprimantes, etc) : donnez-les à des associations qui les reconditionneront, ou à une déchetterie qui fera le tri des composants (métaux, or, mais aussi des substances très toxiques pour l'environnement, 6 millions de tonnes par an rien qu'en Europe). Le recyclage des DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) est maintenant réglementé en France et en Europe.

Rendez les cartouches d'imprimante usagées au fabricant ou à un collecteur. Ces cartouches ne contiennent que du très mauvais pour la nature. Les jeter est un crime ! Idem pour vos batteries, rechargeables ou non. Mettez tout ça dans une boîte à chaussures et allez la porter au bon endroit de temps en temps.

Economisez le papier (voir les fiches correspondantes). Préparer un document pour l'impression est une tâche très compliquée, il faut suivre des étapes, rigoureusement, et à la fin on a gagné du temps et économisé beaucoup de papier !

Economisez l'énergie : éteignez l'ordinateur, réglez les modes veilles, éteignez les moniteurs le soir, ne les laissez pas en veille. Utilisez des multiprises dotés d'un interrupteur pour vos chargeurs de batteries, vos périphériques qui n'ont pas besoin d'être connectés tout le temps (mettez en marche la multiprise le temps de l'opération, et coupez le courant ensuite, tous les appareils branchés et les transformateurs qui vont souvent avec ne consommeront plus).

Niveau 2

1.3. Sécurité

Authentification, mot de passe

Définition

C'est la procédure permettant d'identifier un utilisateur et de vérifier ses droits d'utilisation des ressources. Vulgairement, c'est le "login" ou nom d'utilisateur.

Caractéristiques

Dans l'entreprise, un identifiant (Login) et un mot de passe (Password) sont donnés par l'Informatique à tout utilisateur. De plus, des droits lui sont accordés pour accéder à certaines des ressources (logiciels, espace disque, fichiers partagés). Attention au mot de passe : il ne doit être connu que de vous-même. Rangez-le à votre domicile si vous craignez de l'oublier.
En entreprise et en environnement réseau, votre mot de passe a été généré une fois et vous êtes le seul à le connaître. Ne cherchez pas à le taper au clavier plus de 2 fois. Si vous l'avez oublié, le Support ne peut pas vous le donner, il ne le connaît pas. Demandez un nouveau mot de passe au service informatique.

En dehors de l'entreprise, vous aurez à générer d'autres mots de passe pour accéder à Internet, à des services (bancaires, administratifs). N'utilisez jamais votre mot de passe système pour ceux-là ! Ces mots de passe doivent être également sans aucun rapport avec un mot connu ou se rapprochant de vous-même (prénom, nom, date de naissance, numéro SS) ou de votre travail.
Pour définir un mot de passe, choisissez une phrase dans un livre et composez votre mot de passe avec les premières lettres des mots de cette phrase. Intercalez des caractères spéciaux comme des virgules, et variez les majuscules et minuscules. Changez régulièrement votre mot de passe s'il n'est pas imposé ou généré par quelqu'un d'autre.

Attaques et intrusions

Définition

Les systèmes connectés sur le réseau mondial sont accessibles depuis n'importe où et par n'importe qui. Il convient de s'en protéger.

Caractéristiques

Les attaques ou intrusions dans l'ordinateur arrivent à cause des faiblesses des logiciels dans certains cas ou bien parce que certaines fonctions du système d'exploitation ont des "trous de sécurité". Les pirates, les "Hackers" (programmeurs experts dont le hobby est de s'introduire dans les systèmes) peuvent pénétrer dans le système et provoquer des changements de comportement de la machine : détruire vos fichiers, envoyer des courriers, polluer les disques, etc. Parfois, l'intrusion est facilitée par l'exécution d'un programme intempestif (fichier attaché dans un courrier, ou lecture d'une page Web) que vous aurez provoquée.

Types d'intrusions :

1. Virus : ils se chargent à partir d'un fichier attaché à un courrier, ou en parcourant des pages du Web.
2. Spyware (logiciel espion) : une fois dans l'ordinateur, il enregistre ce que vous faites (touches de claviers : un code secret de carte bancaire) et peut le transmettre au hacker.

Les pare-feu (firewall) tentent d'arrêter ces intrusions, en examinant toutes les tentatives d'accès à votre espace système. Les anti-virus vérifient les contenus des fichiers qui entrent et des logiciels anti-espions gratuits peuvent être téléchargés. Il existe des pare-feu gratuits (ou intégré à votre "Box" ADSL) pour votre ordinateur domestique si vous accédez à Internet.

En entreprise, on peut améliorer encore les protections en contrôlant les contenus des transmissions, en surveillant le réseau interne avec des analyseurs de trames permettant de contrôler les ports IP, de détecter une intrusion et de la pister, ou encore en utilisant des serveurs proxy isolant le réseau interne des accès extérieurs.

Logiciel espion (Spyware)

Définition

La Société de l'Information n'est pas de tout repos ! Lire, rechercher et communiquer de l'information peuvent servir à connaître vos centres d'intérêt, cela a un prix. Et donc, des logiciels espions peuvent pénétrer votre environnement de multiples manières.

Caractéristiques

Un spyware (mouchard) est un logiciel qui va capturer vos activités et ensuite les rapporter grâce à votre connexion Internet à son auteur qui les exploitera ou les vendra. Il s'attrape en chargeant un logiciel sur Internet, un peu comme un virus (cheval de Troie).

Ce que peut faire un spyware (parmi bien d'autres possibilités) :

- récupérer les pages Web que vous consultez (pour connaître vos goûts et ensuite vous afficher des publicités adaptées,
- enregistrer les touches tapées au clavier (pour avoir vos mots de passe),
- aspirer votre carnet d'adresses mail (pour faire du spamming ensuite),
- "détourner" votre Bureau qui devient exploitable par la personne qui a placé l'espion.

Son effet sur l'ordinateur peut être totalement transparent (discret le plus souvent s'il vous vole des informations), ou l'affichage de fenêtres de publicité, ou encore une déstabilisation de l'ordinateur (fenêtres, tâches).

Protégez-vous avec un anti-espion (qui peut être intégré à l'anti-virus ou le pare-feu). Mais attention : Zlob qui se présente comme un codec vidéo attrayant (pour lire des vidéos protégées), est en fait un virus (dans le top 10 de 2007) qui va vous conseiller d'acheter de faux logiciels anti-espions !!

1.3. Sécurité

Niveau 3

Hacker (Pirate informatique)

Définition

JO du 16/03/98 : personne qui contourne ou détruit les protections d'un logiciel, d'un ordinateur ou d'un réseau informatique.
Un hacker est une personne (douée) capable de s'introduire dans un système informatique pour y lire, capturer, ou modifier des informations. L'intrusion est réalisée entre autres en découvrant des mots de passe, et en plaçant ensuite des programmes (virus, ver, troyen) qui modifient les données.

Caractéristiques

Souvent par défi technologique, plus rarement (heureusement) par souci de nuire, bien que les piratages financiers se produisent de plus en plus. L'idée est de faire sauter toutes les barrières de sécurité mises en place pour se rendre maître du système.
Peines encourues :
a) pour accès frauduleux, 1 an et 15 000 Euros,
b) pour entrave ou dysfonctionnement d'un système, 3 ans et 50 000 Euros,
c) pour modification, ajout ou suppression de données, 3 ans et 50 000 Euros.

Exemples : (volontairement anciens) 3 novembre 1988 : Morris avec un ver informatique polluant les systèmes UNIX aux USA (MIT, RAND).
En 1988, détournement de fonds à la First National Bank de Chicago. 70 millions de dollars transférés dans deux banques à Vienne.

Attention : en entreprise aussi il est interdit d'accéder à certaines données. Ne jamais tenter de le faire ! Demandez pourquoi éventuellement telle ou telle information ne vous est pas accessible, ou un droit d'accès si vous y êtes autorisé.

Niveau 2

1.3. Sécurité

Firewall (Pare-feu), serveur Proxy

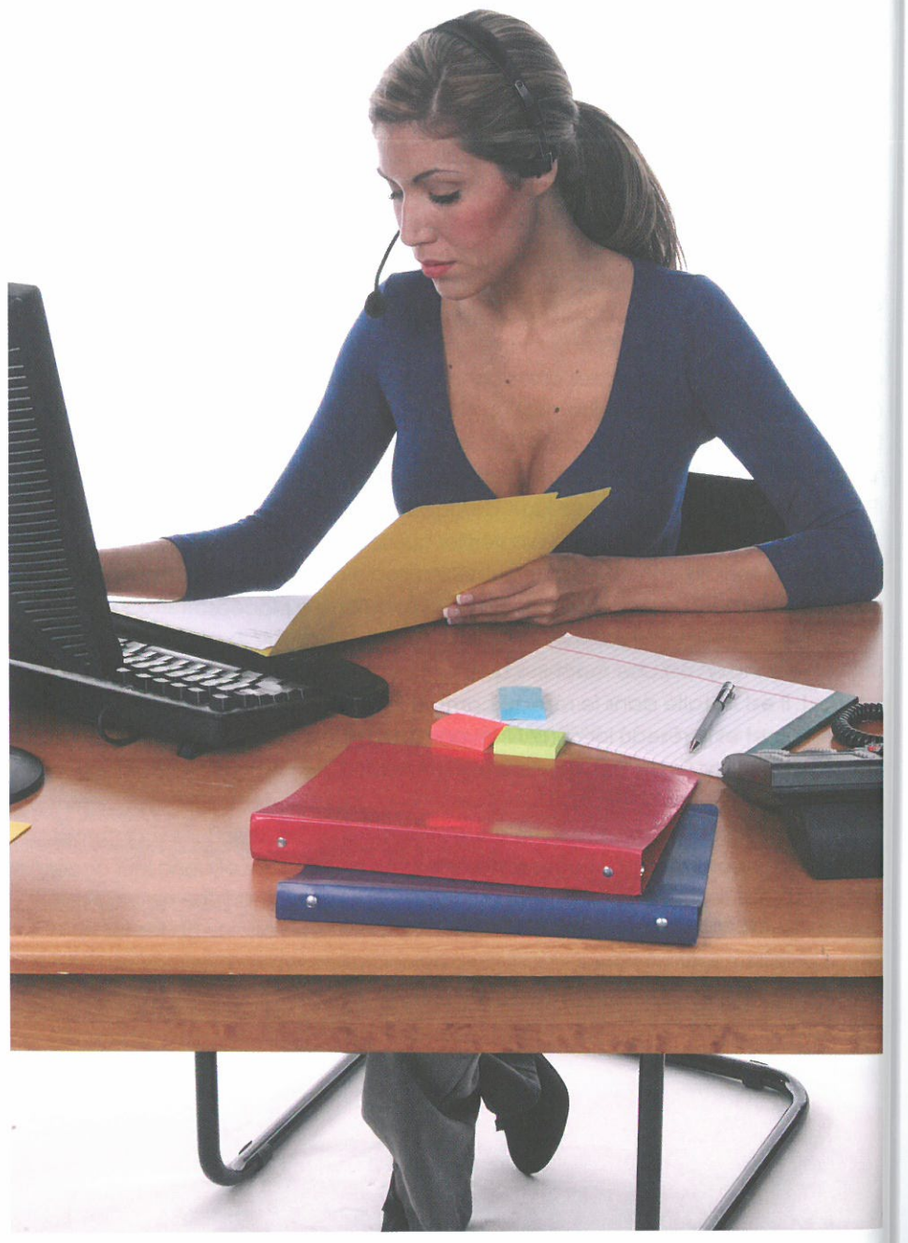
Définition

C'est un ordinateur (en fait un logiciel, en général installé sur un ordinateur particulier) dont la fonction est de vérifier les utilisateurs et leurs droits d'accès avant de les autoriser à pénétrer dans un réseau.

Caractéristiques

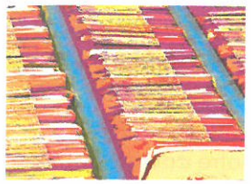
Le logiciel Pare-feu (firewall) administre les accès, filtre les transferts, permet l'accès aux ressources en fonction des droits donnés à différentes catégories d'utilisateurs (internes, groupe, système, externes, ...).
Les informations transmises entre ordinateurs sont véhiculées sous forme de "paquets" qui contiennent chacun : l'adresse IP de la machine émettrice, l'adresse IP de la machine réceptrice, le type de paquet (TCP, UDP, ...), le numéro de port. Avec ces informations, le Pare-feu va vérifier que le paquet a l'autorisation d'accéder au port spécifié (un port est un numéro associé à un service ou une application de l'ordinateur), en fonction des contraintes qu'on y a placées.

Un "serveur Proxy" est une machine qui permet de faire la liaison entre le LAN et Internet. Il est installé dans le réseau comme le seul point de dialogue possible entre Internet et le réseau local (LAN, Intranet). On peut donc y concentrer toutes les sécurités d'accès voulues par l'entreprise : firewall, permissions utilisateurs, antivirus, etc.
Il sert aussi de Cache (espace sur le disque) pour les pages Web lues sur Internet. Les pages couramment accédées sont conservées sur le proxy, et donc leur accès par les utilisateurs sera bien plus rapide.



Section 2 : Créer et gérer ses documents

Dans cette section on trouvera toutes les informations et bonnes pratiques pour gérer ses documents et créer de manière productive les documents les plus courants comme un rapport, un classeur, ou une présentation.

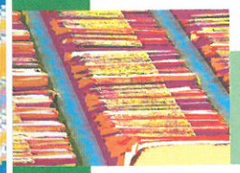


p.38 2.1. Document, fichiers, dossiers : comment les nommer, bien les organiser, y accéder plus vite, les communiquer comme il faut.

p.56 2.2. Traitement de texte : une foule de règles de productivité et de conseils pour arriver rapidement à une version finale sans avoir à revenir sans arrêt sur son document.

p.64 2.3. Tableur : conseils pour bien organiser un classeur et préparer son impression.

p.71 2.4. Présentation : les règles à connaître pour concevoir, préparer et réaliser une (excellente) présentation.



2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 2

L'information élémentaire de l'informatique : le bit

Définition

C'est l'information élémentaire traitée par les ordinateurs. Abréviation de "binary digit" en anglais.

Caractéristique

Le bit permet de représenter deux états : 0 et 1, vrai et faux, blanc et noir, 5V ou 0V, ... C'est peu et c'est pauvre, mais c'est tout ce que l'on a trouvé pour l'instant en physique et en électronique pour créer les ordinateurs facilement. Beaucoup de dispositifs possèdent deux états stables, ce qui permet d'enregistrer ou de transformer ces états facilement :

- **tension de sortie d'un transistor.** Un transistor analogique est une sorte de porte qui laisse passer ou non du courant selon qu'un autre courant "pousse" ou "ferme" la porte. L'ouverture ou la fermeture se fait rapidement : moins d'un milliardième de seconde ! Et la surface d'un transistor est telle que l'on peut aujourd'hui en loger près de 200 millions par centimètre carré. L'analogie avec nos neurones est douteuse (les polarisations sont continues et se font sur des bases chimiques), mais intéressante à faire en première approximation. C'est fermé : 0, c'est ouvert : 1.
- **direction d'un champ magnétique** : sur une surface magnétisée, des courants peuvent faire changer de sens la magnétisation sur des zones minuscules. C'est le principe utilisé par les disques durs, les CD et les DVD, ou les bandes magnétiques. Champ à droite : 0, champ à gauche : 1.
- **présence d'une intensité lumineuse**. Dans un câble optique, on sait générer des points lumineux (qui se propagent à la vitesse de la lumière, bien entendu) grâce aux techniques laser qui éliminent les effets de diffusion. Pas de lumière : 0, lumière : 1.

L'ordinateur a donc un "vocabulaire" composé de deux lettres seulement qu'on a l'habitude d'écrire "0" et "1" (on aurait pu choisir "a" et "b"), et tout doit être encodé dans ce langage binaire : les nombres, les caractères, les instructions, les points de couleur, les images, etc.

Niveau 2

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

L'octet, les codes ASCII et UNICODE

Définition

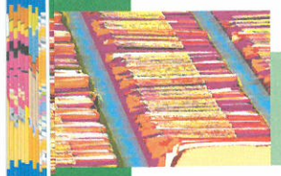
Un octet (en anglais : byte, en abrégé B) est un ensemble de huit bits considérés comme une unité logique d'information. Le code ASCII est une convention internationale d'encodage des caractères, chiffres, et symboles sur un octet (cette définition est suffisante mais non complètement exacte pour les purs techniciens). Unicode étend l'ASCII sur 2 octets pour coder tous les caractères des langues.

Caractéristiques

Les octets servent à quantifier la taille des mémoires (centrale ou secondaire) et à représenter des informations élémentaires.
Pourquoi parle-t-on en octets, en méga-octets ? Pour des raisons d'encodage des caractères.
En fait le seul "langage connu" d'un ordinateur est le langage binaire (par exemple 0 et 1), et il a fallu faire des correspondances entre le langage écrit humain et ce langage binaire, car discuter avec un ordinateur avec des 0 et des 1 est impossible. En revanche, un octet permet de représenter 2 à la puissance 8, soit 256 combinaisons différentes, considérées comme suffisantes pour représenter les caractères, chiffres et symboles courants utilisés par l'homme occidental, ce qui a donné lieu à des standards d'encodage de caractères, comme EBCDIC ou ASCII.

On a alors assimilé l'octet de 8 bits à "un caractère", bien que d'autres "caractères de contrôle", non visibles au clavier ou à l'écran, et non imprimables, soient aussi utilisés pour dialoguer avec l'ordinateur. Dans le code international **ASCII**, la lettre "a" est encodée par 10010111, la lettre "A" par 01100101, l'espace par 00110010. Quand vous tapez le caractère "a" au clavier, le clavier retransmet à l'ordinateur une information sur un octet qui est le code binaire du caractère tapé. L'ordinateur l'interprète, et retransmet à la carte vidéo une autre information qui va représenter le caractère à l'écran (sous la forme de pixels noirs dans la zone du curseur). L'affichage de "a" à partir de la frappe au clavier est en fait le résultat de centaines de milliers d'opérations élémentaires par l'ordinateur.

Aujourd'hui, il y a nécessité d'étendre les combinaisons possibles pour encoder tout caractère d'un alphabet humain (russe, turc, etc.). Un octet ne suffisant pas, **l'UNICODE** (Universal Code) a été inventé pour encoder un caractère sur 2 octets, ce qui autorise d'avoir 65535 caractères et symboles différents utilisés par le genre humain.



2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 2

Taille des mémoires en Ko, Mo, Go, To

Définition

1 Mo (ou MB), le méga-octets, vaut 1024 Ko, ou encore 1024x1024 octets, soit un peu plus que 1 million d'octets.

Caractéristiques

Le concept d'octet (assimilable à un caractère ou chiffre) nous propose une analogie entre une taille de mémoire ou de disque, exprimée en Ko, Mo, Go, To, et "une taille de document exprimée en caractères". 1 Mo, en (très) gros, cela peut représenter un document de 1 million de caractères.
Si on compte 80 caractères par ligne, et 50 lignes par page, une page de texte compte pour 4000 caractères, donc 4 000 octets. Donc, 1 Mo peuvent représenter 250 pages. Un disque dur de 200 giga-octets, soit 200 000 méga-octets, peut contenir théoriquement 50 millions de pages !

Avec les documents de type image, l'analogie est plus difficile. Une image JPEG de bonne qualité occupe environ 200 Ko : un disque de 200 Go pourra en contenir 1 million, un DVD de 5 Go en contiendra 25 000.

Pour un morceau de musique (disons 10 Mo pour un titre en format MP3), un lecteur MP3 avec 8 Go de mémoire pourra stocker 800 titres, soit 66 heures de musique.

Disque ZIP : de 100 à 750 Mo (25 000 pages, ou 150 images).
Cartes mémoire Flash (ROM programmable) : de 512Ko à 32 Go.
Clé USB mémoire : de 128 Mo à 8-16 Go.
Ordre de grandeur pour les disques durs des PC : de 160 Go à 1 ou 2 To.
Disques externes (mémoire de masse, de sauvegarde, pour PC) : de 300 Go à 1-2 To.
Disques optiques : pour les cdrom : 700 Mo, pour un DVD : 4,7 Go, jusqu'à 25 Go pour le Blu-Ray.

Niveau 1

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Fichier : définition

Définition

C'est l'objet de base manipulé par l'ordinateur et son utilisateur. Pour l'utilisateur, ce sera un programme, une application, une base de données, un document (texte, feuille de calcul, présentation, bilan, image, etc). Pour l'ordinateur, c'est l'objet de base dans lequel sont stockées toutes les informations (données, programmes) du système, des applications ou des entités créées par l'utilisateur. Un fichier réside habituellement en mémoire secondaire (disque, cdrom, ...).

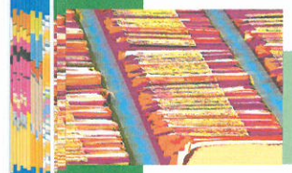
Caractéristiques

Un fichier se caractérise par :

- un nom usuel,
- un chemin dans l'arborescence des fichiers qui définit le dossier dans lequel le fichier est situé,
- un type (celui de l'application avec laquelle on le crée),
- une taille (en Ko ou Mo),
- une date de création, de modification,
- et d'autres attributs : auteur, protection (lecture seule, droit de modification), masquage.

Le nom complet d'un fichier est en fait la juxtaposition du chemin dans l'arborescence des fichiers qui mène au dossier où il se trouve, et le nom usuel donné au fichier dans ce dossier. C'est pourquoi on peut avoir des noms de fichiers identiques dans plusieurs dossiers différents, mais jamais dans le même dossier.

Les fichiers possèdent des extensions (par exemple, .docx, .xls chez Microsoft, .odt, .ods chez Open Office org 2.0) déterminant l'application qui les a créés.



2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 2

Reconnaître les types les plus courants de fichiers

Définition

Le type d'un document électronique est indiqué par une 'extension', notée automatiquement par le programme d'application qui le crée, après le nom du document qui, lui, est en général créé par l'auteur. Il est intéressant d'en connaître les principaux, pour votre culture personnelle et pour vous faciliter certaines tâches.

Caractéristiques

On distingue plusieurs types de documents, donc de fichiers. Certains types gagnent à être connus, car vous pourrez identifier un document texte, une image, plus facilement, et donc savoir plus rapidement avec quelle application un document peut être ouvert ou modifié.

Fichiers texte : txt, rtf (Rich Text Format), doc ou docx (MS Word), odt (OO2 Writer), pdf (Adobe Acrobat).

- **Fichiers tableurs** : xls ou xlsx (Excel), xlt (modèle d'Excel), ods (OO2 Calc).
- **Fichiers présentation** : ppt ou pptx (PowerPoint), pot (modèle de PowerPoint), odp (OO2 Impress).
- **Fichiers bases de données** : mdb (Access).
- **Fichiers image** : bmp (bitmap), gif (Compuserve), jpeg, jpg, png, eps, psd (Photoshop), pic (Mac), tif, wmf.
- **Fichiers son** : wav, mid, au, mp3.
- **Fichiers vidéo** : avi (fichier DivX de compression vidéo), wmv, mpeg, mov (Quick Time), fla et swf (Macromedia).
- **Fichiers Web** : htm, html.
- **Fichiers exécutables** : exe, com, bat.
- **Autres** : zip (compressé), hlp (aide), ps (PostScript), dll (fichier système), tmp (temporaire).

Si vous changez le nom d'un fichier, conservez son type (donc : gardez son extension). Prenez l'habitude de faire afficher les extensions dans votre gestionnaire de fichiers (c'est une option passivée par défaut, mais activez-la).

Niveau 2

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Les unités logiques de stockage

Définition

Pour pouvoir retrouver les informations, l'ordinateur (et son utilisateur) doit pouvoir identifier les emplacements logiques des programmes, des dossiers, et des fichiers. Tous ces emplacements sont définis par le concept d'unité logique.

Caractéristiques

L'ensemble des informations de l'ordinateur est organisé en "unités logiques" : les disques durs, les accès réseau (qui donnent accès à d'autres informations), sont autant d'unités logiques, regroupées sous une unité appelée Bureau.

Cela forme le début d'un arbre, mais où la racine est en haut, et les branches ou feuilles en bas : en haut on trouve le Bureau, avec en dessous le Poste de Travail. Sous le Poste de Travail se trouvent des branches qui seront les unités logiques notées par des lettres majuscules suivi du deux points :

- l'unité A: (pour la disquette, disparue complètement vers 2006) et l'unité B: (elle correspondait à une deuxième unité de disquette dans les ordinateurs de bureau des années 80) n'existent plus.
- pour les raisons historiques précédentes, le disque dur principal est aujourd'hui appelé C:,
- le cdrom ou le dvd (D:, E:, etc),
- les lecteurs réseau, qui permettent d'accéder à des dossiers situés dans le réseau,
- les autres unités (optionnelles) de disque externe, de clé mémoire USB que vous branchez sur l'ordinateur,
- la Corbeille (là où se trouvent les fichiers ou dossiers supprimés).

Dans chaque unité logique, l'arbre va continuer avec des branches correspondant aux dossiers et sous-dossiers. Les feuilles (ou éléments terminaux) seront les fichiers (programmes, données, documents de tous types). On parle d'arborescence des dossiers, et le gestionnaire de fichiers vous permet de naviguer facilement ou de rechercher des fichiers dans cette arborescence.

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 2

L'arborescence des dossiers

Définition

Dans le disque dur C:, comme dans toutes les unités logiques, on va trouver une organisation arborescente : le disque va contenir des "dossiers", qui vont eux-mêmes contenir des sous-dossiers, etc.

Caractéristiques

Cette manière d'organiser les informations ressemble un peu à ce que nous faisons dans la réalité, comme dans l'analogie suivante.
Une bibliothèque est organisée en pièces contenant les ouvrages d'un grand thème donné. Chaque pièce comporte plusieurs rayonnages, chacun pouvant être étiqueté selon un sous-thème. Dans chaque étagère d'un rayonnage, les livres sont organisés par exemple par auteur, et l'emplacement du début des ouvrages de chaque auteur est clairement défini. Et peut-être les ouvrages d'un auteur sont-ils classés dans l'ordre alphabétique. Si on connaît la structure de la bibliothèque, et si celle-ci est bien organisée, on peut consulter les ouvrages disponibles d'un auteur très rapidement.

Dans le disque C:, on trouvera des dossiers déjà existants et créés par le système d'exploitation de la machine pour gérer ses propres informations. Ne créez jamais de dossiers dans la partie système de l'arborescence (Program Files, System, etc) : le service informatique a le droit de tout modifier ou réinstaller, et vous perdriez ces fichiers.

Le reste du disque est de votre ressort et va concerner votre propre organisation des informations que vous allez créer : à vous ensuite de créer des dossiers, qui contiendront des sous-dossiers, etc., jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre organisation. Avec une structure logique, vous serez à l'aise et aurez toujours la possibilité de modifier l'organisation plus tard. Le Gestionnaire de fichiers (Explorateur) dispose de tous les outils permettant de créer et de gérer l'arborescence des dossiers.

Niveau 1

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Gestionnaire de fichiers

Définition

Le gestionnaire de fichiers (vulgairement, l'explorateur) est le programme qui permet d'organiser ses fichiers en répertoires (ou dossiers) et de visualiser cette organisation grâce à une interface graphique intuitive et conviviale.

Caractéristiques

Grâce au Gestionnaire de fichiers et à son interface, vous "visualisez" la structure logique des informations situées sur les disques ou les supports de mémoire secondaire accessibles depuis le poste de travail (les unités logiques) : lecteur de cdrom ou de dvd, disques, zones du réseau accessibles selon vos droits utilisateur.
Le gestionnaire possède une panoplie de commandes : organisation en dossiers, déplacement, copie, suppression, activation d'une application, gestion des propriétés des fichiers (protection, masquage, recherche).

Bonnes pratiques pour la visualisation de vos dossiers, à faire dans l'affichage ou les options de votre gestionnaire :

- **affichez le volet de l'arborescence des dossiers** (vous aurez deux volets, l'un décrivant l'arborescence à gauche, l'autre le contenu du dossier ouvert à droite).
- **affichez la barre d'état** et activez aussi l'option qui permet de voir les extensions des fichiers (vous les reconnaîtrez plus rapidement).
- **dans le volet de droite, la meilleure pratique est d'afficher la liste des fichiers avec leurs détails** (liste des noms avec leur extension, type, taille, date). Avec cet affichage, vous pouvez les trier par nom, type ou date, très facilement en cliquant sur le champ de colonne (nom, type, date). Bannissez la visualisation en icônes qui fait perdre du temps. Le mode "miniatures" peut être intéressant pour retrouver visuellement un fichier image dans un dossier.
- ne développez pas un dossier en cliquant sur ce dossier dans le volet droit. Utilisez la case + (ou la petite flèche) située juste à côté du dossier dans le volet gauche. Utilisez la case - (ou la petite flèche) dans le volet de gauche pour réduire le contenu d'un dossier dans ce volet.
- un dossier ne contenant pas de sous dossiers ne possède pas de case + (ou de petite flèche).

Niveau 1

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 1

Bien organiser ses fichiers

Définition

Vous gagnerez un temps considérable à bien gérer vos fichiers et à aménager leur organisation au fil du temps.

Caractéristiques

Un dossier peut contenir des dossiers (sous-dossiers) et des fichiers. Mais un fichier ne contient pas de dossier. Créez autant de dossiers et sous-dossiers que nécessaire, dans l'espace disque qui vous est propre.

- **Recommandation** : si vous créez des sous-dossiers dans un dossier, essayez de ne pas avoir de fichiers à la racine de ce dossier et placez tous les fichiers dans les sous-dossiers créés. Vous éviterez d'avoir un ou deux fichiers restés dans ce dossier, et que vous risquez de ne pas retrouver plus tard.
- **Plus de 20 fichiers dans un dossier ?** Créez des sous-dossiers et réorganisez vos fichiers dedans.
- **Déplacez des dossiers et des sous-dossiers** pour réorganiser la structure logique de vos documents.
- **Vérifiez votre organisation de fichiers régulièrement**, mais ne le faites pas trop souvent non plus !

Une bonne organisation facilite les sauvegardes et permet de ne pas mélanger vos fichiers avec les fichiers des applications que vous utilisez. Pensez aussi à mettre des dossiers ou fichiers très anciens ou inutilisés sur un autre support (en archive sur CD, DVD, disque ZIP ou bande), avant de les supprimer du disque dur. Cela ne sert à rien de tout conserver sur le disque.

Si vous êtes en groupe, accordez-vous pour avoir une organisation commune pour un sous-ensemble de types de documents, cela facilitera vos échanges.

Bonne pratique : si vous utilisez un document très fréquemment (une présentation, une démonstration), placez un raccourci de ce fichier sur votre Bureau : avec un clic droit sur le fichier, vous choisissez Copier, et dans le Bureau, un deuxième clic droit et vous choisissez Créer un raccourci. N'oubliez pas de supprimer ce raccourci si le document devient moins fréquemment utilisé (cette suppression ne supprime pas votre document, mais seulement le raccourci).

Niveau 2

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 1

Nommer ses documents correctement

Définition

Un document, que vous avez créé avec une application bureautique, est précieux, sachez lui donner un nom cohérent et consistant. Vous y trouverez tous les avantages plus tard quand il s'agira d'en retrouver un sur le disque.

Caractéristiques

Donnez-lui un nom qui correspond à sa fonction, à son contenu. Des "noms longs" facilitent le bon nommage des documents. Placez le document dans un dossier qui lui correspond en signification (ne pas mettre un tableau comptable dans un dossier "messages divers").

Si votre document doit évoluer, placez un numéro de version ou la date impérativement dans un pied de page par exemple, ou dans le nom du document. Vous pouvez conserver les 2 versions précédentes d'un document.

Si vous devez modifier considérablement un document important, sauvegardez-le d'abord sous un autre nom. Vous travaillerez sur la copie pour faire vos modifications, et pourrez toujours récupérer des parties originales si vos modifications ne sont pas satisfaisantes.

Une pratique est de commencer un nom de fichier par la date sous la forme AAAAMMJJ : "20071225 cadeaux.xls" est un classeur créé le jour de Noël 2007. Cela permet de figer la date de création. En indiquant la date dans l'ordre inverse, le tri des fichiers par nom vous donnera une séquence chronologique très pratique.
Une autre est de commencer par des lettres ou des mots significatifs : compta-xxxx, affaire-dupont-002, etc.
Vous les retrouverez plus facilement avec la fonction de recherche de fichiers, à partir d'un mot courant que vous vous rappellerez.

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 1

Pourquoi des milliers de fichiers disparaissent

Définition

La reconstitution d'un fichier disparu coûte très cher ! Prenez les précautions (pour vous et pour les autres) afin de ne pas supprimer involontairement un fichier que vous croyez en copie ailleurs.

Caractéristiques

Ne confondez pas la copie et le déplacement d'un fichier. Copier un fichier, c'est le dupliquer ailleurs. Déplacer un fichier, c'est le changer de place. Si vous supprimez un fichier sous prétexte que vous croyez que c'est une copie, allez voir si l'original se trouve bien ailleurs sur le disque, ou s'il fait partie des fichiers sauvegardés.

Ne jamais utiliser le glisser-déposer (drag-and-drop) pour un fichier : cette opération est très dangereuse parce qu'elle n'a pas le même effet selon l'unité logique sur laquelle on prend un document et celle vers laquelle on le tire :

- Si vous tirez un fichier d'un CDROM (ou autre unité de disque) vers un dossier situé sur l'unité C: du disque dur, ou inversement, cette opération effectuera une copie.
- Mais attention, si vous faites la même opération entre deux dossiers de l'unité C:, l'opération effectuée sera un déplacement !

Préférez les raccourcis clavier Ctrl-C (copier, pour faire une copie de fichier), Ctrl-X (couper, pour faire un déplacement de fichier), et Ctrl-V (coller, pour placer le fichier dans le dossier destination).

Ne supprimez pas sans une intense réflexion des fichiers situés sur un disque appartenant à une machine du réseau (serveur de fichiers, espace disque partagé). En entreprise, il est courant d'avoir des sauvegardes régulières des machines du réseau. Même si vous préférez travailler "en local" sur votre ordinateur, placez vos documents importants dans un espace disque sur ces machines (sur votre quota disque ou dans un espace partagé), ils seront stockés sur bande et vous aurez donc une copie de sauvegarde.

Niveau 1

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 1

Retrouver facilement un document

Définition

Comment retrouver facilement le fichier correspondant à un document (papier, image, son, ...) ? Plusieurs techniques peuvent être utilisées.

Caractéristiques

Tout d'abord, et "en amont", c'est-à-dire avant de chercher le document :

- Prendre l'habitude de donner des noms significatifs aux fichiers.
- Les placer dans des dossiers qui ont un sens par rapport à votre organisation du travail. Ne mettez pas une lettre fournisseur dans un dossier clients.
- Organiser et réorganiser logiquement les fichiers et les dossiers régulièrement.
- Dans un document bureautique, placer le nom du fichier dans un pied de page en petits caractères (taille 8). Sa copie papier permettra d'en retrouver l'emplacement dans votre gestion de fichiers plus rapidement.

Ensuite, "en aval", pour retrouver un document dont on a oublié l'emplacement :

- Une recherche trop générale donnera trop de résultats pour être exploitable. Cherchez par tous les moyens à l'optimiser.
- N'oubliez pas de faire la recherche dans les sous-dossiers du dossier à partir duquel la recherche va démarrer.
- Si vous connaissez le type du document, donnez l'extension (.txt, .xls)
- Employez aussi la recherche par date si vous la connaissez en gros.
- Faites usage des "caractères génériques" dans la définition de votre recherche: par exemple, indiquer un nom de fichier à trouver comme "*stock*.docx" va rechercher seulement les fichiers Word 2007 dont le nom contient le mot stock en tout ou partie.
- Tentez de vous souvenir du contenu et recherchez des éléments caractéristiques (un nom propre, un acronyme, une expression spécifique au document). La recherche par contenu sera peut-être plus longue mais donnera très souvent un bon résultat.

Nettoyer, vérifier, défragmenter le disque

Définition

Nettoyer, c'est trouver les fichiers inutiles (en plus de ceux que vous-même pouvez trouver comme inutiles).
Vérifier (ou "scanner") le disque, c'est le faire inspecter pour y détecter des erreurs et éventuellement les corriger. Défragmenter le disque, c'est réorganiser l'espace physique occupé par les fichiers pour optimiser les performances.

Caractéristiques

Le nettoyage consiste à rechercher les fichiers non créés par vous et qui occupent un espace inutile sur le disque. Des logiciels comme Ccleaner existent pour ce genre de nettoyage, qui détectent ce qui peut être enlevé :

- dans le Navigateur : temporaires, cookies, historique, récents, index.dat
- dans le gestionnaire de fichiers : récents, démarrer, recherches
- dans le système : poubelle, temporaires, presse-papiers, mémoires tampon, fragments de fichiers, journal de windows
- dans les applications : office, google, ...

La vérification (ou "Scandisk") est utile dans les cas où des fichiers ont été endommagés : l'opération ne les remet pas en bon état, mais peut libérer des espaces sur le disque et remettre en ordre l'organisation des fichiers. Il est conseillé de lancer une vérification à intervalles réguliers pour éliminer les erreurs disque et récupérer de la place (faites cela tous les 3 mois au plus).

La défragmentation réorganise l'espace physique des fichiers du disque. Au fur et à mesure que des fichiers sont créés puis supprimés, le disque contient des zones de secteurs "occupés" et de secteurs "vides" de plus en plus parsemés : on dit qu'il y a des "trous". L'allocation de nouveaux espaces aux nouveaux fichiers devient plus difficile, et le temps d'accès un peu plus long, ce qui baisse les performances globales. La défragmentation va rechercher ces trous, les combler avec des informations existant ailleurs, et fabriquer ainsi un espace libre plus grand.
En conséquence le système trouvera plus facilement une zone unique pour y créer un nouveau fichier. Les fichiers seront situés à des emplacements plus compacts, ce qui permettra aux têtes du disque de les délivrer plus rapidement au processeur. La défragmentation ne procure pas d'espace disque supplémentaire. A faire une fois /semestre.

Supprimer vos fichiers inutiles

Définition

Faites le point de vos données ou fichiers personnels de temps en temps : zippez et/ou archivez les moins utilisés. Faites le ménage de temps en temps en supprimant vos vieux fichiers ou vos dossiers contenant des fichiers temporaires.

Caractéristiques

N'attendez pas que votre disque dur soit plein pour "faire le ménage" ! Utiliser une application de nettoyage, ou sinon, pensez régulièrement à supprimer des fichiers sans intérêt, comme ceux listés ci-dessous :

- fichiers de test,
- messages électroniques anciens, fichiers attachés déjà sauvés ailleurs, courriers supprimés, brouillons,
- brouillons de rapports ou mémos,
- copies ou versions intermédiaires de documents terminés,

Des centaines de méga-octets seront récupérables ! Si vous disposez d'un graveur, archivez les vieux fichiers (anciennes versions, inutilisés depuis longtemps).

Attention : si vous supprimez des fichiers situés sur un serveur dans le réseau, vous ne pourrez pas les récupérer à partir de la Corbeille de votre disque dur. Il faudra demander la récupération au service informatique.

La Corbeille récupère les fichiers supprimés jusqu'à ce que vous la vidiez. Si vous réalisez que le fichier que vous venez juste de supprimer ne devait pas l'être, utilisez le bouton "Restaurer" (Undo) du Gestionnaire, il reviendra à sa place. Mais supprimer un fichier situé dans la Corbeille le fait disparaître définitivement.

Si vous passez un moment à supprimer des fichiers obsolètes, allez ôter pour l'occasion l'option qui les range dans la Corbeille, les fichiers supprimés disparaîtront totalement. N'oubliez pas de recocher cette option pour que la Corbeille redevienne opérationnelle !

Niveau 1

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 1

Sauvegarde et restauration des informations

Définition

Sauvegarder (Backup), c'est copier ses informations sur un autre support que le support habituel, pour les restaurer au cas où le système tomberait en panne en les détruisant. Restaurer (Restore), c'est remettre l'information copiée sur le support original.

Caractéristiques

Sauvegarder, ce n'est pas dupliquer des fichiers sur le même support, ni laisser une trace des informations sur un support qui ne serait pas récupérable par le système. C'est enregistrer les fichiers sur un support différent, éloigné, avec la procédure de restauration qui permet de les récupérer.

En entreprise :
Dans une grande entreprise (et en réseau), cette politique doit exister, bien s'y conformer : placez vos documents sur le serveur aux emplacements définis, ils seront sauvegardés.

A la maison :
Organisez vos répertoires (ou dossiers) de façon à sauver plus facilement les parties les plus dynamiques de votre espace disque.
On peut aussi sauvegarder ses fichiers sur des disques externes ou des clés USB, ou les graver sur cdrom ou sur dvd.
Si vous définissez votre propre procédure de "Backup", faites un "Restore" la première fois pour vérifier que tout fonctionne bien. Ou bien, utilisez un utilitaire de "synchronisation" de fichiers (FileSync, ...)
Utilisez les outils et options de sauvegarde automatique périodique. L'avantage est que vous aurez perdu le minimum d'informations si le système devient inutilisable (virus, accident), sans vous soucier de faire cet enregistrement régulier manuellement.
Votre courrier réside probablement sur un dossier défini. Réservez un dossier sur un disque externe pour y sauvegarder ce dossier régulièrement. Idem pour votre comptabilité, vos stocks, vos favoris Web, etc.

Niveau 2

2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 1

Ouvrir rapidement ses documents avec une application bureautique

Définition

Comment ouvrir plus vite un document avec une application bureautique ? En effet la fonction Ouvrir d'une application va ouvrir la racine du disque dur, alors que votre document peut se trouver dans un sous-dossier très à l'intérieur de l'arborescence des dossiers.

Caractéristiques

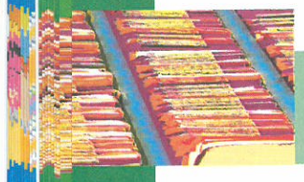
1. **Si vous avez modifié le document très récemment** : allez directement dans l'application qui l'a fabriqué, à l'endroit où vous verrez les derniers documents modifiés (ajustez dans les Options le nombre de documents récents au maximum).

2. **Si vous modifiez le document très souvent en ce moment** : créez un raccourci du document sur le Bureau (et supprimez-le si vous n'en avez plus besoin plus tard).

3. Le plus souvent, vous rangez la plupart de vos documents dans un emplacement pratiquement identique : un dossier, ou un dossier bien défini qui contient des sous-dossiers qui contiennent vos documents.

L'option "Dossier par défaut", ou "Dossier à ouvrir au démarrage" de l'application peut vous être précieuse aussi pour gagner du temps. Donnez le nom du dossier près duquel vous rangez vos documents. Par la suite, la fonction Ouvrir atteindra directement ce dossier : votre document doit s'y trouver, ou sinon, après un ou deux clics, vous trouverez facilement le sous-dossier qui le contient.

Une grande compagnie suédoise a calculé qu'il fallait 50 secondes pour ouvrir un document en parcourant l'arborescence des dossiers depuis la racine du disque dur ou du serveur. Avec cette optimisation qui définit le premier dossier ouvert, le temps d'ouverture passe à 15 secondes. Cela fait 35 secondes de gagnées, et cela devient impressionnant si on table sur 30 fichiers ouverts par jour, 200 jours de travail par an et 4 500 collaborateurs. Beaucoup de temps de gagné, et surtout moins de manipulations et plus de satisfaction personnelle !



2.1. Documents, Fichiers, Dossiers

Niveau 1

Bien communiquer ses documents aux autres

Définition

Quand vous envoyez un document à quelqu'un, assurez-vous qu'il pourra être lu (version), sans danger (anti-virus), que vous en avez le droit, et que le destinataire a l'autorisation de le consulter.

Caractéristiques

La transmission d'un fichier peut se faire par différents moyens :

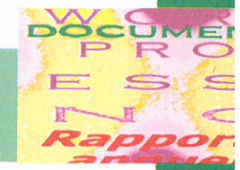
- en autorisant le partage ou la copie de votre document dans vos dossiers,
- en plaçant directement vos documents dans un emplacement partagé du réseau d'entreprise,
- par envoi de cdrom ou de dvd,
- en envoyant le document par courrier en attachement,
- et aussi par FTP sur Internet (c'est le destinataire, avec votre permission, qui ira chercher le document).

Attention à vérifier que ceux qui utiliseront vos fichiers possèdent les bonnes versions des logiciels pour les consulter ! Sinon vous perdrez beaucoup de temps. Si vous savez que le destinataire ne possède qu'une version antérieure du logiciel qui peut lire votre fichier, ouvrez-le et enregistrez-le dans l'ancienne version, et sous un autre nom.

Avec le courrier électronique, n'envoyez pas trop de fichiers simultanément. Essayez d'abord de voir si vous pouvez les placer dans un dossier partagé (cas d'un Intranet d'entreprise) et indiquez cet endroit par email. Sinon, zippez (compressez) les fichiers autant que possible avant de les envoyer.
Les fichiers envoyés par email doivent être vérifiés avec la version la plus récente de l'antivirus.
Si les fichiers appartiennent à l'entreprise, vérifiez aussi 1) que vous êtes autorisé à les envoyer, et 2) que les destinataires sont autorisés à les recevoir.

Niveau 1

2.2. Traitement de texte



Traitement de texte : définition

Définition

Logiciel facilitant la création, l'édition, la mise en forme et l'impression de tout document principalement orienté texte. Les objets manipulés sont le mot, la ligne, le paragraphe et le document entier.

Caractéristiques

Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les fonctionnalités d'un traitement de texte. Mais il faut en maîtriser les principales, en utilisant des bonnes pratiques qui augmenteront votre productivité.

Pour écrire un rapport, tapez "au kilomètre", sans vous préoccuper de la mise en forme. Commencez à mettre en forme le document (titres, marges, colonnes) seulement vers la fin, lorsque la structure du texte est finalisée dans votre tête.

Pour sélectionner un mot, le double-clic sur le mot est la bonne pratique (ne pas sélectionner en tirant avec la souris). Pour sélectionner une ligne, c'est un clic dans la marge gauche. Pour un paragraphe c'est un double clic dans la marge gauche (ou triple clic dans le texte). Et pour le document entier, c'est le raccourci clavier Ctrl-A.

Sauvegardez votre document souvent (Ctrl-S) et utilisez l'option de sauvegarde automatique (ces programmes ne sont pas fiables autant qu'on le voudrait).

Pratiquez extensivement l'aide en ligne. N'hésitez pas à "essayer" des fonctionnalités et faites tout seul des essais pour augmenter votre expérience. Une fonction "Annuler la dernière commande" existe.

Ouvrez les Options, parcourez les onglets, et n'hésitez pas à personnaliser les paramètres, (orthographe, dictionnaires, mots en majuscules ou avec chiffres, dossiers par défaut, backup, enregistrement automatique, etc).

Si vous réalisez un document sur plusieurs jours, placez un raccourci sur votre Bureau.

Modèles de documents et préférences

Définition

Ce sont les documents modèles, des "patrons" taillés pour un besoin précis d'utilisation fréquente ou partagée.
Cette fiche est valable pour les autres types de documents : classeur, présentation.

Caractéristiques

Les modèles de documents possèdent un contenu générique et des propriétés adaptés à des besoins précis mais fréquents et d'intérêt général. Ils peuvent contenir : un logo, la police du corps de texte, le format de papier et les marges, la langue, le titrage, la mise en forme. Ils sont ensuite utilisés pour fabriquer des quantités de documents ayant tous ces mêmes propriétés.

Bien utilisés, les modèles de document sont extrêmement pratiques car on n'a pas à réinventer chaque fois une mise en page adaptée au papier à en-tête, ou à réécrire la formule "lieu et date" cadrée à droite en haut. Ils donnent une image d'homogénéité et de qualité, et font gagner du temps.

Si votre service possède des modèles de documents, utilisez-les systématiquement et sans modification, et n'inventez pas vos propres modèles.
Si vous n'en avez pas de disponibles dans votre entreprise, parlez avec vos collègues des modèles et des préférences que vous utilisez pour vos documents.
Mettez-vous d'accord avec votre service et faites-vous au moins quelques modèles de documents, afin d'avoir rapidement le bon format pour éditer une lettre compte tenu de votre papier à en-tête et de ses marges disponibles.
A défaut, vous avez toujours la possibilité de prendre les modèles par défaut livrés avec l'application.

Mais attention : si vous fabriquez vos propres modèles, n'oubliez pas qu'ils risquent de poser des problèmes (mise en forme, impression) aux autres personnes qui vont recevoir vos documents (styles additionnels, correction automatique, etc).

Mise en forme, styles, pagination

Définition

Bonnes pratiques pour fabriquer un bon document texte.

Caractéristiques

N'utilisez jamais la touche espace pour séparer des zones de textes : **préférez les tabulations ou les taquets de tabulations.**
Si vous avez des colonnes de nombres alignés, utilisez les taquets de tabulation décimaux, très pratiques et pas approximatifs.
Mais n'abusez pas des tabulations : les listes à puces ou numérotées peuvent faire l'affaire dans beaucoup de cas.

Faites usage des styles par défaut disponibles. Ces styles de base ont été définis par des spécialistes et offrent toutes les propriétés pour obtenir des documents bien formés.
Si vous définissez vos propres styles ou si vous changez les styles standard, vos documents risquent d'encombrer ou polluer les styles de vos collègues avec le vôtre, ce qu'ils n'apprécieront peut-être pas. Donc : utilisez les styles standards !

Enregistrez les acronymes et abréviations, les noms propres fréquents, les sigles couramment utilisés, **dans votre dictionnaire personnel.** Votre correcteur orthographique ne vous ennuiera plus chaque fois que vous mentionnez votre nom par exemple.

Paginez systématiquement un document de plusieurs pages, et placez les numéros de page dans le pied de page de préférence.

N'abusez pas des possibilités offertes par les polices (3 maximum), les tailles (optez pour une seule et utilisez les styles standard qui placeront automatiquement les tailles à vos chapitres, sections, paragraphes), **et les couleurs** (attention aux impressions en noir et blanc ou aux photocopies ensuite).

En-tête et pied de page

Définition

Il est toujours utile de créer un en-tête ou un pied de page dans vos documents (présentations, rapports, tableaux).
Cette fiche est valable aussi pour les autres types de documents : classeur, présentation, état, etc.

Caractéristiques :

L'en-tête peut comporter :

- le titre du document,
- sa version,
- la date (mais attention : écrivez la date sous forme textuelle, n'utilisez pas le champ date automatique qui se modifierait à chaque ouverture de votre document).

Le pied de page peut comporter :

- le nom de l'auteur,
- le numéro de page (c'est l'icône avec le symbole #), le nombre total de pages (l'icône avec le double symbole ##), le nom du chapitre,
- une mention de copyright,
- la date (voir les précautions plus haut),
- le nom du document (nom connu par votre gestionnaire de fichiers, vous le retrouverez plus facilement dans un an).

Les polices pour l'en-tête et le pied de page doivent être réduites (corps 8 ou 9). Vous pouvez formater avec une ligne de bordure inférieure pour l'en-tête et une ligne de bordure supérieure pour le pied de page. Dans la mise en page, vérifiez ou ajustez leurs marges haut et bas par rapport au texte principal.

Remplacer un mot : danger !

Définition

On oublie que le remplacement d'un mot par un autre peut avoir des conséquences très fâcheuses sur le document.

Caractéristiques

Lors du remplacement d'un mot par un autre dans un texte, examinez soigneusement les conséquences sur les accords en genre et en nombre du reste du texte, en particulier sur : les adjectifs, les temps des verbes, les participes passés, les propositions relatives, les pronoms et adjectifs possessifs et démonstratifs, les articles et les pronoms personnels.
De plus, remplacer un mot par un autre mot, plus long que le premier, peut aussi perturber la mise en page !
Enfin, attention si le mot que vous remplacez peut être le début ou une partie d'autres mots (comme "vrai" par rapport à vraiment).

Exemple : si vous remplacez "rabais" par "ristourne" dans le texte :
"pour ce produit, un rabais éventuel, que le commercial a proposé au client par lettre, est admis",
vous obtiendrez 4 fautes (ristourne est féminin). La correction après examen des conséquences de ce remplacement donne :
"pour ce produit, unE ristourne éventuelLE, que le commercial a proposéE au client par lettre, est admisE"

En revanche, **la fonction Remplacer peut s'avérer aussi très productive** : si vous avez un mot compliqué ("pluridisciplinarité"), ou une expression longue ("Gestion des compétences et productivité personnelle") qui reviendra souvent dans le document :

- tapez quelque chose comme "azert" (un terme qui n'existe pas) à la place,
- ensuite remplacez ce terme par le mot compliqué ou l'expression longue avec la commande Remplacer tout.

Correcteur orthographique : dangers

Définition

Programme permettant de corriger les fautes d'orthographe dans un document. Attention, il ne peut pas vous remplacer, il vous aide seulement.

Caractéristiques

Il prend en compte des langues différentes, donne des suggestions, peut être enrichi avec de nouveaux mots grâce à un dictionnaire personnel. Mais il ne sert pas pour la correction grammaticale, ni pour améliorer le texte lui-même. En général il est intégré dans le logiciel de traitement de textes ou l'application utilisant des textes (base de données, classeur, présentation, courrier électronique).

Attention à l'utilisation du correcteur orthographique, il ne trouve pas tout, loin de là ! "je peut, tu vais, il tiens, nous somme, vous étés, il sons" est parfaitement correct ! Et malheureusement, ne comptez pas non plus sur les "correcteurs grammaticaux".

Attention aussi à la Correction Automatique, en général activée par défaut : elle produit des effets secondaires pas toujours attendus. C'est vrai que si vous tapez le mot "tricotter", la correction automatique fera le changement toute seule pour "tricoter" (intéressant ?), et vous ne l'aurez même pas vu. Mais par exemple, Monsieur Millon sera changé automatiquement en Monsieur Million, Madame Falange deviendra Madame Phalange, et la société DEXU sera transformée en société DEUX ! Un conseil : désactivez-la, ou alors examinez-la bien, supprimez tout ce qui vous paraît inepte, et introduisez vos propres corrections. Par exemple si vous tapez souvent le mot version sous la forme "versoin", introduisez cette correction automatique additionnelle.

Vérifiez toujours la mise en page du document après une correction orthographique, car les changements lexicaux peuvent rallonger (ou raccourcir) votre document inopinément. En vérifiant, vous économiserez peut-être le papier, le toner, et le temps nécessaires à une impression inutile.

Finition du document avant impression

Définition

La première mise en forme est terminée. Il faut, avant même de penser à imprimer, effectuer une phase de finition indispensable.

Caractéristiques

Après la correction orthographique automatique, relisez le document pour éliminer fautes lexicales et autres fautes de grammaire qui restent encore.

Vérifiez la mise en page :

- Positionnez les marges du document de façon à ce qu'elles soient compatibles avec les marges minimales de l'imprimante ou de votre papier à en-tête.
- Vérifiez le format de papier utilisé, l'orientation, et ceci pour le document entier, ou simplement certaines sections.

Passez en mode d'affichage Plan pour examiner l'organisation du document :

- Vous pouvez facilement déplacer ou réarranger des paragraphes entiers,
- Vous pouvez les changer de niveau rapidement et en conservant les bons styles.
- Développez ou réduisez les niveaux pour bien vérifier la structure, les styles, les numérotations hiérarchiques des titres et sous-titres.

Créez si nécessaire la table des matières ou l'index.

Passez en mode d'affichage Page pour examiner le rendu du document :

- Vérifiez que les titres ou débuts de sections ou paragraphes ne commencent pas en fin de page. Forcez-les si nécessaire sur les pages suivantes, ou utilisez les commandes de groupage (Paragraphes solidaires).
- Vérifiez aussi le rendu des tables et des illustrations.
- Utilisez les options très utiles pour qu'une table tienne optimalement sur une seule page (si c'est possible) et ne déborde pas sur la page suivante (c'est l'option "Paragraphes solidaires", employez-la souvent).
- Vérifiez les positions des images ou objets importés, par rapport au texte (ancrage, distances, alignements).
- Vérifiez les en-têtes et les pieds de page et le positionnement de leurs éléments dans les pages.

2.2. Traitement de texte

Niveau 1

Vérifications à faire avant l'impression

Définition

Comment éviter de faire 10 impressions avant d'avoir une version finale ? Ci-dessous les conseils pour un document d'environ 15 pages (on pourra ne pas tenir compte de tous s'il s'agit d'une simple lettre). Cette fiche est valable pour les autres types de documents, comme un classeur ou une présentation.

Caractéristiques

Faites un aperçu avant impression :

- Examinez les tables et faites en sorte qu'elles ne chevauchent pas deux pages (dans la mesure du possible selon leur taille).
- Examinez les images et textes en couleur et vérifiez que l'impression noir et blanc sera bien visible.
- Vérifiez les emplacements de la table des matières et de l'index s'il y en a. Si vous avez introduit des sauts de pages, revérifiez ces tables ou regénérez-les.

Vous pouvez ensuite faire une impression de type brouillon (ou noir et blanc si l'imprimante a la couleur), et en utilisant si possible le recto-verso, ou la réduction sur 2 pages pour économiser le papier (car cette première version sur papier a toutes les chances de ne pas être la dernière et la bonne).

Il faudra ensuite :

- relire le document papier en entier,
- vérifier la grammaire,
- mettre au point les derniers détails de mise en page.

Une deuxième impression devrait (idéalement) vous donner la version finale de votre rapport de 15 pages.

Et que faire des pages gaspillées ? Avec votre imprimante personnelle, récupérez les feuilles usagées pour d'autres épreuves en les plaçant à l'envers. Gardez en aussi pour l'école. Au bureau, placez vos impressions inutilisées (cela devrait être rare mais peut arriver !) dans un carton vide de papier en libre service brouillon.

Niveau 1

2.3. Tableur

Tableur : définition

Définition

Logiciel permettant de travailler sur des tableaux organisés en lignes et colonnes, et d'effectuer des calculs simplement : faire ses comptes, répertoires divers, annuités d'emprunt, etc.

Caractéristiques

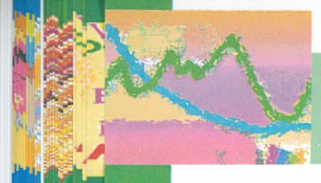
Programme permettant de générer des tableaux de nombres ou de textes, des formules, des graphiques, des tendances, mais aussi des objets pratiques comme de petites bases de données (agenda d'adresses, tenue des comptes de la maison, récapitulatifs des frais de déplacement, etc).

Les objets élémentaires d'un tableur sont la cellule (identifiée par un numéro de ligne et une lettre correspondant à une colonne d'un tableau), une ligne, une colonne, une feuille, le classeur. Les opérations permettent de sélectionner ces objets, d'y entrer des données et de les formater, de les organiser et les imprimer.

Pour créer un tableau comportant du texte qui sera formaté et mis en forme, utilisez plutôt le traitement de textes.
Pour créer un tableau contenant des listes, des formules, des opérations complexes, ou des tables destinés à réaliser des graphiques, utilisez le tableur.
Pour créer un tableau définissant des objets en grand nombre, structurés et pouvant être liés à d'autres objets, utilisez plutôt un système de gestion de base de données.

Sauvez votre document, souvent (il existe une option de sauvegarde automatique, c'est utile).
Si vous comptez modifier considérablement un classeur, enregistrez-le sous un autre nom d'abord, pour pouvoir revenir à l'original au cas où.

Si vous travaillez sur un classeur pendant plusieurs jours, ou si vous en avez besoin souvent, placez un raccourci sur le Bureau.



2.3. Tableur

Niveau 1

Comment bien remplir les cellules d'une feuille

Définition

Bonnes pratiques pour utiliser un tableur efficacement.

Caractéristiques

Si vous créez une liste (par exemple, une table d'enregistrements possédant des intitulés de colonnes) :

- utilisez une seule ligne pour définir les noms des champs (titres des colonnes).
- démarrez la première ligne de données immédiatement en dessous,
- laissez une ligne vide entre la fin de votre liste et une ligne de calculs éventuels faits sur les colonnes. En laissant une ligne vide, cette ligne de calculs ne sera pas comprise dans la liste elle-même. Vous pourrez ainsi trier, filtrer, ou modifier votre liste beaucoup plus facilement.
- pour insérer de nouveaux enregistrements, insérez de nouvelles lignes avant la ligne laissée vide à la fin de la table.
- ne créez pas de données immédiatement au dessus ou à côté de votre liste (sinon elle ne sera pas vue comme une table avec des champs pour filtrer, trier, etc).

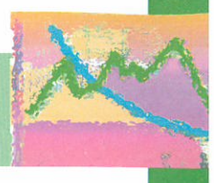
Utilisez la recopie incrémentée pour réaliser une liste de termes en progression régulière (arithmétique, date, série). Essayez et pratiquez !

Donnez aux cellules le format qui correspond au type d'informations qu'elles vont contenir : texte, nombre, date. Ajustez les décimales des plages de nombres. Exception faite de cellules contenant des textes longs, faites en sorte que les cellules à l'écran vous affichent bien leur contenu en entier (double clic sur la frontière de la colonne ou de la ligne pour ajuster au mieux, ou ajustement manuel).

La mise en forme peut commencer lorsque la feuille ou le classeur contient une grande partie de vos données. Faites attention aux couleurs des contenus et des fonds de cellule (pour l'impression plus tard).

Niveau 1

2.3. Tableur



Références, Formules, Fonctions

Définition

Quelques précautions dans les références et les formules ou fonctions. Prenez l'habitude de mettre des parenthèses appropriées dans l'expression des formules. Affichez toujours la barre de formule.

Caractéristiques

Si vous utilisez des formules de calcul, donnez un nom aux cellules utilisées ailleurs avec la commande correspondante (Excel : Insertion, Nom), par exemple TVA pour une cellule qui contiendra 19,6 % (la tva). Utilisé dans vos formules, ce nom sera considéré comme une référence "absolue". Vos formules seront plus fiables et plus lisibles. Une référence relative est le nom d'une cellule sans que la ligne ou la colonne ne soit "gelée".

Si vous copiez une cellule comportant une formule, les références relatives seront changées d'autant que le déplacement fait pour la formule, mais une référence absolue pointera toujours sur la même cellule (notre TVA par exemple, c'est tout l'intérêt).

Si vous fabriquez une formule destinée à être copiée, assurez-vous bien que ses arguments possèdent les types de références (absolues ou relatives) qui aboutiront à des calculs exacts si on la copie ailleurs.

Vous pouvez ensuite vérifier les formules dans les cellules avec l'outil d'audit, très pratique quand les calculs deviennent compliqués.

Apprenez à vous servir couramment de ces quelques fonctions utiles :

- les fondamentales : somme (SOMME), moyenne (MOYENNE), maximum (MAX), minimum (MIN), comptage (NB),
- l'expression conditionnelle SI, la somme conditionnelle (SOMME.SI) et le comptage conditionnel (NB.SI),
- voyez aussi les fonctions arrondi (ARRONDI), plafond ou plancher, valeur absolue, (ABS), nombre de cellules vides (NBVIDE) ou non vides dans une plage de cellules.

Laissez une cellule vide avant de mettre une fonction travaillant sur une plage de cellules d'une colonne. Incluez la cellule vide au-dessus dans la plage de la fonction. Ainsi, la création de nouvelles cellules dans la plage sera prise en compte de façon certaine dans la fonction (la plage sera modifiée automatiquement).

Bien gérer les feuilles du classeur

Définition

Un classeur est constitué de plusieurs feuilles. Mais comment bien s'en servir ?

Caractéristiques

Donnez des noms significatifs aux feuilles de calcul (double-clic sur l'onglet pour changer le nom d'une feuille).
Réorganisez les feuilles du classeur en les déplaçant : il suffit de tirer la feuille après avoir sélectionné son onglet vers un autre endroit. Attention : la suppression d'une feuille est irréversible.

Placez les constantes de votre tableau dans une feuille séparée, donnez-leur des noms.
Si vous avez des calculs intermédiaires importants, utilisez une ou plusieurs feuilles séparées.

Si vous avez des listes et des calculs pratiquement similaires à refaire (par exemple, faire votre comptabilité de juillet), faites une copie de la feuille (celle correspondant au mois de juin), renommez-la (juillet), et ensuite ajustez et changez les données. De même, faites une copie d'une feuille de calcul compliquée si vous décidez de la modifier en profondeur (vous garderez une copie de l'originale avant les modifications).

Les fonctions de masquage de colonnes, de tri multicritères, de filtrage (par défaut ou personnalisé) sont très utiles, apprenez à les pratiquer.

Utilisez l'opération "retour à la ligne automatique" (une option très utile, à trouver dans Format/Cellules), qui affichera (et plus tard, imprimera) l'intégralité de vos cellules, de préférence à un ajustement des colonnes (exception faite des dates ou des nombres qui doivent se trouver dans des cellules suffisamment grandes dès le départ).

Pour ajuster des colonnes à leur largeur optimale permettant de lire tous leurs contenus, sélectionnez-les et double-cliquez sur une frontière droite d'en-tête de colonne.

Les graphiques : précautions

Définition

Réaliser des graphiques est une des fonctionnalités géniales d'un tableur. Encore faut-il savoir bien s'en servir.

Caractéristiques

Pour réaliser un graphique, vous devez bien connaître à l'avance la plage de cellules, et choisir le bon type utilisable. Bannissez les types exotiques ou en 3D. Pour représenter une plage rectangulaire, placez, dans la première ligne et la première colonne de la plage, des titres, afin d'avoir les labels des séries du graphe. Sélectionnez la plage et ses titres pour construire le graphique avec l'Assistant.

Vérifiez toujours les zones titre, légende, les axes des abscisses et des ordonnées. Faites des changements de mise en forme de ces zones pour qu'elles ne soient ni trop petites ni trop grandes. Vérifiez aussi que les minimum et maximum de valeurs n'aboutissent pas à des graphiques illisibles. Par exemple, si toutes les valeurs oscillent entre 20 et 30, sauf une qui vaut 10000, le graphique est inutilisable (supprimez cette valeur du graphique et insérez une boîte de texte explicative).

Adaptez la taille du graphique à l'impression. N'agrandissez pas inconsidérément un graphique, il ne tiendra pas sur une page de papier. Pour déplacer un graphique dans la feuille, cliquez sur une "zone blanche" ne contenant pas un élément du graphique. Pour agrandir ou réduire un graphique sans changer ses proportions, cliquez sur un des coins et tirez avec la touche Majuscules enfoncée.

Si vous changez les données de la table, les informations sur le graphique sont modifiées automatiquement. Si vous comptez le copier dans un autre document, utilisez Copier/Coller de préférence à l'insertion. Si le graphique copié dans un autre document est susceptible d'être modifié (ajout ou changement de données), il vaut mieux faire un collage spécial avec liaison. Les modifications dans le tableur seront répercutées dans l'autre document.

Choisir le bon type de graphique

Définition

Bien choisir le type de graphique, pour visualiser une plage de données brutes et indigestes, cela n'est pas simple.

Caractéristiques

Le plus crucial, quand vous décidez de réaliser un graphique, est de choisir le type qui conviendra à la représentation des données.

Quelques règles quasi-obligatoires :

- Les types à utiliser dans 99% des cas sont : les histogrammes (barres), les courbes, les secteurs (camembert) ou les radars. Oubliez tous les autres (pour l'instant).
- Préférez toujours le type barres (histogrammes) à tous les autres, sauf exception.
- Essayez les histogrammes empilés qui donnent parfois des résultats très explicites (cumul des ventes de différents produits), ou empilés 100% qui donnent des effets de proportions intéressants dans certains cas (contribution de différents produits au cumul des ventes).
- Le type courbe introduit des liaisons entre les données qui ne sont pas forcément vraies : un segment entre une donnée et une autre sur un plan XY ne veut rien dire dans la majorité des cas.
- Pour représenter une plage rectangulaire de cellules, n'utilisez jamais le type secteur, le résultat sera totalement trompeur, ou incompréhensible.
- Sachez que le type secteur indiquera à celui qui le regarde des proportions, et non des quantités : il ne s'applique qu'à des cas bien définis, en général une liste simple d'éléments indépendants mais contribuant à une quantité commune. Pour une ligne décrivant les composants d'un prix, on y verra la contribution relative de chaque composant au prix. Pour une liste décrivant les ventes pour une année de différents vins, on verra le pourcentage de ce qu'apporte chaque vin au chiffre d'affaires annuel. Mais par exemple, si pour un vin donné, on a les ventes sur 3 ans, le camembert qui en résulte sera trompeur et n'aura aucun sens.
- Le type radar (toile d'araignée) ne convient que dans le cas où la plage de données est constituée de termes valués totalement indépendants. Par exemple, un radar est approprié pour visualiser les qualités d'un appareil photo : focale, flash, vitesse de mise au point, profondeur de champ, prix, etc. On pourra facilement comparer alors deux appareils en examinant leurs radars respectifs.

Bien préparer l'impression d'un classeur

Définition

Règles de productivité pour imprimer les feuilles d'un tableur (en général, c'est plus compliqué qu'un document texte)

Caractéristiques

Attention à l'impression d'une feuille, plus compliquée qu'un document texte. Faites toujours un aperçu avant impression, pour chaque feuille du classeur. Vérifiez les marges, utilisez la réduction de format à l'impression pour avoir (si possible) la feuille sur une largeur de page (en format paysage ou portrait). La mise en page ne concerne que la feuille active, sélectionnez toutes les feuilles si vous souhaitez une mise en page unique.

Utilisez les bordures pour entourer les cellules, les titres : le quadrillage que vous voyez à l'écran n'est pas imprimé (sauf en utilisant une option spéciale).
Créez un pied de page (et/ou en-tête) pour y placer le numéro de page, la date, la version, et éventuellement le nom de votre fichier. Vérifiez bien que ceux-ci ne seront pas imprimés sur des cellules des tables, en ajustant les marges des feuilles.

Une option importante dans la mise en page consiste à répéter les en-têtes de colonnes : très utile si la feuille comporte plusieurs pages, vous pourrez voir les champs de colonnes sur chaque page.

Pour vérifier une partie d'une table ou des calculs, n'imprimez pas tout le classeur ni la feuille en entier. Economisez en n'imprimant que des sélections (plages) de cellules.

Si vous avez des graphiques, vérifiez comment ils seront imprimés. Faites également très attention aux couleurs utilisées (si vous imprimez en noir et blanc). Attachez-vous plutôt à la forme (épaisseur, trame). Placez un fond blanc. Insérez des sauts de page si nécessaire pour les séparer des tables.

2.4. Présentation

Niveau 1

Présentation assistée par ordinateur

Définition

Logiciel permettant de présenter des informations de manière plus ou moins élaborée graphiquement sur différents supports possibles (rapports de synthèse, transparents, diapositives, diaporamas).

Caractéristiques

Les objets élémentaires gérés par le logiciel de présentation sont :

- des boîtes de textes (titre, texte, liens hypertexte),
- des tables (soit faites sur la diapositive, soit importées d'un autre application),
- des images (pensez à leur taille et réduisez les originaux si nécessaire),
- des formes (dessins prédéfinis avec la boîte à outils de dessin),
- des "diapositives" (avec des modèles standard possédant un masque qui contient des objets élémentaires prédéfinis).

Une présentation comporte en principe une partie active où l'auteur intervient : c'est très différent d'un document de type rapport ou classeur ! Il faudra apprendre à "composer" une présentation, à l'animer, et à la présenter, en fonction de toutes les contraintes (temps, dimensions de la salle, auditoire, structure, message, etc).
Une présentation sur transparents est très différente aussi d'une présentation de type diaporama.

Niveau 2

2.4. Présentation

Comment organiser sa présentation

Définition

Présenter avec l'ordinateur demande un plan bien organisé. Trop de présentations sont bâclées ! L'auditoire vous jugera à la qualité de votre présentation.

Caractéristiques

Faites un modèle de présentation de transparents ou de diapos personnalisé si vous voulez, et discutez-en avec votre manager et vos autres collègues. Un autre moyen est de personnaliser le masque des diapositives. Vous y placerez le logo de l'entreprise, un fond d'écran original, et la mise en forme appropriée dans le modèle qui sera utilisé par tous.
Il faut compter 2 minutes par passage de diapositive. Un exposé de 30 minutes ne devra pas contenir plus de 15 transparents, en tout, il faut organiser votre séquence de diapositives en fonction.

La première diapositive contient le titre, les logos, auteurs, adresses, adresse mail, site web.
La deuxième doit contenir la structure de l'exposé.
La présentation continue avec une introduction (objectifs, état de l'art, questions à résoudre, raisons de l'exposé). Veillez à ce qu'elle reste courte, sinon l'auditoire sera endormi lorsque vous en viendrez au sujet principal.

Le "message" à faire passer doit débuter à la fin du premier tiers de la présentation. Cette partie, la principale (50% au moins de la présentation totale), expose le travail réalisé (ou le nouveau produit, les résultats, les explications d'une décision).
La présentation continue par un court développement des conséquences de ce qui a été présenté dans le message principal.

Elle se termine par une conclusion (synthèse et messages à retenir) et/ou une mise en perspective (futur).

2.4. Présentation

Niveau 1

Bien réaliser une présentation : la diapositive

Définition

Bonnes pratiques et règles pour réaliser une bonne présentation assistée par ordinateur.

Caractéristiques

Choisissez un modèle sobre, et gardez le même masque pour toutes les diapositives (avec une zone de titre). En entreprise, prenez le modèle standard s'il existe.
Pour une présentation de type diapositives (sans impression papier ou transparent), préférez un fond sombre et des textes clairs.
Pour une présentation destinée à être imprimée sur transparents, préférez le contraire : fond clair, textes sombres. Vous économiserez temps et encre.

Faites toujours usage du pied de page où vous pourrez utilement noter : la date (inscrivez la date de la présentation, n'utilisez pas la date automatique), le nom de la présentation et sa version, l'auteur, et le numéro de page (dans tous les cas).
Utilisez l'option permettant d'éviter d'avoir le pied de page sur la première diapositive (cela peut perturber l'apparence de cette page de titre)

Ne chargez pas la diapositive : le corps d'une diapositive ne doit pas contenir plus de 8-12 lignes.
Utilisez toujours un style télégraphique : pas ou très peu de phrases, verbes à l'infinitif.
N'ayez crainte d'employer des polices de caractères assez grandes : corps de 24-28 mini pour les textes, de 36 à 44 pour les titres.
Osez créer des liens hypertextes vous permettant de naviguer dynamiquement ou d'appeler un autre document (une vidéo, une image).

Vérifiez que les textes des tableaux ou des graphiques importés sont bien lisibles (ils sont le plus souvent trop petits).
N'abusez pas des couleurs dans les présentations. Examinez le rendu en noir et blanc avec l'option existant dans le logiciel, il vous donnera une idée des copies noir et blanc que vous ferez éventuellement plus tard.

Niveau 1

2.4. Présentation

Bien réaliser une présentation : les finitions

Définition

Après la réalisation de toutes les diapositives vient le moment important de la finition. Plusieurs étapes importantes doivent être respectées.

Caractéristiques

Une présentation ne souffre pas plus de 2 erreurs d'orthographe, car l'auditoire est nombreux et les écrans sont grands ! Faire trois ou quatre relectures avant de terminer votre travail :

- orthographe, grammaire et polices,
- sigles, noms propres,
- couleurs utilisées, tables (lisibles).

Passez en mode d'affichage Plan afin d'examiner la structure de la présentation et vérifiez que le message à passer n'est pas enfoui dans du bavardage sans intérêt. En mode Plan, vous pouvez très facilement intervertir deux diapositives, faire glisser des contenus de l'une à l'autre, changer le niveau hiérarchique d'un paragraphe, voir la liste des titres, et donner la structure finale de la présentation.

Passez en mode d'affichage Trieuse de diapositives pour réorganiser les diapositives, les masquer (les enlever de la présentation réelle tout en les conservant dans le document). Revoyez les diapositives trop chargées (au cas où, dupliquez la diapo et enlevez du texte de chacune d'elles).

Pour un diaporama, choisissez un type de transition simple, et appliquez-le à toutes les diapositives. N'abusez pas des types possibles de transitions, cela ne fait pas sérieux. Pour dynamiser la présentation, utilisez sur quelques diapositives (et là où c'est approprié) les animations des éléments qui les constituent (images et textes), mais sachez que cela demande beaucoup de temps et de répétitions pour un bon résultat.

Utilisez la zone Commentaires pour y placer les explications orales que vous apprendrez, du moins à vos débuts.

Se préparer avant sa présentation

Définition

Comment faire en sorte d'être détendu le jour de votre présentation ? En la préparant soigneusement, tout simplement.

Caractéristiques

Plus même qu'un rapport, une présentation doit faire l'objet de tous les soins : il y va de votre réputation.
Il faudra imprimer votre version personnelle avec vos commentaires car lors de la vraie présentation ceux-ci n'apparaîtront pas.
Faites une impression noir et blanc pour l'auditoire, et utilisez toujours le type d'impression comportant plusieurs diapositives par feuille de papier (3, ou 6).
Attention à ne pas imprimer les diapositives masquées (sauf pour votre copie personnelle).
Pour une présentation sur transparents, n'oubliez pas que l'arrière-plan (le fond de chaque feuille) est extrêmement long (et cher) à imprimer.

Il faut compter 2 minutes au moins par diapositive pour l'exposé oral. Calculez le nombre de diapositives en conséquence. Minutez soigneusement pendant vos essais, mais n'imposez pas de temps aux diapos.

Passez et repassez plusieurs fois le diaporama, c'est le secret des présentations réussies. Le principe est que vous devez connaître le contenu des diapositives et leurs enchaînements exacts sur le bout des doigts. Prenez votre copie papier avec les commentaires, et passez-vous le diaporama 5 ou 6 fois. Exercez-vous à ne pas répéter le contenu des diapositives, et ensuite à regarder ailleurs tout en commentant.

Placez un raccourci de votre présentation sur le Bureau de l'ordinateur (opérations : clic droit sur le fichier et Copier, puis dans le Bureau, clic droit et Coller un raccourci), afin d'y accéder plus rapidement le jour venu. N'oubliez pas de supprimer ce raccourci par la suite (le fichier ne sera pas supprimé).

Règles pour bien exposer une présentation

Définition

Une fois la présentation organisée et réalisée, il faut ensuite l'exposer à son auditoire. Ci-dessous un ensemble de règles essentielles pour faire passer votre message avec succès.

Caractéristiques

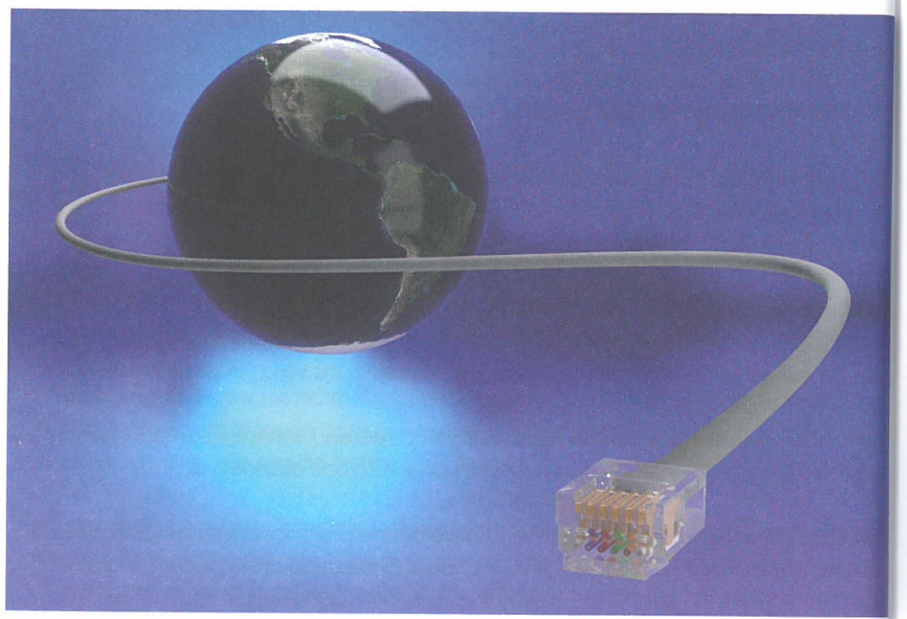
L'idée principale est de maintenir votre auditoire attentif et éveillé pendant toute la présentation (ce n'est pas toujours le cas).

Regardez toujours votre auditoire, jamais l'écran et veillez à ne pas gêner les spectateurs (bougez, écartez-vous, restez en dehors de l'écran). Utilisez vos mains et votre corps pour augmenter l'impact de votre exposé.

Pensez bien à parler fort et distinctement. Variez le ton de votre voix pendant l'exposé. Contrôlez votre vitesse d'élocution. Alternez le rythme suivant l'importance de ce qui est dit, et introduisez quelques pauses dans vos phrases (ces silences raviveront l'attention).
Surtout, ne répétez pas ce que l'auditoire voit à l'écran, il sait lire ! Il est consternant d'entendre le présentateur reprendre mot pour mot une diapositive.

Ne vous étendez pas longuement sur des détails, ne prolongez pas des justifications ou des explications inutiles (c'est le défaut de 80% des mauvaises présentations).

Prenez quelques repères de temps pour vérifier la durée totale de la présentation. Si vous vous sentez très en retard, utilisez les fonctions d'avance (clic droit de souris qui ouvre le menu contextuel) vers une diapositive ultérieure pour en sauter quelques-unes de votre présentation en direct.
Acceptez les interruptions, mais proscrivez les discussions longues sur un point donné, en le proposant à la discussion plus tard.
Si vous êtes un expert, introduisez des moments de détente avec une anecdote qui n'a rien à voir mais qui détendra l'atmosphère.



Section 3. Vivre dans la Société de l'Information

Dans cette section sont proposées des informations essentielles pour comprendre en quoi consistent les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), et leurs implications dans notre Société de l'Information (SI), avec l'arrivée de concepts nouveaux.

p.78 3.1. TIC et NTIC :
ces fiches vous ouvriront l'esprit sur les espoirs mais aussi les dangers de cette nouvelle société de l'information (SI).

p.86 3.2. Droit et aspects légaux de la SI :
vos obligations face à un logiciel ou à une image vue sur le Web, mais aussi vos droits à travers la CNIL,

p.92 3.3. Le commerce électronique.
Informations et précautions indispensables lors de la transaction.

p.97
3.4. Les communautés virtuelles et les nouveaux moyens de communication (blog, podcast, fil d'informations) arrivent pour révolutionner notre vision du Web.

Société de l'Information

Définition

C'est le nouvel environnement de travail et de communication de la société dans laquelle nous vivons : dans l'entreprise (systèmes informatisés avec base d'informations et nécessité de savoir se servir d'un ordinateur), dans la vie privée (communications, accès à l'information, utilisation de données personnelles), et dans nos activités qui nous demandent de plus en plus d'être informés et d'informer.

Caractéristiques

L'information est devenue la nouvelle source de pouvoir et de contrôle dans la société, plus que les biens de consommation (agriculture), les ressources (minerai, pétrole), ou même les systèmes politiques.

Sans informations on peut perdre un marché, manquer une opportunité d'association, réinventer la roue, ruiner son entreprise, ne pas pouvoir comparer des produits. L'ordinateur, les réseaux, et la société de l'information entraînent de profonds changements sur les pouvoirs liés à l'accès à l'information.

La société de l'information apporte des possibilités considérables à l'individu : accès à l'information sans limites, communications instantanées et modiques, services publics accessibles 24h/24 (vous vous rendez compte ?), transactions commerciales, gestion des comptes, courrier électronique.

A l'inverse, elle introduit une fracture numérique (ceux qui n'ont pas les moyens ou l'éducation nécessaires n'en bénéficient pas), une surabondance d'informations, et des inquiétudes sur la confidentialité et la fiabilité des informations transmises. Cet ouvrage est une contribution aux tentatives de réduction de cette fracture. Le PCIE, ou Passeport de Compétences Informatique Européen (www.pcie.tm.fr), en est une autre. Pour les nombreux gouvernements en Europe qui le soutiennent activement, il constitue un excellent moyen de motiver et de certifier les compétences de base des gens dans ces outils indispensables à maîtriser aujourd'hui.

Les moyens d'accès à l'information

Définition

L'accès à l'information est une forme de pouvoir qui était réservée à une minorité avant l'arrivée d'Internet.

Caractéristiques

Avec Internet, on dispose instantanément des informations à jour et récentes, du monde entier, sur pratiquement tous les domaines, et à tout moment.

Les moyens pour y accéder se sont multipliés en quelques années avec Internet, et les technologies nouvelles de communication :

- Le téléphone portable, avec les SMS et MMS, la visiophonie, l'accès à Internet, à la vidéo, au jeux
- Le téléphone par Internet (10 millions de lignes fin 2007),
- La messagerie électronique, au travail mais aussi à la maison,
- La messagerie instantanée et les forums de discussions en ligne,
- Les fils d'informations (RSS)
- Les blogs,
- Le podcast et le vidéocast

Ces moyens, dont certains sont très récents, pas faciles à intégrer dans le quotidien, demanderont de la pratique, mais ils révolutionnent la manipulation et l'usage de l'information.

Aujourd'hui c'est l'information qui vient à vous au moment où elle est créée, parce que vous l'avez demandée, et non pas comme avant vous qui allez rechercher l'information. Au départ considérée comme un avantage incontestable, cette nouvelle vision de l'information peut devenir aussi lourde et difficile à mettre en oeuvre que l'ancienne vision. D'autre part, la gratuité se traduit de plus en plus par la publicité et le "profilage marketing", qui ne sont pas non plus une bonne nouvelle.

Société de l'information : dangers

Définition

Les nouvelles technologies et l'accès à l'information (Internet) posent de gros problèmes potentiels.

Ne pensez pas que les informations diffusées sur le Web sont fiables à 100% ! Une récente étude a montré que 70% des contenus de sites professionnels n'étaient pas à jour.

Caractéristiques

Aujourd'hui l'accès à l'information est facilité, gratuit ou presque, et accessible universellement.

Ces propriétés ne doivent pas faire oublier les revers de la médaille :

- **Informations erronées, ou modifiées,** ou obsolètes. Vérifiez le sérieux des sites que vous visitez.
- **Informations tendancieuses ou sectaires,** volontairement fausses, voire criminelles. Et aussi, la nécessité de bien protéger ses informations (personnelles ou dans l'entreprise).
- **L'accès à l'information est encore difficile,** même avec des moteurs de recherche : perte de temps en recherches, en lectures de documents hypermédia, informations fausses, incomplètes, non validées. Tout cela demande une connaissance des outils de recherche et de navigation.
- **Il y a danger réel de surinformation.** Cette surabondance d'informations ne facilite pas l'acquisition, le tri, et la synthèse. Très souvent on n'arrive qu'à des informations partielles qui diminuent l'efficacité et augmentent le stress en recherche et vérification. La surinformation nuit à l'information.
- **L'information, même sérieuse et gratuite, est de plus en plus noyée** dans un torrent de messages publicitaires qui finissent par nous influencer.
- **La fracture numérique accroît les différences** entre milieux aisés ou instruits et les autres, ceux qui peuvent accéder à ces informations et comprendre leur fonctionnement, et ceux qui ne peuvent pas (géographiquement, ou pour des raisons culturelles, financières, ou de niveau d'éducation).

Services Internet de l'Administration (1)

Définition

En France, l'administration a fait d'énormes progrès pour faciliter les démarches et apporter des informations à travers Internet, grâce à un vaste programme appelé ADELE (http://adele.service-public.fr).

Caractéristiques

Le portail www.service-public.fr permet d'accéder aux informations et aux formulaires (plus de 600 en 2008) nécessaires pour effectuer une demande ou remplir une obligation administrative. Sur ce portail sont aussi recensés plus de 300 services accessibles par Internet : carte d'identité, casier judiciaire, état-civil (naissance, mariage, décès, concubinage), cartes grises (demande, annulation, perte).

Sur ADELE (http://adele.service-public.fr), on trouve tous les liens vers des pages Web des administrations, permettant de faire des démarches en ligne sur de nombreux sujets :

- **la famille** : enfant (garde, allocations familiales, pensions), étudiant (bourses), logement (aide, changement d'adresse, résidence universitaire), santé (suivi des remboursements, carte européenne), aide à domicile (assistance, garde, cotisations, volet social du chèque-emploi service).
- **le travail** : recherche d'emploi (anpe, concours publics), assurance chômage (assedic), retraite (information, caisses, simulation, démarches) .
- **la vie citoyenne** : impôts (déclaration, calcul en ligne, paiement), amendes, papiers (état-civil, casier, suivi carte d'identité ou passeport).
- **les loisirs** (musées, billetteries).
- **les liens vers d'autres services** en ligne proposés par des villes (médiathèque, livret de famille, enquête sanitaire, accueil nouvel arrivant, réservation de salle municipale, enlèvement de graffiti, journée découverte, inscription en crèche ou à l'école, infos risques naturels, autorisation de stationnement pour déménagement, etc.)

Services Internet de l'Administration (2)

Définition

Sur tous les sites des ministères (leur nom est en général www."ministere".gouv.fr, où "ministere" est le nom (sans accent) : sante, industrie, justice, interieur, etc., on trouvera des pages destinées aux particuliers.

Caractéristiques :

Impôts : La déclaration en ligne, le paiement, et le suivi du dossier de l'impôt sur le revenu ont connu un succès foudroyant sur le site www.impots.gouv.fr : 120 000 en 2002, 3 600 000 en 2005, 5 700 000 en 2006 ! Pratique, sûr, très bien documenté, et très convivial, ce site est probablement le plus évolué et le plus sûr (avec certificat numérique).

Changement d'adresse : www.changement-adresse.gouv.fr. Le site a l'avantage de faire son changement une seule fois pour toutes les administrations qui en ont usage.

Le formulaire de non-gage (pour vendre sa voiture) : il peut être obtenu, sans se déplacer, en allant sur www.interieur.gouv.fr et dans la page Vos démarches.

Demandeurs d'emploi : les annonces de l'ANPE sont consultables sur son site www.anpe.fr. On peut s'y inscrire, et décrire son profil, et enfin rechercher une offre dans toute la France. Noter aussi le site www.assedic.fr de l'assurance chômage.

Allocations familiales : www.caf.fr, pour demander une aide, déclarer ses ressources, et aussi consulter son dossier grâce à son numéro personnel (et un code secret fourni sur demande par votre caisse).

Retraites : www.retraite.cnav.fr (retraite de la Sécu), et www.info-retraite.fr (pour les salariés du privé). Ces sites permettent d'avoir un relevé de carrière, et de calculer une estimation de sa future retraite avec le simulateur MAREL.

Internet en France

Définition

Données sur l'Internet en France (fin 2007). Il faut noter que les chiffres diffèrent d'une enquête à l'autre (sources : Le Journal du Net : http://www.journaldunet.com, l'institut GFK, et l'ARCET : http://www.arcep.fr)

Caractéristiques

Statistiques de fin 2007 :

- plus de 30 millions d'internautes, 12,7 millions de foyers ont une connexion Internet (soit 47% du total).
- 14 millions d'abonnés à Internet ADSL (entreprises et grand public) au 09/2007 (contre 6 millions en 2004).
- les internautes seniors sont les plus actifs d'Europe : 25% des connectés français ont plus de 55 ans, passent près de 9h/semaine sur Internet, et utilisent l'email pour 87% d'entre eux, vont sur les forums 1 fois/semaine (21%).

L'utilisation d'Internet (tous internautes confondus) va :

- au courrier électronique (77%)
- à la recherche d'informations (77%)
- aux achats en ligne (38%)
- à la communication instantanée (tchat, communautés) (31%)
- à l'organisation des loisirs (30%) dont 80% pour préparer ses vacances ou séjours
- à la gestion du quotidien (29%)
- au téléchargement (18%)

Pour les 15-24 ans, les chiffres d'utilisation sont quasiment le double de la moyenne dans :

- le réseau social (jeu en ligne, communauté virtuelle),
- les programmes multimédia (streaming audio et vidéo),
- le téléchargement,
- et la communication (forums, tchat, blogs)

La France possède encore un retard important sur les autres pays dans tous les domaines de la Société de l'Information (elle ne fait pas partie des 25 premiers pays en taux de pénétration).

Internet en Europe

Définition

Source : Nielsen/Net Ratings, Mediascope Europe 2007 de l'EIAA (European Interactive Advertising Association).

Caractéristiques

Pourcentage des ménages ayant accès à Internet :

- plus de 75% : Pays-Bas, Danemark.
- plus de 50% : Malte, Belgique, Royaume-Uni, Luxembourg, Finlande, Norvège, Suède.
- 47% en Allemagne, France, Estonie.

C'est l'Italie qui compte le plus de gros utilisateurs (plus de 16 heures/semaine) loin devant la Suède ou l'Allemagne. Parmi les sites les plus visités : informations (65%), voyages (51%), banques (50%), musiques (50%), moteurs de comparaison (44%), films (38%), sports (36%)

Les jeunes de 16-24 ans passent plus de temps sur le Net qu'à regarder la télévision, confirmant cette inversion déjà observée en 2006 (d'où le poids grandissant de la publicité sur la Toile).

Les internautes européens utilisent Internet pour :

- rechercher de l'information (87%)
- le courrier électronique (75%)
- les réseaux sociaux (42%)
- la messagerie instantanée (37%)
- le téléchargement de musique (31%), l'écoute de radios (30%), de films (20%)

Les internautes avouent (à 96%) que leur utilisation du Net les conduit à faire moins de choses (lecture, téléphone).

Télétravail

Définition

Aujourd'hui avec la standardisation des outils informatiques et les performances des réseaux (ADSL pour le particulier), le télétravail s'applique à un très grand nombre de professions et d'activités possibles.

Caractéristiques

Il y a plusieurs types de télétravail :

1. **Organisé par l'entreprise,** il permet à un salarié de travailler chez lui ou dans un télécentre pour une grande partie de ses activités. Ceci permet des économies importantes de temps et de déplacements, de communication d'informations, d'espaces de travail dans l'entreprise. Les salariés utilisent les locaux de l'entreprise à des moments précis pour des réunions globales (produits, résultats, programmes, marketing, débriefing).

2. **Le mode indépendant,** qui permet à un individu de pratiquer sa profession où il le désire. Ce mode convient bien aux professions libérales (courtiers, artistes, artisans, traducteurs, auteurs, etc.) qui peuvent communiquer avec leurs clients ou fournisseurs depuis leur domicile.

3. **Le mode nomade,** où le télétravailleur dispose d'un poste dans l'entreprise mais effectue la majorité de ses activités à l'extérieur (commercial, technicien de maintenance, sondeur, ...)

Le télétravail demande une grande rigueur dans l'organisation et une bonne maîtrise de son ordinateur.

En France on estime que 7% de la population active sont des télétravailleurs (dont 2% soit 440 000 personnes à domicile, et 5% soit 1,1 million en mode nomade).
Ce sont en général des "cols blancs", en CDI pour les nomades, et travaillant en majorité dans les services et la finance.

IBM, EDF, France Télécom, Accenture sont des exemples réussis de mise en oeuvre du télétravail.

3.2. Droit et aspects légaux de la SI

Niveau 1

Licence

Définition

La licence est le droit accordé à l'acheteur d'un logiciel pour son utilisation personnelle. Ce droit est restrictif, et les contrats de licence des logiciels sont de plus en plus compliqués.

Caractéristiques

Une licence est en général un droit, non exclusif, d'utilisation, qui peut comporter des restrictions : enregistrement sur Internet, implantation sur un seul système, copie réservée à l'utilisateur enregistré pour la sauvegarde en vue d'une réinstallation du logiciel, interdiction de modification, de décompilation, etc.
N'utilisez jamais de logiciel sans vous assurer que vous en possédez une licence. Refusez toute installation de logiciel ne possédant pas un numéro de licence qui vous est propre.
Ne copiez pas des logiciels de votre entreprise sur votre ordinateur familial. De même, n'installez pas d'application que vous utilisez à la maison sur votre poste de travail.
Gardez les documents concernant vos licences de logiciels et notez les numéros de licence sur les livrets.

Le piratage de logiciels coûte par an 17 milliards d'euros aux éditeurs.
Il existe des logiciels du domaine public (freeware) qui sont copiables. Toute autre copie est illicite. Ne passez jamais un logiciel à quelqu'un même pour essai, vous seriez responsable de piratage et pourriez être mis à la porte.

Les lois sur les droits d'auteur et la jurisprudence sur les licences sont impitoyables, et ne pensez pas qu'il est difficile de retrouver les pirates, bien que leur nombre soit important.

Parfois il est licite d'avoir 2 copies opérationnelles mais une seule utilisable à la fois (PC de bureau et portable de voyage).

Niveau 1

3.2. Droit et aspects légaux de la SI

Copyright et droit d'utilisation

Définition

Le copyright est le fait de déposer un document et d'en revendiquer la propriété en tant qu'auteur. Le copyright protège l'auteur du document et lui permet de déposer un recours en cas d'utilisation non autorisée (cas des logiciels).

Caractéristiques

Par définition, vous devez considérer tout document, logo, sigle, image, son, vidéo, accessible par Internet, comme une propriété de son créateur. Il y a donc des droits d'auteur pour chaque objet numérique que vous pouvez voir sur Internet. Il est donc interdit d'en faire un quelconque usage, sauf si vous demandez l'autorisation (souvent payante).

D'un autre côté, il est permis d'utiliser, à des fins strictement personnelles, des contenus consultables sur Internet. On le voit, la limite légale est floue et autorise les abus, comme l'échange Peer-to-Peer (de particulier à particulier) de musiques ou de vidéos.

Il existe aussi des collections d'objets électroniques utilisables librement, mais seulement à des fins non commerciales, par exemple les documents dits du domaine public ou l'encyclopédie Wikipédia. Ces collections mentionnent les conditions d'accès et d'utilisation. Les droits d'utilisation ne sont pas exclusifs : ils peuvent être accordés à d'autres que vous.

Sont aussi protégés et ne sont pas du domaine public, sauf indication contraire explicite : les contenus des sites Web, les images, les enregistrements sonores ou vidéo.

Vous devez toujours demander une autorisation, pour "emprunter" une oeuvre électronique, à son éditeur. De courtes citations qui mentionnent la référence du document sont possibles, c'est le maximum autorisé. Ne pas confondre avec licence ou brevet, qui donnent aussi lieu à des redevances pour l'utilisation.

3.2. Droit et aspects légaux de la SI

Niveau 1

Logiciel libre (Freeware), Shareware

Définition

Ce sont des logiciels accessibles et utilisables librement et sans droit (freeware) ou payant après une certaine utilisation (shareware).

Caractéristiques

Logiciels libres :
En général des programmes utilitaires ou des applications de taille réduite, mais pouvant offrir un réel service.
Pour l'utilisation personnelle, il existe des millions de logiciels libres, téléchargeables par Internet, réalisés par des semi-professionnels, et abordant des applications dans tous les domaines. Voir le site www.telecharger.com par exemple.
Attention : certains freeware sont gratuits mais payants dès lors que leur utilisation est à des fins commerciales.
Voir aussi le site www.aful.org ou le site www.april.fr pour plus d'informations.
Exemples : la plupart des distributions de LINUX en principe (mais des licences, avec support et services, peuvent être payantes). Star Office, la suite bureautique de SUN, Open Office. Acrobat Reader de Adobe (pour lire des fichiers .pdf), Macromedia Flash Reader (pour les fichiers animés .swf).

Un "shareware" est un logiciel de nature différente :
Le principe est que vous pourrez utilisez ce logiciel pendant un certain temps (30 jours) ou pour un certain nombre d'utilisations. Certains shareware peuvent n'offrir qu'un sous-ensemble des fonctionnalités (les plus courantes).
Au bout de ce temps d'utilisation, vous ne devez plus en faire usage (ou le logiciel peut s'auto-bloquer). Vous devez décider si vous l'achetez en acquérant une licence.
Il existe des millions de programmes shareware : jeux, utilitaires, applications complètes de traitement de vidéo, de son, d'images. Bien souvent, les prix des licences sont très modiques, inférieurs à 20 Euros.

Niveau 1

3.2. Droit et aspects légaux de la SI

CNIL (1) : définition et rôle

Définition

Commission Nationale Informatique et Libertés. Son rôle est défini par le décret du 17 juillet 1978. Elle gère et administre les entités (entreprises, associations, pouvoirs publics) qui créent et manipulent des informations personnelles sur les individus.

Caractéristiques

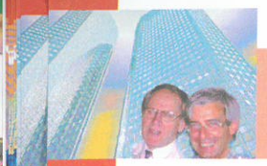
Une demande d'habilitation à détenir des bases de données informatiques de personnes doit être approuvée par la CNIL par toute organisation ayant à connaître ces données. Elle contient des garanties sur la non distribution et les types d'utilisation des informations par le détenteur.

La CNIL n'a pas force de loi. Elle conseille les Elus pour faire la loi et propose des mesures pour adapter la protection des libertés à l'évolution des techniques informatiques. Elle surveille les abus, reçoit les plaintes, et peut demander le contrôle de l'usage des données par une entreprise.

Elle a pouvoir de contrôle et de refus dans des cas d'utilisation de données personnelles portant atteinte à la liberté.

N'hésitez pas à contacter la CNIL si vous estimez que vos données personnelles, déclarées sur Internet lors d'une transaction commerciale, sont utilisées à tort (vous recevez des courriers, des offres, des messages électroniques, des informations de commerçants différents). Lisez toujours avec attention les conditions générales de votre achat sur Internet, et si vous en avez la possibilité, refusez toute utilisation de vos données par le site.

Une consultation du site de la CNIL : www.cnil.fr est fortement recommandée.



3.2. Droit et aspects légaux de la SI

Niveau 2

CNIL (2) : communication d'informations

Définition

Seuls sont destinataires des informations contenues dans un traitement automatisé les catégories de personnes désignées lors des formalités préalables auprès de la CNIL. (les explications sont tirées du site de la CNIL).

Caractéristiques

Les personnes physiques ou morales ont des obligations légales à remplir avant de pouvoir enregistrer et utiliser des données personnelles pour des nécessités liées à leur activité (commerciale ou associative). Un dossier doit être retiré auprès de la CNIL.

Pour les traitements les plus courants, les normes simplifiées désignent les destinataires des informations en précisant parfois les données que chaque catégorie de personnes est habilitée à recevoir. Des contraintes existent sur la confidentialité des informations (stockage en lieu protégé, permissions d'accès) et leur type d'utilisation (enregistrements et exploitations). La CNIL dispose d'un droit de contrôle.

La communication d'informations nominatives est parfois étendue : pour des raisons d'intérêt général, ou pour l'exercice de certaines prérogatives de contrôle ou de répression par les autorités publiques.

Communiquer des informations nominatives à des tiers non autorisés est pénalement sanctionné (art. 226-22 du code pénal) : 1 an d'emprisonnement et 15000 euros d'amende. La divulgation par imprudence ou négligence est punie de 7500 euros d'amende.

Niveau 2

3.2. Droit et aspects légaux de la SI

CNIL (3) : Droits de la personne

Définition

Toute personne peut décider elle-même de l'utilisation de données la concernant et a donc la possibilité de s'opposer à figurer dans certains fichiers ou de refuser la communication des informations qui la concernent à des tiers (art. 26 de la Loi Informatique et Libertés).

Caractéristiques

Il y a 6 droits fondamentaux de la personne vis à vis des informations contenues dans des fichiers :

- droit à l'information préalable (création et utilisation doivent pouvoir être connues de vous).
- droit de curiosité (vous pouvez demander à tout organisme s'il détient des informations sur vous).
- droit d'accès direct et de rectification (par demande, on doit vous communiquer toutes les informations sur vous, et vous pouvez les faire modifier).
- droit d'accès indirect (par exemple par votre médecin).
- droit d'opposition (à la collecte ou plus tard, sauf les fichiers obligatoires par la loi).
- droit d'oubli (afin qu'on ne soit pas marqué à vie par des informations électroniques intemporelles).

Si vous constatez une infraction sur l'utilisation de vos données personnelles, vous pouvez donc porter plainte auprès du Procureur de la République et faire condamner les fautifs. Cependant, la loi a prévu un moyen plus souple pour faire appliquer cette loi en permettant à tout citoyen de porter plainte auprès de la CNIL par simple courrier auprès du Procureur de la République, afin que celle-ci intervienne en vue d'un règlement amiable entre les parties, procède à des missions de contrôle, délivre des avertissements ou encore dénonce elle-même les récalcitrants au Parquet.

Commerce électronique

Définition

C'est la possibilité d'acheter ou de faire des transactions commerciales sur le Réseau (sources : FEVAD www.fevad.com).

Caractéristiques

Le commerce grand public sur Internet en France s'est élevé à 16 milliards d'euros en 2007 (contre 5,6 milliards en 2004).
20 millions de cyber-acheteurs français ont réalisé 180 millions de transactions sur plus de 37 000 sites marchands (contre 24 000 en 2006 et 7 000 en 2004).

En tête des accès au 4ème trimestre 2007 : eBay (10 500 000), FNAC, Price Minister, La Redoute, Amazon, Cdiscount, Voyages-sncf (5 000 000), Pixmania, Vente-privée, Rueducommerce (3 500 000), 3Suisses, Alapage.

Les achats les plus courants sur Internet sont : vêtements (39%), produits audio-vidéo (14%), voyages-tourisme, décoration-jardinage, l'alimentation, l'immobilier, les produits culturels, la billetterie. Plus de 90% des acheteurs se sont déclarés satisfaits de leur transaction.

Les avantages de l'achat sur Internet sont, selon les cyber-acheteurs :

- livraison à domicile et la disponibilité 24h/24,
- les prix, le gain de temps, la rapidité,
- l'existence de produits non courants,
- la possibilité de réfléchir chez soi avant de décider (65% consultent Internet avant d'acheter dans un magasin),
- la possibilité de comparaison des prix ou des qualités entre vendeurs de produits similaires.

Parmi les problèmes rencontrés lors des achats en ligne, vient en premier le délai de livraison (32%), un problème sur le site (14%), un produit manquant (12%), ou non conforme à l'attente (avec une résolution satisfaisante du problème dans 60% des cas).

Achat sur Internet (1) : précautions à la commande

Définition

Acheter par Internet ? Rien de plus facile, mais attention, donnez-vous, à chaque commande passée, le temps de lire et de vérifier tout ce que les écrans successifs de la transaction vous montrent (cette furtivité peut entraîner de gros problèmes par la suite).

Caractéristiques

Avant de partir dans un site, faites appel (si possible) à un comparateur de prix et notez les offres des différents sites.
Choisissez un site réputé fiable : il fait partie d'une organisation connue (FEVAD, la Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance), il doit y avoir une adresse postale, un email, et un téléphone sur sa page Web.
Si on demande la création d'un "compte", choisissez un email et un mot de passe différent de votre compte courrier principal.
Composez votre "panier" calmement, videz-le si nécessaire et recommencez, examinez-le en détail (prix, quantité), et rafraichissez l'écran si vous modifiez la commande, pour avoir les bons totaux.
Attention : des "produits" supplémentaires (services, add-on, abonnement, carte, assurance) peuvent s'ajouter automatiquement à votre commande. Vérifiez bien avant de les accepter ou refusez-les.

Lisez toujours, et insistons bien, toujours, les conditions générales de vente, les délais possibles, les garanties, le suivi, la responsabilité du vendeur, avant de cliquer sur son acceptation.
Puis choisissez un mode d'expédition et faites calculer les frais d'expédition qui peuvent rendre votre commande bien plus chère que vous ne l'escomptiez.
Attention aux nombreuses cases à cocher qui se promènent sur les pages de votre transaction : si vous n'y prenez garde, vous recevrez sans l'avoir voulu des offres commerciales du site marchand ou d'autres sites liés au site visité, en grande quantité, et pour longtemps (il vous faudra vous désabonner, et encore ...).

La première validation de votre commande ne vous engage pas encore, vous devez la confirmer sinon vous pouvez annuler ou modifier.

Niveau 1

Achat sur Internet (2) : paiement, livraison, annulation

Caractéristiques

Votre commande étant validée, placez vos données personnelles pour la facturation et la livraison, mais jamais plus que le nécessaire. Si des champs "obligatoires" vous semblent incongrus, changez de site marchand sans regret, il y en a d'autres.
Arrivé au stade du paiement, vérifiez que votre transaction se passe alors sur un site tiers fiable et en mode sécurisé (le cadenas dans la barre d'état), en général connu (banque ou filiale d'une banque connue).
Si vous choisissez un crédit, n'utilisez pas de carte bancaire mais plutôt une autorisation de prélèvement ou un virement permanent. De plus en plus, le concept de e-carte (service de votre banque payant mais très fiable, qui consiste à avoir pour la transaction un code unique qui ensuite n'est plus valide) vous enlève la crainte de voir votre code de carte bancaire utilisé par un pirate.

Imprimez (ou enregistrez sur disque) votre transaction, la commande, et le paiement. Conservez les emails ultérieurs (confirmation de commande, expédition), et faites le suivi de votre commande.

A réception, vérifiez le colis soigneusement avant de signer le bon de livraison (sinon vous avez 3 jours pour signaler un produit arrivé défectueux ou cassé). En cas de problème, signalez-le immédiatement au service Clients. Vous pouvez aussi noter le vendeur ou lui faire des commentaires après votre transaction.

Vous avez 7 jours pour renvoyer le produit acheté en bon état et non utilisé, dans son emballage d'origine et avec les accessoires et il vous sera remboursé. Exceptions : les produits culturels comme les dvd, les livres, logiciels dont les enveloppes ont été déchirées, et les voyages et billets de transport, pour lesquels vous pourrez prendre une assurance annulation.

En cas de contestation grave non prise en compte par le vendeur, contactez www.mediateurdunet.fr

Niveau 3

Chiffrement (cryptage) des données

Définition

Le chiffrement (encryptage) des données est devenu une nécessité pour assurer la confidentialité d'une information dans les échanges sur le Web. Que ce soit pour les entreprises, mais aussi dans le cadre des services aux particuliers (paiement de l'impôt, commerce électronique, etc.). La cryptologie étant un domaine gigantesque, les raccourcis approximatifs suivants en donneront une idée pratique mis loin de la complexité réelle.

Caractéristiques

Prenons un exemple concret : vous voulez que l'envoi à votre banque de votre code de carte se passe de manière à ce que personne d'autre que votre banque puisse le connaître.

Le chiffrement symétrique est une façon de crypter (rendre illisible) un contenu (texte, transaction) avec une "clé" unique permettant ensuite aussi de le décrypter en sens inverse. Problème : si quelqu'un arrive à trouver cette clé, il pourra déchiffrer votre code de carte, même crypté. Mais néanmoins : si la clé de cryptage est suffisamment compliquée (longue), elle sera très difficile à trouver. Avec une clé à 128 bits, cela donne 2 à la puissance 128 combinaisons (un nombre à 38 chiffres), impossible à découvrir sauf à faire tourner des ordinateurs pendant 200 ans.

Le chiffrement asymétrique utilise 2 clés: en gros, la fonction qui "fabrique" le contenu crypté, est publique et accessible à tous, donc vous pouvez envoyer votre code de carte crypté à votre banque en utilisant sa "clé publique" propre. Mais avec ce système, même si quelqu'un découvre cette clé publique, le message ne peut pas être décrypté en sens inverse avec cette clé-là, mais seulement par votre banque qui possède en plus une clé secrète de déchiffrage privée, nécessaire pour permettre le décryptage. Le chiffrement asymétrique, aussi appelé cryptographie à clé publique (système RSA), est beaucoup plus long à mettre en œuvre (la clé est sur 1024 bits), mais fiable à 100% car il est impossible de découvrir la clé privée. On utilise le chiffrement asymétrique pour faire parvenir une clé (la clé publique) qui elle est symétrique (inversible), et par la suite on utilise cette clé symétrique.

Cependant, le chiffrement asymétrique ne garantit pas que la clé publique (du destinataire) est bien véridique et n'a pas été "piratée" (auquel cas un pirate pourrait en profiter). La notion de certificat remédie à ce problème.

3.3. Le commerce électronique

Niveau 3

Transaction, Signature, Certificat

Définition

Le paiement électronique se généralise avec de nouvelles possibilités offertes par Internet.

Caractéristiques

Transaction électronique

Lors de la transaction, le site commerçant ne voit pas les informations bancaires de l'acheteur qui partent en mode sécurisé sur le site de la banque du commerçant. Celle-ci peut alors vérifier le compte de l'acheteur en demandant au site bancaire de l'acheteur, et si tout va bien le paiement est accepté.
Le protocole SSL (Secure Socket Layers) existe dans tous les navigateurs Web et permet de sécuriser les transactions entre deux machines : tout d'abord, une identification permet d'autoriser les échanges, ensuite les échanges sont réalisés à l'aide d'un chiffrement à clé publique. Ainsi, le chiffrement et la sécurisation sont transparents pour l'utilisateur.

Signature électronique

La signature numérique permet de garantir l'authenticité de l'expéditeur et la vérification de l'exactitude du contenu échangé : le message est d'abord comprimé (haché) puis chiffré avec une clé privée, et envoyé avec aussi son contenu en clair. Le contenu en clair est, à réception, chiffré avec la clé publique, et comparé au contenu chiffré reçu.
Enfin, la signature électronique garantit aussi que l'expéditeur a bien envoyé un contenu et ne peut pas le nier.

Certificat numérique

Un "Certificat" permet de garantir que la clé publique appartient bien (par exemple) à votre banque. Il est délivré par une autorité indépendante de certification qui gère la validité et la répudiation (si problème), et qui signe aussi le certificat. Ainsi, en accédant au certificat, on disposera de la clé publique authentique de la banque permettant de faire la transaction. Lors de l'émission d'une transaction certifiée, cette autorité de certification la réceptionne, et y ajoute des informations concernant la confirmation que la transaction émise provient bien de l'émetteur (grâce à sa clé publique). Le certificat numérique permet aussi de contrôler la signature électronique.

Niveau 1

3.4. Communautés virtuelles

Nouveaux moyens de communication par le Web

Définition

Depuis quelques années, de nouvelles fonctionnalités, inimaginables sans le haut débit, sont arrivées sur le Web, pour faciliter la communication, l'échange, l'information, et les médias.

Caractéristiques

Les plus classiques et déjà anciens :

- le courrier électronique (1971)
- le Web (1993) et ses navigateurs
- les SMS (1996), MMS, sur le téléphone portable
- la messagerie instantanée (Tchat) à travers les "Chat Rooms" (fin des '90)
- les forums de discussion (FAQ, spécialisés, techniques, incidents dans applications, etc.)

Les nouveaux et en croissance exponentielle :

- le téléphone sur Internet
- la télévision, et la vidéo sur demande
- les blogs, issus des sites Web personnels
- les fils d'information (RSS), et ses dérivés podcast et vidéocast, qui révolutionnent l'accès à l'information parce que cette fois-ci c'est l'information qui vient à vous.
- les sites communautaires, qui rassemblent des internautes ayant un intérêt commun (ou faiblement commun) : cela inclut les encyclopédies, les mondes virtuels où l'on fait vivre son "clone", les communautés de musique, de vidéo, de voyages, les jeux en ligne, etc.

Et ces nouveaux moyens engendrent aussi leurs propres dangers sur les données personnelles, la vie privée, et les intrusions, sans compter les informations erronées qui peuvent circuler sans limites.

3.4. Communautés virtuelles

Niveau 3

News, Forums, FAQ, Messagerie instantanée

Définition

Les News sont un des services Internet.
Il existe des dizaines de milliers de forums dans USENET. De nombreux sites Web proposent aussi des forums de discussion.

Caractéristiques

Les News sont des forums de discussion de USENET, sur des thèmes donnés (techniques ou non). A l'origine, il s'agissait de partager et commenter des informations techniques sur des produits informatiques, ou sur des sujets de recherche fondamentale. Les News se sont rapidement étendues vers des sujets d'intérêt général (santé, politique) ou particulier (la country music, la religion, les OVNIS, la Science Fiction).

Un forum est en général "modéré" : une personne contrôle les messages avant de les publier, pour éviter les excès, la publicité, ou les répétitions.

En dehors du système de News, les fournisseurs d'accès Internet, les constructeurs, les éditeurs de logiciels possèdent des forums où s'échangent des FAQ (Frequently Asked Questions), les problèmes rencontrés et les solutions aux problèmes techniques. Les réponses proviennent de professionnels ou d'usagers ayant déjà eu des expériences. Les sites des groupes politiques, des ministères, des journaux, également, offrent des forums.

Enfin, des sites (ou parties de sites communautaires ou de l'offre d'un FAI) offrent des "salons de discussion en ligne" ou messageries instantanées), où vous pouvez "tchater" en direct avec des correspondants (copains de collège, amis politiques, hobbyiste, etc.). Ces tchats sont le plus souvent une perte de temps énorme (addiction) et au contenu affligeant, mais appréciés des jeunes (ils font faire des économies sur le forfait du téléphone portable).

Niveau 2

3.4. Communautés virtuelles

Blog

Définition

Site web personnel d'informations accessible par tout le monde, (synthèse du mot Web et du mot Log, article).

Caractéristiques

Un blog est une sorte de carnet personnel, très facilement réalisable sans connaissances HTML grâce à des outils (gratuits), et accessible au monde entier. En principe adopté par les jeunes plus que par les autres tranches d'âge, le blog est une suite de réflexions personnelles placées sur une page web publique.
Ces "logs" (articles) sont présentés dans l'ordre chronologique inverse (le plus récent en haut de la page Web. On a ainsi son site web "perso" et on le remplit d'informations (réflexions personnelles, opinions de journaliste, carnet de bord, satire, roman, albums photos, récits, activité du jour), que d'autres lisent et aussi peuvent commenter en apportant leurs propres réflexions. Cela peut être enrichissant, comme totalement stupide et incongru !

Un blog se crée en s'inscrivant sur un service dédié aux blogs comme SkyBlog, Blogger (Google), Over-blog, 20six, ou fourni par le FAI, puis en créant son site blog en suivant les instructions (page d'accueil, images, bio, articles, liens, paramètres d'autorisation d'accès). Il suffit ensuite de nourrir le blog avec ses images, ses billets, ses réactions, que d'autres internautes pourront critiquer ou enrichir.

On compte plus de 64 millions de blogs (2,5% en France). Un blog sera lu s'il est très dynamique et contient des informations intéressantes. L'arrivée des sites communautaires et des groupes vient en concurrence avec le concept de blog.

Dangers associés pour l'auteur : spam, pollution par des propos malveillants venus d'ailleurs, données privées lisibles.

Dangers associés pour le lecteur : exactitude des informations, influence, détournement de pensée.

3.4. Communautés virtuelles

Niveau 3

VoIP, Streaming

Définition

La VoIP est une technique permettant de communiquer par la voix sur Internet, qui trouve de nombreuses applications et peut être insérée dans d'autres services réseau. Le Streaming permet de diffuser en direct un flux audio ou vidéo (contrairement au téléchargement qui consiste à enregistrer d'abord l'ensemble).

Caractéristiques

Rendues possibles avec les hauts débits accessibles au particulier, les applications de la VoIP sont nombreuses :

- téléphonie sur Internet. Tous les opérateurs le permettent via les "Box" (Livebox, Freebox, Dartybox, ...), mais aussi Skype (même sans numéro de téléphone).
- messagerie vocale instantanée,
- diffusion en direct ou en différé d'émissions radio ou télé (streaming),
- la VoIP Mobile, utilisant le Wi-Fi ou l'UMTS.

Le Streaming (ruisselage, lecture en continu) diffuse un média (morceau de musique, journal parlé ou télévisé, film, clip, ...) directement sur le réseau à la demande de l'internaute. Pour éviter les coupures dues au débit irrégulier, une mémoire tampon enregistre sur l'ordinateur du lecteur une partie du média et est alimentée en permanence. La lecture de cette mémoire à l'écran apparaît normale (tant que le flux n'est pas trop perturbé). Ce n'est pas un téléchargement car le média n'est pas chargé dans un fichier permanent mais il passe petit à petit dans un buffer temporaire pour sa diffusion. Le Streaming est utilisé dans les Webradios ou Webtélés, les sites de vidéos à la demande, et pour les lire on peut utiliser Quicktime, Real, Divx, Windows Media Player, et d'autres.

Niveau 2

3.4. Communautés virtuelles

RSS (Fil d'information), Podcast, Videocast

Définition

RSS signifie Really Simple Syndication, intraduisible en français normal. Pour simplifier, c'est le moyen de recevoir des informations sur son ordinateur, de plusieurs sources, actualisées en continu, au lieu d'aller les chercher en surfant soi-même sur toutes les sources). De plus en plus de sites web ont des fichiers en format php qui sont les sources des informations souhaitées (le site www.lamooche.com les répertorie).

Caractéristiques

A la mode dès 2005, le RSS est promis à un avenir brillant (comme le Blog). Il s'agit d'un fichier XML (une extension de HTML dynamique) qui contient, en temps réel, les titres (hyperliens) des informations que vous souhaitez consulter. Chaque fois que ce fichier est modifié par ses auteurs, vous êtes informé automatiquement et vous pouvez lire les nouveautés. Plus besoin d'aller chercher l'information, elle vient désormais à vous !

Pour cela, il faut un "lecteur" (RSS Bandit, ou un agrégateur de flux comme Netvibes, ou encore dans Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, ou Internet Explorer 7). Ensuite il faut s'abonner à des "flux RSS", que l'on trouvera facilement sur les sites d'informations souhaitées (journaux, magazines, blogs, etc.) qui en proposent grâce à une icône standard du RSS (en général gratuit). Des sites de recherche de flux RSS par mot-clé existent aussi, comme Technorati, Netvibes, Google, lamooche.com.

Avec votre lecteur RSS, vous créez la liste des flux RSS auxquels vous souhaitez vous abonner, que vous pourrez nommer et classer selon vos souhaits. Ensuite, vous pourrez "mettre à jour vos flux" pour savoir s'il contiennent de nouvelles choses, et lire automatiquement ces nouveautés (au lieu d'aller de vous-même sur chaque site les consulter).

Le Podcast et le Vidéocast utilisent le même principe, pour la transmission d'informations de type Voix ou Vidéo. Le Podcast est très répandu dans les sites des médias (radios, télé), où l'on peut (re)voir ou (ré)entendre des reportages que l'on a ratés au moment de la diffusion en direct sur le média.

3.4. Communautés virtuelles

Niveau 1

Sites communautaires

Définition

Les réseaux d'intérêts communs, sites communautaires, communautés virtuelles, foisonnent sur le Web et attirent des centaines de millions d'internautes sur les sujets les plus variés.

Caractéristiques

Le domaine étant très dynamique et en croissance exponentielle, il est difficile de "caractériser" totalement le concept, les fonctionnalités précises, et le contenu d'une communauté virtuelle. Pour approcher ce sujet, un site communautaire peut être spécialisé, ou très général.

Exemple de communautés virtuelles spécialisées :

- **Sites de photos :** Flickr (Yahoo). Upload, et fonctionnalités attachées (organiseur), albums ou diaporamas sur DVD, impression, partage, "géotaggage" (positionnement d'une photo sur une carte mondiale web), accès (récents, populaires, remarquables, ...), mise en contact avec proches et amis, etc.
- **Sites de vidéos :** DailyMotion. Upload, groupage par types, diffusion et partage, commentaires et notations, création de chaîne vidéo personnelle. Egalement chez YouTube (racheté par Google), MSN, Yahoo, t-video.
- **Sites de rencontres :** Meetic. Création de profil, recherche, mise en contact, suivi. Egalement chez Ulteem, Onedate, etc.
- **Encyclopédie communautaire :** Wikipedia.
- **Autres sites :** rencontres professionnelles (Viadeo), anciens (copainsdavant), animaux, politique, journaux sur le Web, HTML, ...

Les communautés généralistes offrent une multitude de services : création d'un profil, de liste d'amis, messagerie instantanée, partage de musiques, photos, vidéos, création de blog, et des milliers de petites applications (appelées "gadgets, "widgets") comme un agenda, des flux rss, la météo, la Bourse, etc (un peu comme avec Windows Vista). Exemples de communautés généralistes : MySpace, Facebook, Google, Windows Live.

Terminons en répétant que ce tour d'horizon est très partiel, le domaine étant en pleine effervescence.

Niveau 2

3.4. Communautés virtuelles

MySpace, Facebook, Second Life, Wikipedia

Définition

MySpace est un exemple de communauté virtuelle généraliste, comme Facebook, Windows Live, ou Google. Une brève description permet d'en voir les fonctionnalités.

Caractéristiques

MySpace : (site de contact et de partage d'informations)
300 personnes s'occupent du site, 300 millions d'inscrits en février 2008, 230 000 nouvelles inscriptions par jour.
On crée son profil, et on a droit aux services suivants : création de blog, accès à des vidéos, compte email, messagerie instantanée, bulletin, Groupe, TV, fonctions pour téléphone portable, informations, petites annonces, horoscope, livres, sports, jobs, films, ...

Facebook : (assez semblable à MySpace, 50 millions de membres)
Destiné à communiquer avec ses camarades de classe, puis entre amis ou connaissances sur la base d'intérêts communs, le site propose de créer votre profil, puis de communiquer avec familles et amis, ou partager des photos ou des vidéos.

Second Life : (à la fois un site de contacts et un jeu, plutôt en baisse en 2007)
C'est un monde virtuel (2,5 millions dans le monde) en 3D, permettant de créer son personnage (un avatar) personnalisable qui va explorer un univers virtuel. Il y a des magasins, de l'argent (le Linden Dollar). Les membres vous approcheront pour se présenter, et vous pourrez en faire des amis et sortir avec eux à l'un des multiples évènements. Vous pouvez ensuite acheter de la terre, y mettre un magasin et faire des affaires avec le monde.

Wikipedia : encyclopédie communautaire en 160 langues (7 millions d'articles, 650000 en français). Les articles sont créés par les internautes eux-mêmes, et enrichis ou corrigés par d'autres. Ils sont organisés en domaines, liés par des hyperliens. Tous les domaines imaginables sont présents (histoire, arts, technologies, espace, littérature, etc).

Autres très grands succès : Habbo Hotel (pour les adolescents), World of Warcraft (10 millions de joueurs actifs début 2008).

Communautés virtuelles : dangers (1)

Définition

Les réseaux virtuels communautaires apportent bien des changements dans l'utilisation du Web, mais aussi une cohorte de dangers et de problèmes légaux, sociétaux, et même économiques.

Caractéristiques

Outre les avantages qu'un internaute peut retirer de son inscription à un site communautaire, une quantité de nouveaux problèmes et de graves dangers potentiels lui tombent dessus en même temps.

- **On peut modifier le code de sa page personnelle** : erreurs des internautes non habitués à HTML.
- **L'information personnelle d'un membre peut être lue par des "faux-amis"** (amis d'amis d'amis, qui s'avèrent être des ennemis) et donc être propagée rapidement sans réel contrôle. Il est recommandé d'en mettre le minimum, et d'avoir un email "poubelle" dans son profil. Exemple: invitations privées se terminant avec des centaines de pseudo-invités et des incidents graves.
- **Présence de membres "faux clones"** de personnalités politiques ou people, où l'internaute se fait passer pour une personne publique et lui fait raconter ou montrer n'importe quoi, d'où une possibilité de désinformation et d'abus.
- **Surinformation, saturation de messages, vidéos**, etc. à consulter, amenant une perte de maîtrise et un énorme temps perdu.
- **Propriété intellectuelle totalement bafouée** (n'importe qui peut capturer une vidéo et la transmettre à la communauté). Pire : sur Facebook, vos créations sont propriété intellectuelle de Facebook (MySpace, lui, ne revendique pas ces droits intellectuels).
- **Sollicitations commerciales explicites ou implicites** : les sites étant financés par la publicité, on imagine les moyens de profilage marketing des membres et leur ciblage publicitaire à partir de leurs déclarations (dans leur profil ou d'après leurs échanges avec les autres membres).

Précautions à prendre

Ne donner que les informations minimum, utiliser une adresse mail "poubelle", vérifier souvent les gens autorisés à consulter vos informations.
Activer les options du gestionnaire d'accès du navigateur (ou les outils de contrôle parental) si besoin pour interdire l'accès à certains sites ou en limiter la durée (jeux en ligne).

Communautés virtuelles : dangers (2) et précautions

Définition

Suite des dangers potentiels apportés par les communautés virtuelles.

Caractéristiques

Autres dangers observés :

Addiction : l'utilisation d'une communauté, avec le tchat, la rencontre virtuelle d'amis plus nombreux, les tonnes de documents (vidéos, photos, textes) peut rendre fou ! On se sent exister dans ces mondes virtuels jusqu'à en oublier complètement la réalité et les vraies activités du quotidien.

Argent : attention, l'argent apparaît maintenant. Vous serez peur-être obligé d'acheter vraiment quelque chose pour accéder à certaines fonctionnalités de la communauté et il sera difficilel d'y résister (sans parler des sites où l'argent est la première raison d'existences: sites de paris, sites de jeux d'argent, etc.).

Dérives sectaires : soyez prudent quand vous entrez dans certains sites, leur littérature et leurs membres actifs vous feront modifier votre point de vue sur les choses de la vie et peuvent vous entraîner vers des positions sectaires (religion, sectes, racisme larvé, communautarisme).

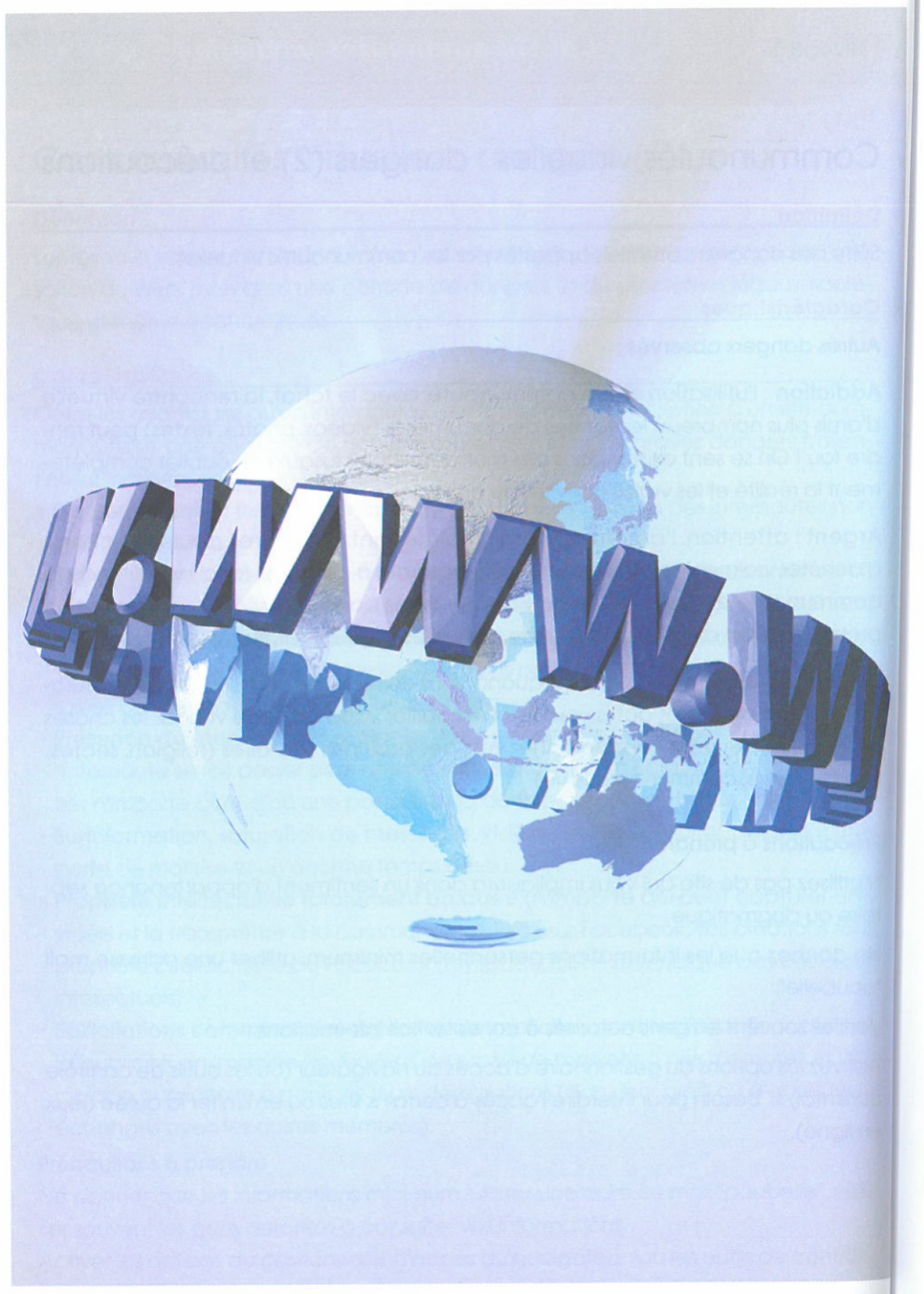
Précautions à prendre :

N'utilisez pas de site qui vous impliquera dans un sentiment d'appartenance sectaire ou dogmatique.

Ne donnez que les informations personnelles minimum, utiliser une adresse mail "poubelle",

Vérifiez souvent les gens autorisés à consulter vos informations.

Activez les options du gestionnaire d'accès du navigateur (ou les outils de contrôle parental) si besoin pour interdire l'accès à certains sites ou en limiter la durée (jeux en ligne).

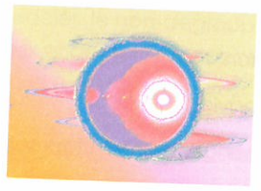


Section 4. Les réseaux informatiques

Cette section est consacrée aux réseaux informatiques : réseau local de l'entreprise, Internet, et la Toile, ce fameux Web qui a introduit une véritable révolution dans la société. Les fiches abordent des thèmes plus techniques que le chapitre précédent sur le Société de l'Information.

p 110 4.1. Internet :
d'où ça vient, ce qu'il offre, comment y accéder

p 113 4.2. Le Web :
les services, comment les utiliser le plus efficacement possible.



p 120 4.3. Les virus :
on en parle tellement qu'il vaut mieux savoir ce qu'ils sont, comment on les attrape malgré les anti-virus, et comment s'en protéger au maximum.

Internet : définition

Définition

C'est un réseau mondial qui fédère des milliers de réseaux informatiques comportant des millions d'ordinateurs.

Caractéristiques

L'origine d'Internet remonte à 1969 (ou 1970, selon d'autres puristes), avec le programme de connexion des centres de recherches liés aux projets DARPA ou ARPA (Advanced Research Programme Agency) de la Défense américaine (DOD).
La connexion de ces ordinateurs et le développement d'applications comme le courrier électronique, le transfert de fichiers, furent ensuite développés pour connecter les universités américaines, puis repris par d'autres réseaux (Milnet, Bitnet, etc).
En 1983, tous ces réseaux adoptèrent le protocole de transmission TCP/IP, ce qui permit leur interconnexion sans difficultés.
En 1993, la contrainte de l'utilisation de ces réseaux par les militaires a sauté, et toute organisation a pu se "brancher" sur le réseau, en utilisant les technologies d'Internet.

Aujourd'hui, pas loin de 600 millions d'ordinateurs peuvent communiquer sur Internet. Presque chaque entreprise possède un Intranet, qui communique avec un fournisseur Internet, qui lui-même est raccordé à un sous-réseau mondial, les sous-réseaux étant connectés entre eux.

Chaque ordinateur connecté directement sur Internet possède une "adresse" unique qui est son "adresse IP".

Les principales applications d'Internet aujourd'hui sont :

- de très loin en tête, le courrier électronique et la navigation Web,
- les applications "BtoB" (Business to Business) d'échanges entre entreprises,
- le commerce électronique, les jeux en réseau, la visio-conférence.
- les News (USENET), forums de discussions thématiques,
- FTP (File Transfer Protocol), pour charger des fichiers distants, Telnet

Fournisseur d'accès Internet (FAI)

Définition

Société qui se charge de gérer votre accès à Internet.

Caractéristiques

Une entreprise fait appel à des fournisseurs d'accès qui n'offrent en général pas de services particuliers hormis les aspects techniques : ligne rapide (RNIS ou à haut débit), adresses IP, serveur de noms et de courrier. La ligne allouée est spécialisée, l'accès est permanent et l'adresse IP est fixe.

Le particulier, moyennant un abonnement, reçoit les éléments technologiques (modem spécialisé ou "Box" pour une ligne ADSL par exemple) et les logiciels d'accès à une connexion (de 512K à 30 Mb/s en 2008). L'accès à Internet est généralement temporaire (lorsque vous vous connectez seulement), et l'adresse IP est variable. De plus, on accède au site Web de votre fournisseur, à ses pages d'info, ses forums de discussion (tchat). Et il sera difficile de passer outre toutes les publicités du site.
Il y a aussi des services adaptés (inclus ou en supplément) comme la VoD (vidéo et films à la demande), la télévision (TNT et Canal), le téléphone IP, la Haute Définition, etc.
On disposera d'adresses de courrier, et d'un espace disque pour créer un site Web personnel, un blog.
La "Box" permet la connexion Wifi d'autres appareils, peut être munie d'un disque dur (pour enregistrer la télé)

Les problèmes récurrents des FAI français sont : la difficulté d'avoir la hotline, les coûts associés, le non-dégroupage de nombreuses régions interdisant des choix impartiaux et des tarifs concurrentiels, l'instabilité et les variations de la bande passante réelle à certaines heures.

Exemples : AOL, Wanadoo, Free, Tiscali, Télé 2, Noos, Neuf Télécom, Club Internet, NumériCable, Alice, Darty, (et bien d'autres).

4.1. Internet

Niveau 2

Transmissions sans fil

Définition

Ces procédés sont de plus en plus populaires à cause du nombre croissant des périphériques connectés (imprimantes, souris, clavier, prise réseau, mais aussi appareil photo, enceintes, platines, téléphone portable, prise téléphonique, assistant personnel digital, etc).

Caractéristiques

Bluetooth : ondes radio à courte portée (10 mètres max), débit de 10 Mb/sec. Son faible débit est néanmoins très suffisant pour faire communiquer entre eux un PC (ou une voiture équipée) et un téléphone portable (ou un assistant digital), et ainisi échanger un carnet d'adresses ou effectuer une communication téléphonique.

Wi-Fi : La technologie Wi-Fi est un standard de réseau Ethernet sans fil, basé sur une fréquence de 2,4 GHz. Elle permet par exemple de partager un accès Internet à plusieurs ordinateurs, dans une maison ou même un immeuble sans aucun câble. La plupart des ordinateurs sont équipés d'un accès Wi-Fi. On paramètre la configuration des accès (avec une clé privée si on ne veut pas partager l'accès) pour sélectionner le mode et un canal pour les ondes radio (3 valeurs possibles en France). Le réseau sans fil permet de partager des fichiers, de jouer, ou d'échanger des informations ou surfer sur Internet si un des ordinateurs possède un accès Internet. Le débit est au maximum de 54 Mb/s.
Les inconvénients initiaux du Wi-Fi (l'absence de sécurité, résolue avec les clés WEP) sont maîtrisés, et toutes les "Box" (Freebox, Livebox, ...) disposent d'un connectique Wi-Fi pour communiquer avec des ordinateurs placés ailleurs dans la maison. Restent les problèmes de continuité de la connexion, d'obstacles, et de distance.
Les téléphones portables disposent aussi de connexion Wi-Fi.
Les bornes Wi-Fi se multiplient (payants ou gratuits) dans les établissements accueillant du public (hôtels, gares, trains, immeubles, quartiers, musées, ...).

Wimax : technologie permettant un réseau sans fil à 70 Mb/s sur un rayon de plusieurs kilomètres. Non destiné à l'utilisateur final, le Wimax permettra de fabriquer des réseaux sans fil plus larges où des bornes Wi-Fi pourront communiquer.

Niveau 1

4.2. Le Web

Web (World Wide Web)

Définition

C'est l'ensemble des sites informatiques serveurs d'informations dans le monde et interconnectés par le réseau mondial Internet.

Caractéristiques

Outil mis au point en interne en 1993 par Tim Berners-Lee du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire), permettant de constituer en mode graphique et totalement indépendant des machines, un système global d'information basé sur le principe de l'hypermédia. Le Web est d'ailleurs né des News, qui offraient une interface texte insuffisante aux chercheurs du CERN pour échanger leurs informations.

Il est basé sur un protocole d'adressage, HTTP, et sur un langage de description de document hyper texte, appelé HTML (HyperText Markup Language). Ce langage de description des pages Web a permis l'échange d'images, de textes formatés bien plus riches que les News basées sur des textes simples.

Les documents Web sont créés au format HTML. Il faut donc des logiciels spéciaux de navigation, tels Firefox ou Internet Explorer, pour pouvoir interpréter et afficher, avec une interface graphique appropriée, les documents. Aujourd'hui le Web (la Toile) est un univers d'informations et d'échanges qui croît exponentiellement.

Il ne fait aucun doute que le Web est le facteur principal de développement d'Internet actuellement.
Depuis octobre 1994 un organisme visant à homogénéiser les travaux autour du Web a été créé : le W3C (Word Wide Web Consortium).

Ne pas confondre le Web avec Internet : une messagerie électronique n'a rien à voir avec le Web, même si elle utilise aussi les technologies Internet.

Navigateur

Définition

Logiciel graphique permettant aux utilisateurs du réseau Internet d'accéder aux services disponibles sur ce réseau. Le terme français officiel est "butineur", le terme anglais est browser.

Caractéristiques

Le navigateur offre des fonctionnalités adaptées à la lecture et la gestion des sites visités, et gèrent des onglets de pages Web évitant d'ouvrir de nouvelles fenêtres du logiciel.

Les opérations principales sur un navigateur sont :

- la demande de lecture d'une page Web : en tapant l'URL (l'adresse) d'une page Web, le navigateur démarre un décodage de la page, et la présente à l'écran. On voit dans la barre d'état du navigateur la progression du chargement de la page.
- la mise en mémoire de certaines adresses intéressantes (appelées Favoris ou Signets), ce qui évite de taper au clavier des URL parfois très longues (il suffira de cliquer sur le favori qui affichera son nom raccourci). Les Favoris peuvent être arrangés dans des dossiers.
- la navigation à partir d'une page Web : les liens hypertexte permettent de demander une autre page Web (qui peut se trouver tout à fait ailleurs dans le monde).
- pour relire une page Web hors connexion, il vaut mieux la sauvegarder sous la forme d'un fichier html sur le disque dur.
- attention : le navigateur possède un "cache", qui contient les pages web récemment accédées. Utilisez la commande Rafraîchir pour disposer de la dernière version à la prochaine lecture, sinon vous risquez de lire celle qui se trouve dans le cache.

Exemples : Mozilla et Firefox, Internet Explorer est le logiciel de navigation le plus utilisé (92%), Opera, Safari (pour Mac), pour afficher les pages Web. (MOSAIC fut le premier navigateur, il n'est plus utilisé). Les navigateurs sont en principe compatibles avec les règle du W3C, mais ce n'est pas toujours le cas et certaines pages Web peuvent avoir un affichage différent selon le navigateur utilisé.
Ne pas confondre le navigateur avec l'explorateur de fichiers, ou avec un moteur de recherche.

Page Web : page de démarrage, page d'accueil, contenu

Définition

La page de démarrage de votre navigateur est celle affichée à l'ouverture du navigateur. La page d'accueil d'un site Web est la première page et sert d'introduction au site.

Caractéristiques

La page de démarrage de votre navigateur (Internet Explorer, Netscape Navigator) est un paramètre que vous pouvez facilement définir vous-même dans les options. Cette page peut se trouver n'importe où dans le Web, y compris sur votre ordinateur ou l'intranet.

Une page d'accueil de site Web est en général très courte et contient des pointeurs vers d'autres pages, d'autres documents, et d'autres sites, qui complètent le site Web.

Dans une page Web, on trouvera presque toujours :

- un moyen de contacter le propriétaire du site,
- un moyen de contacter le Webmaster (ou Webmestre, c'est la personne qui gère le site) pour lui faire part de problèmes d'accès éventuels,
- un moyen d'envoyer un courrier électronique,
- un moyen de revenir à la page d'accueil du site (si vous êtes en train de vous perdre dans le site),
- le plan du site, pour se faire une idée des pages du site, de la structure, et pour aller plus vite aux pages qui vous intéressent.

Certains sites sont protégés et vous demanderont de vous inscrire : réfléchissez à deux fois sur l'intérêt, sur les conséquences (courriers et spams, harassement), et sur la fiabilité et la réputation de ce site, et ne donnez que le minimum d'informations (utilisez une adresse email "poubelle").

HTML, SPIP

Définition

Langage inventé pour écrire des documents hypertexte pour les pages des sites Web.

Caractéristiques

HTML

Une page Web est programmée dans un langage appelé HTML (HyperText Markup Language), auquel peuvent s'ajouter des parties de programmes écrits dans un autre langage de script (Visual Basic, Perl, Java, php), et des images, sons, vidéos, animations.

HTML est un ensemble de commandes qui permet de décrire comment les informations doivent être affichées, indépendamment du système qui va réellement les afficher. Ces commandes sont alors interprétées localement par le système pour l'affichage des informations.
Il contient aussi des notations spéciales permettant de définir des hyperliens (adresses d'autres documents), de mettre en forme les textes et de placer des images ou du son sur le document hypertexte.
Curieusement (ou non), ce langage a été inventé par des physiciens du CERN pour s'échanger des documents comportant des images et des textes structurés, ce que ne permettait pas Internet à la fin des années 80. Ce langage est rapidement devenu très populaire dans la communauté scientifique, et a émergé dans l'industrie et le commerce sur le réseau.

SPIP

SPIP est un logiciel libre permettant de gérer facilement le contenu d'un site Web. Il sépare les fonctions de conception graphique, de contenu rédactionnel et de la gestion éditoriale. Il dispense les créateurs de connaissances techniques HTML, etc. en proposant des modèles et des formats-types, ainsi qu'un moteur de recherche. Tout cela avec une interface graphique souple directement dans le Navigateur.

Moteur de recherche

Définition

On trouve les informations voulues à l'aide de sites Web particuliers appelés Moteurs de Recherche.

Caractéristiques

Un moteur de recherche est un programme qui va scruter et stocker, dans d'énormes bases de données, et grâce à des fonctions de calculs et de recherche documentaire, les pages Web contenant les informations que vous recherchez. Dans un moteur de recherche sont recensées des milliards de pages, qui sont indexées en fonction de mots clés. De nombreux sites Web ont un moteur de recherche intégré.

Prenez l'habitude d'utiliser un, voire deux, moteurs de recherche. Passez du temps au début avec votre moteur de recherche favori pour optimiser vos requêtes quand vous recherchez de l'information. Sans optimisation vous allez recevoir des millions de sites répondant plus ou moins à votre recherche, résultat : vous abandonnez.

Les recherches ne se limitent pas aux pages Web : on peut chercher une image, un morceau de musique (moteur Seeqpod), un lieu (Mappy, Google Earth), des informations, etc.

Les moteurs de recherche sont gratuits, mais en général financés par de la publicité qu'ils affichent lorsqu'on les visite.

Exemples : Google (60% des 61 milliards de requêtes), Yahoo!, Live Search, Exalead, Wikia, Excite, il y en a des dizaines à votre disposition et gratuitement.

Trouver l'information sur le Web

Définition

Bonnes pratiques pour optimiser ses recherches d'informations sur le Web. Il est prouvé que la recherche d'informations dure plus longtemps que la lecture de l'information recherchée (si on y arrive).

Caractéristiques

Choisissez au moins un bon moteur de recherche (Google et un autre, etc).
Utilisez toujours le mode de recherche avancée : il vaut mieux que la recherche commence par fournir 0 résultats, que 3 millions. Sachez qu'au-delà de quelques milliers de résultats, il est probable que vos critères de recherche ne sont pas suffisamment précis.
Ne cherchez pas l'information en donnant des mots généraux. Placez des expressions entières entre guillemets ("la gare de Perpignan") pour trouver les pages contenant tout le terme (sinon chaque mot du terme sera l'objet d'une recherche, ici, toutes les gares !).

Restreignez la recherche avec si possible une date limite d'ancienneté (un an est déjà beaucoup) : cela peut être très utile car vous éviterez (quand cela marche bien) les informations datant de plusieurs années et jamais mises à jour.

Vous pouvez aussi indiquer des mots non souhaités : par exemple si vous souhaitez visiter Cannes mais n'êtes pas intéressé par le Festival, placez Festival ou Palme d'or dans les mots non souhaités (qui représentent plus de la moitié des pages sur Cannes).

Egalement à votre disposition pour filtrer au maximum : le type de site, le pays, des mots très spécifiques, des expressions complètes.

Si vous cherchez des sites sur le chocolat : utilisez les sites suisses ou belges.
Le Cassoulet toulousain peut être décrit dans des millions de sites : réduisez à la France, à Toulouse, à des livres de recettes.

Cookies, Pop-up

Définition

Fichier placé par un site Web sur votre disque dur.

Caractéristiques

Cookie

Un cookie (joli nom pour un concept à la limite de l'espionnage) est un fichier (très petit, il est vrai) qui est placé d'autorité sur votre disque dur par un site Web que vous consultez. Pas tous les sites Web que vous visitez placent un cookie sur votre disque, bien sûr, mais c'est suffisant pour faire réfléchir. En fait, la déontologie de ces sites qui créent ces fichiers cookies (contenant votre identification et d'autres informations comme la date de dernier accès, le nombre d'accès, les types d'informations que vous avez consultés), est de ne pas récupérer des informations personnelles, mais seulement celles utiles à leurs statistiques ou aux services qu'ils vont vous offrir.

Dans les Options de votre navigateur, vous pouvez refuser d'avoir des cookies. Cependant, de nombreux sites exigent de pouvoir placer un cookie (sites bancaires), et ne s'ouvriront pas à vos requêtes si vous leur interdisez de créer des cookies. N'oubliez pas de purger les cookies régulièrement (même s'ils sont petits).

Pop-up

Les pop-up (fenêtre intruse) sont des fenêtres (de publicité) qui s'ouvrent intempestivement avant ou en même temps que la page Web que vous souhaitez consulter. Très irritante, cette méthode de marketing se généralise. Heureusement, il y a des moyens pour les empêcher de s'ouvrir : le navigateur a une option permettant de les bloquer (Internet Explorer), ou bien on fait appel à un firewall ou des logiciels gratuits.

Niveau 1

4.3. Les virus informatiques

Virus : définition et types

Définition

Tout programme inséré à l'insu de l'utilisateur capable de perturber le fonctionnement de l'ordinateur ou de ses applications. Tout programme d'ordinateur capable d'infecter un autre programme d'ordinateur en le modifiant d'une façon qu'il puisse, à son tour, se reproduire.

Caractéristiques

Pas de caractéristique sinon celle de perturber ou même détruire le système logiciel. Le matériel en soi n'est pas affecté (le moyen extrême est de reformater son disque dur, mais celui-ci n'est pas physiquement détruit). Les virus sont sans frontières, mais n'infectent pas le système tant qu'on ne les a pas exécutés en tant que programmes. Certains s'attachent à des fonctions vitales du système d'exploitation.

Les principaux types de virus sont :

1. **le Ver** : il s'auto-reproduit et se propage dans le réseau.
2. **la Bombe logique** : elle a un mode de déclenchement différé (une procédure, un appel système démarre à une date donnée).
3. **le Cheval de Troie (Troyen)** : cela peut être un utilitaire ou un jeu comportant une partie cachée qui infecte l'ordinateur (permet d'envoyer vos données personnelles comme des mots de passe, sur Internet, ou une prise de contrôle de l'ordinateur à distance).
4. **le Macro-virus** : inséré dans des documents (texte, classeur, etc) sous forme de Macro (Visual Basic)

Exemples :

- Klez : propagation par email. Peut désactiver l'antivirus ou le firewall, et détruire des fichiers.
- Magistr : (email) peut effacer le disque dur, et même changer le BIOS.
- Brid, Sobig : installent un Cheval de Troie et ralentissent le PC.
- Sasser : à chaque accès Internet, l'ordinateur redémarre (énervant)

Niveau 2

4.3. Les virus informatiques

Virus : origine, types de fichiers suspects

Définition

Les principales manières d'attraper un virus informatique. Attention, la mode est maintenant aux virus passés par des pages Web fournissant des fichiers (infectés).

Caractéristiques

On peut attraper un virus principalement en exécutant un programme provenant :

- **d'un téléchargement de logiciel** inconnu, ou de CDROM de source douteuse,
- **d'un fichier attaché à un courrier** électronique (le virus se déclenche si on ouvre l'attachement), ou transféré de poste à poste dans un réseau local,
- de plus en plus depuis 2007, **de pages Web fournissant des fichiers** (virus) ou contenant des liens vers ces fichiers,
- ou même d'un **corps de message électronique en format non texte (HTML** par exemple) qui contiendrait un script à virus. Par exemple, le virus VBS/Valentin se trouve dans une signature mise à la fin d'un message (effet : il envoie un mail à toutes les entrées du carnet d'adresses). Attention donc à l'option qui permet de visualiser automatiquement le corps des messages : elle activera le virus s'il existe.

Les types de fichiers les plus courants susceptibles de contenir un virus :

.exe : Programme

.com : Programme MS-DOS

.pif : Raccourci vers un programme MS-DOS

.bat : Fichier de commandes

.scr : Fichier d'écran de veille

Attention, même la lecture du corps du message peut entraîner l'infection par virus ! La possibilité d'écrire un message en HTML autorise des malfaisants à placer dans le message même un script contenant un virus. Attention donc à l'option qui permet de visualiser automatiquement le corps des messages : elle activera le virus s'il existe.

4.3. Les virus informatiques

Niveau 1

Virus : détection, actions

Définition

S'il semble qu'un virus se soit introduit, le mieux est d'exécuter un programme anti-virus qui fera un diagnostic.
Un des rares cas où la bonne pratique est d'avertir le service informatique.

Caractéristiques

En général les virus laissent des signatures et des programmes peuvent les reconnaître. De nombreux antivirus existent qui peuvent remettre le système en ordre dans certains cas. Parfois il est impossible de lancer le programme antivirus. Si le système est gravement affecté, il faudra peut-être recourir à un reformatage intégral. Demander à un spécialiste de trouver une solution.

En entreprise, même si vous savez vous débarrasser du virus, vous devez informer la hot line ou le service informatique pour éviter une épidémie.

On compte environ (ordre de grandeur 2008) 500 000 virus, soit 2 fois plus qu'en 2007. Voir le site www.cnrs.fr/Infosecu/Virus.html
Exemples d'antivirus : Network Associates, Symantec (Norton), MacAfee Viruscan, AVG Free (gratuit), etc.

Attention : l'apparition de virus sur les téléphones portables et les PDA (le premier date de 2004, Caribe), entraîne de nouveaux dangers, car de plus en plus le téléphone contient un système d'exploitation et il est intégré aux autres types de communication (intranet d'entreprise, VoIP, Bluetooth). Les vers et chevaux de Troie affectent le système du portable et peuvent se propager par Buetooth ou Wi-Fi : ils changent les polices, envoie des SMS par le carnet d'adresse, empêchent l'allumage de l'appareil, ou se propagent ailleurs lors d'une liaison avec un autre.

Niveau 1

4.3. Les virus informatiques

Précautions pour éviter les virus

Définition

On peut prendre de bonnes habitudes afin de se prémunir contre les virus. Mais non, il n'est pas possible de les éviter.

Caractéristiques

Les précautions à prendre en général :

- utiliser un anti-virus dont vous avez la licence. Ne jamais oublier de faire les mises à jour régulières (une fois par semaine, parfois automatiques par Internet).
- ne pas se promener sur des sites Web douteux et ne pas télécharger des programmes inconnus que vous allez exécuter.
- ne pas utiliser des CD ou DVD d'origine inconnue (école, magazines).
- combler les "trous de sécurité" de certains programmes livrés avec votre système, ou du système d'exploitation, en téléchargeant les "correctifs" diffusés par l'éditeur de logiciels. Soit avec la fonction Update, qui est automatique, soit en allant sur le site de l'éditeur.

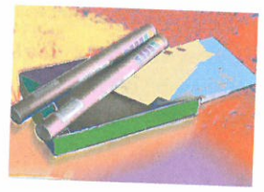
Avec le courrier électronique :

- mettre son logiciel de courrier de façon à ce que le corps des messages n'apparaisse pas automatiquement (voir les Options).
- ne jamais ouvrir sans précaution un courrier que l'on n'attend pas.
- examiner l'origine : est-ce que celui qui envoie le message est connu ? Même si oui, cela ne suffit pas.
- examiner le titre : attend-on le message ? Même si oui, cela ne suffit pas.
- avant d'ouvrir le corps du message, en cas de doute, essayez d'en voir la partie texte seule (Outlook Express : clic droit, Propriétés, Voir Texte du message) , qui n'est pas dangereuse.
- au moindre doute, demandez confirmation par mail si vous considérez l'émetteur comme fiable, ou de préférence par téléphone. Supprimez le message et attendez.
- ne pas ouvrir les fichiers attachés, mais les enregistrer et les repasser à l'anti-virus.

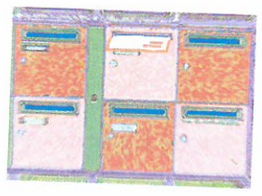
5. Le courrier électronique

Rien de plus facile que de se servir d'un logiciel de courrier. Pas même besoin de formation, en effet on a 5 boutons, un carnet d'adresses et des boîtes aux lettres. Mais rien de plus difficile que de gérer son courrier électronique. Cette section fait le tour des bonnes pratiques et des recommandations utiles pour maîtriser son courrier, depuis la lecture jusqu'à la fabrication d'un "bon" message, suivant les bons conseils de la "Netiquette" (www.afa-france.com/netiquette).

p.126 5.1. Gérer son courrier : bonnes pratiques pour rationaliser et éviter l'étouffement.



p.132 5.2. Comment créer un bon message : destinataires, titre, contenu, précautions.



p.137 5.3. Recevoir un courrier et y répondre : les dangers à la réception, et les règles pour faire une réponse.

5.1. Gérer son courrier

Niveau 1

Le "mél" (courrier), une révolution catastrophique ?

Définition

Mais comment faisait-on avant l'email ? Si le courrier électronique révolutionne notre communication par l'instantanéité, l'accessibilité, et la facilité d'atteindre ses correspondants, il a généré une montagne de problèmes. (source principale : Symantec)

Caractéristiques

75% des salariés européens se déclarent accros à l'email et commencent leur journée par la lecture de leur boîte de réception.

Chaque jour un employé passe plus de 2 heures au traitement des emails. En France seuls 10% y consacrent plus de 4 heures, mais ce chiffre fait frémir.

Les français sont moins compulsifs (4% contre 20% en Europe). Près de 50% se sont donnés une discipline d'accès à leurs messages (toutes les fiches suivantes vous donneront des indications pour cela).

Probablement 900 millions d'utilisateurs dans le monde ont échangé près de 150 milliards de messages chaque jour. Le volume des emails en 2006 a atteint 3,5 Eo (Exaoctets, voir lexique à la fin).

Le courrier est le vecteur de 80% des virus, et 75% des courriers sont des spams.

Parmi les mauvais usages du courrier (en entreprise) :

- récupérer un document que l'on a perdu (en pièce jointe)
- vérifier les horaires des réunions
- retrouver les coordonnées d'un contact
- envoyer des messages personnels

Niveau 1

5.1. Gérer son courrier

Etre productif avec la messagerie (1)

Définition

Sans une gestion rigoureuse de son courrier, des catastrophes sont à craindre rapidement !

Caractéristiques

Ne donnez pas votre adresse email professionnelle pour des besoins non professionnels. Vous pouvez avoir plusieurs adresses et plusieurs comptes email.

Vérifiez régulièrement votre boîte aux lettres et respectez votre quota de place disque (en entreprise). Mais régulièrement ne signifie pas à tout moment !
Le mot régulièrement utilisé ici signifie :

- systématiquement à chaque arrivée de message si votre activité est fonction des messages qui vous arrivent (exemple : hot line, gestion des commandes en ligne). Réservé à des professions très spécifiques.
- souvent pendant la journée, seulement si votre profession l'exige (exemple : finances, commercial)
- sinon (et ce cas représente pratiquement 98% des utilisateurs), 3 fois par jour. Vous n'êtes en général pas payé pour lire et écrire des courriers. Ouvrir un message avec 2 ou 3 heures de retard n'est pas vital pour votre activité et pour votre entreprise (au contraire : cela vous permettra de travailler en utilisant vos compétences métier et non celles d'un dactylographe).

Ne lisez pas votre courrier si vous n'avez pas le temps. Gardez les courriers en souffrance dans l'état "non lu" pour qu'ils restent en surbrillance ou annotés comme tels, vous les verrez mieux plus tard.

Supprimez les messages qui ne vous intéressent plus pour économiser l'espace sur le disque.

Ne pensez jamais que vous êtes le seul à pouvoir consulter votre boîte aux lettres. D'autres personnes sont capables de lire ou d'accéder à votre courrier.

5.1. Gérer son courrier

Niveau 1

Etre productif avec la messagerie (2)

Définition

Suite des bonnes pratiques sur le courrier : la boîte de réception, les attachements.

Caractéristiques

Ne demandez pas (sauf si votre job l'exige) que votre courrier arrive à la volée, vous serez distrait pour rien. 75% des messages dans le monde sont des spams.

Ne conservez qu'un minimum de messages dans votre boîte aux lettres d'entrée. Un stock de 20-30 messages devrait être la norme, tous les autres devraient a) être détruits, ou b) être déplacés dans des dossiers de courriers que vous avez créés.

Votre boîte d'entrée ne sera pas saturée si vous-même appliquez les règles d'usage et les recommandez aux autres : limiter les destinataires, ne pas répondre systématiquement, avoir des messages courts avec des titres clairs et précis, etc (voir les fiches suivantes).

Faites un usage intensif des fonctions de filtrage, de logiciel anti-spam, pour réduire votre dérangement par les spams.

N'imprimez que des messages contenant des informations non mémorisables. Imprimez-les lorsque vous purgez vos dossiers de courriers : vous constaterez que les courriers à imprimer sont peu nombreux.

Avec votre courrier électronique, les attachements sont rangés dans un dossier temporaire.
Evidemment, appliquez toutes les règles et précautions sur les attachements en cas de doute.
Ne conservez pas ces attachements à cet endroit et rangez-les ailleurs immédiatement dans les bons dossiers de documents sur le disque. Détruisez les originaux de temps en temps, qui se trouvent dans des dossiers temporaires et qui encombrent inutilement le disque dur (ils sont dans les répertoires Temp de votre profil).

Niveau 1

5.1. Gérer son courrier

Etre productif avec la messagerie (3)

Définition

Suite et fin (temporaire) des bonnes pratiques dans la gestion de son courrier : les dossiers de courrier, la purge.

Caractéristiques

Si vous n'avez pas encore créé de dossier de courrier, commencez maintenant !

Créez des dossiers thématiques pour classer vos messages, n'y mettez que les plus importants. Créez également des sous-dossiers si nécessaire.
Ne créez pas de dossiers par date ou par auteur, préférez les thèmes (visites, agendas, compta, fournisseurs, ecommerce, parents, etc). Rangez le plus souvent possible votre courrier arrivé dans ces dossiers.

Pensez aussi à ranger dans les dossiers les messages que vous avez dans votre boîte d'éléments envoyés ! Placez-les aux bons endroits, vous garderez ainsi dans un dossier de courrier la séquence des messages envoyés et reçus sur un thème donné.

Tous les ans par exemple, videz les courriers de la boîte de réception dans les dossiers idoines, et faites une sauvegarde de votre carnet d'adresses et de tous vos dossiers de courriers quelque part sur votre disque. Ensuite, purgez l'état de vos dossiers actuels au maximum, pour repartir avec une bonne organisation.

Pensez aussi à purger périodiquement les dossiers (tous les 3 mois) en éliminant des messages qui étaient importants mais qui ne le sont plus.

Prenez l'habitude de compresser vos dossiers de courrier régulièrement (ils prennent une place énorme).

Et bien sûr, nettoyez souvent les dossiers Eléments supprimés, Indésirables, Quarantaine, etc.

5.1. Gérer son courrier

Niveau 1

Adresse électronique

Définition

Une adresse électronique est une chaîne de caractères permettant d'identifier un utilisateur de messagerie.

Caractéristiques

Une adresse électronique est généralement de la forme suivante :
utilisateur@réseau.pays.

- L'utilisateur est en général (recommandation Internet) composé du prénom et du nom séparé par un point. (prenom.nom@societe.pays)
- Le réseau indique le chemin à suivre pour trouver l'ordinateur qui gère les adresses électroniques chez le destinataire.
- Le pays est un code à 2 lettres, mais il peut être remplacé par com (pour les groupes internationaux) ou d'autres abréviations (eu, biz, net, org).

On peut très bien avoir plusieurs adresses de courrier électronique. C'est même conseillé, pour utiliser certaines adresses "en privé" et d'autres "en public", par exemple pour le e-commerce, les inscriptions aux sites communautaires. Gmail (Google), Hotmail (Microsoft), la Poste vous offrent un compte email gratuit.

Quand un courrier part de votre ordinateur, il est impossible de prédire le chemin qu'il va parcourir dans le monde pour atteindre son destinataire ! Vous ne savez donc pas quand le message a atteint sa destination, ni si le destinataire l'a lu. Vous pouvez demander un accusé de réception, mais en général ne le faites pas. En effet si l'adresse que vous avez écrite est fausse, le système de courrier vous retournera le message, de même si le réseau ne parvient pas à atteindre le destinataire.

exemples :
armand.legrand@montblanc.fr (France)
personne@info.main.be (Belgique)
lui@groupIfff.com (groupe industriel)
dimitri@ski.bg (Bulgarie)
president@afcet.org (organisation)

Niveau 1

5.1. Gérer son courrier

Carnet d'adresses : avantages et bonnes pratiques

Définition

C'est une facilité qui permet de ranger des adresses électroniques et de les utiliser par des moyens simples.

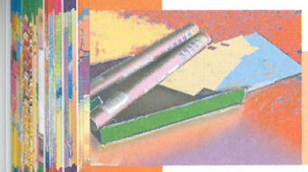
Caractéristiques :

L'intérêt du carnet d'adresses est multiple :

- quand une adresse est créée dans le carnet, avec le nom du correspondant, vous pouvez ensuite utiliser ce nom à la place de l'adresse électronique complète qui peut être très longue. Vous gagnez du temps.
- en créant vous-même vos entrées, vous pouvez même donner des noms très courts à certaines adresses utilisées fréquemment. Par exemple, le nom "pk" sera créé pour un collègue dont le vrai nom est très long (dont les initiales sont P et K), et l'adresse électronique encore plus longue. Il suffira de taper pk dans la zone adresse de votre message, et le carnet substituera l'adresse email à pk. Attention, il est possible que votre correspondant puisse voir le surnom que vous lui avez attribué !
- il sera consultable rapidement lors de l'entrée des adresses dans la zone appropriée du courrier créé.
- il permet aussi de fabriquer des listes de destinataires (ou listes de distribution, listes de diffusion) : un nom simple peut correspondre à un ensemble de personnes et leurs adresses électroniques.

Pour les courriers internes, utilisez les listes de diffusion fournies dans votre entreprise, et selon vos besoins créez vos listes supplémentaires.

Mais attention : au fil du temps, les listes de diffusion changent, parce que les gens changent ou disparaissent. De temps en temps, mettez systématiquement à jour vos adresses et vos listes de diffusion. C'est important pour garantir que vous n'envoyez pas un document confidentiel à quelqu'un qui n'aurait plus le droit de le consulter ! Donc, purgez les entrées inutiles, mettez à jour les membres, et éliminez les doublons.



5.2. Créer un message

Niveau 1

Les composants d'un message

Définition

Comment créer un message électronique.

Caractéristiques

Créez vos messages lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau (sauf en entreprise en courrier interne ou disposant de lignes permanentes).
Le courrier possède un sujet (titre, objet), des destinataires (directs, en copie explicite ou cachée) et un contenu (corps du message), et aussi peut-être des attachements (fichiers joints).

Le message peut posséder une priorité. Cette priorité ne sera que formelle, cela n'ira pas plus vite dans le réseau ! Par contre, sa réception sera munie d'un petit drapeau indiquant son importance.
En revanche, n'activez pas l'option qui demande un accusé de réception, sauf absolue nécessité.

Commencez le message par "Bonjour", ou "Cher xx", ou une autre formule de politesse.

Un bon message ne devrait pas dépasser 15 lignes. Au pire, créez un courrier correspondant à une page. Le destinataire ne peut pas tout lire s'il a 60 messages par jour de 2 ou 3 pages d'écran. Soyez modéré dans vos propos car si les paroles s'envolent, les écrits restent. N'envoyez pas d'informations confidentielles dans un message.

Terminez toujours le message par "Cordialement", "Salutations", ou une autre formule de politese.

A la fin du message, ajoutez une signature automatique, en veillant à ce qu'elle ne contienne que l'essentiel et non pas votre CV complet.

Le message peut posséder des attachements (des fichiers et documents de toute sorte).

Niveau 1

5.2. Créer un message

Choisir les destinataires : règles, précautions

Définition

Règles très importantes à savoir lorsqu'on remplit les zones destinataires d'un courrier électronique.

Caractéristiques

Faites une différence claire entre :

- **destinataires directs** : ceux qui doivent lire le message et éventuellement y répondre ou agir. Limitez au maximum.
- **destinataires en copie** : ceux qui peuvent être intéressés mais qui n'ont pas à répondre ou agir. Limitez au maximum.
- **destinataires cachés** : ceux à qui vous voulez faire connaître votre message sans que les autres ci-dessus ne soient au courant. Ne pas utiliser sauf nécessité (voir ci-dessous).

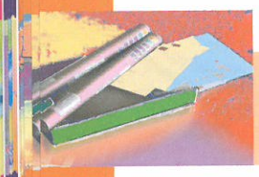
Bonne pratique : n'abusez pas de la zone destinataires en copie ! Le monde entier n'a pas besoin de savoir que vous envoyez des courriers. N'envoyez le message qu'aux seuls destinataires vraiment intéressés. Ne saturez pas les boîtes aux lettres, vous en serez la première victime !

Bonne pratique : si vous placez une adresse dans la zone destinataires directs ou en copie, cette adresse sera visible des autres destinataires, et certains ne seront pas forcément ravis de savoir que leur adresse va devenir connue des autres. Cette pratique, courante et apparemment sans danger, est à l'origine de bien des spams. Utilisez donc plutôt la zone des destinataires cachés, les adresses ne seront pas visibles.

Appliquez les règles de réponse ou d'action ci-dessus à vous-même quand vous recevez un courrier.

Respectez les procédures dans la correspondance avec les supérieurs. N'envoyez pas un mail de plainte au PDG juste parce que vous pouvez le faire !

Vous pouvez transférer un message d'intérêt général à d'autres personnes, mais en revanche il est très mal vu de faire la même chose avec un message personnel.



5.2. Créer un message

Niveau 2

Bien choisir le titre d'un message

Définition

Bonnes pratiques pour remplir la zone titre (objet, sujet) d'un courrier.

Caractéristiques

Le titre (objet, sujet) doit être d'abord précis, et ensuite concis.

Précis veut dire : avec ce titre le destinataire va bien identifier d'où cela vient (donc avoir confiance et ne pas jeter le message comme spam), et aussi comprendre le contenu du message après ouverture.

Concis ne veut pas dire un ou deux mots. Réfléchissez bien avant de mettre un titre à votre message, il conditionnera l'interprétation du corps du message. Vous pouvez vous exprimer sur un dizaine de mots en style télégraphique, et parfois même faire passer tout votre message dans le titre (le corps sera presque vide, et la lecture du message plus tard par le destinataire sera extrêmement rapide).

Demandez-vous ce que vous aimeriez voir comme titre du message si vous le receviez, afin de capter immédiatement de quoi il s'agit ou d'enregistrer le courrier dans un de vos dossiers.

S'il y a urgence, indiquez-le dans le titre, pas en mettant votre message comme urgent (c'est horripilant de voir combien de messages signalés urgents par leur créateur ne le sont en fait pas du tout, résultat : le signal d'urgence ne veut plus rien dire).

Pour une réunion, donnez le lieu, la date, l'heure et le sujet (et laissez le corps de message au minimum).

Pour un dossier ou projet, commencez par le nom du dossier ou projet.

Evitez les accents et autres caractères inutiles dans la zone de titre.

Niveau 1

5.2. Créer un message

Corps d'un message : règles de style

Définition

Bonnes pratiques pour la réalisation du corps (contenu) des messages. Attention, c'est vous qui écrivez et donc c'est vous qui êtes responsable. Lisez et relisez la "Nétiquette" qui définit la déontologie en messagerie électronique (voir le site de l'AFA, l'association des fournisseurs d'accès à des services en ligne et à Internet : http://netiquette.afa-france.com).

Caractéristiques

Un texte lu a beaucoup plus d'impact qu'un discours oral parce qu'il ne permet plus de s'expliquer ensuite. Soyez prudent avec les sarcasmes et l'humour. Utilisez les "smileys" pour modérer vos propos ou indiquer vos émotions. Bannissez les critiques ou les informations non vérifiées. Dites-vous toujours que le message pourra être utilisé contre vous plus tard. Vos courriers sont faciles à transférer à d'autres personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé.

Limitez le sujet d'un message à un. Faites plusieurs messages différents pour différents sujets.
Votre message doit être clair. Si vous hésitez sur son contenu par manque d'informations ou de recul, placez-le dans le dossier Brouillons en attente pour le reprendre plus tard. Sauf exception, ne répondez pas à un message sur-le-champ, vous risqueriez de le regretter dès son départ de votre boîte aux lettres.

Un style télégraphique est accepté, et même recommandé. Evitez les longues formules de politesse tout en restant courtois. Ajoutez à la fin une signature automatique (c'est une commande de votre logiciel de courrier), comportant votre nom, adresse Internet ou autre, téléphone.

Attention à l'orthographe (voir les options de votre logiciel). Les courriers électroniques sont les documents qui contiennent le plus de fautes d'orthographe. Utilisez des *astérisques* pour faire ressortir un mot. Quant aux accents, vérifiez que votre correspondant les reçoit correctement. Relisez votre message avant de l'envoyer, espacez les paragraphes pour améliorer la lisibilité.

5.2. Créer un message

Niveau 2

Envoyer des fichiers attachés

Définition

Bonnes pratiques pour les documents créés par d'autres applications et qui sont envoyés avec un message.

Caractéristiques

Si votre message comporte un attachement, **faites l'opération d'attachement en premier lieu,** et ensuite seulement le reste du message (destinataires; titre, corps). Trop de messages partent sans leurs attachements, et il faut les renvoyer quelques minutes après : temps perdu des deux côtés.

N'envoyez pas aux autres personnes de l'entreprise des fichiers que vous trouvez sur le réseau interne. Donnez-leur plutôt l'adresse de la source de ce document, ou fournissez-leur les instructions pour en obtenir une copie.

Vérifiez que le document que vous attachez dans un courrier pourra être reçu et exploité commodément par le destinataire (il devra posséder l'application, et la version de l'application qui a créé l'attachement).

Attention aux attachements trop gros, ou les attachements en grand nombre : ils saturent la gestion des courriers, voire ne passent pas (certains systèmes limitent la taille des attachements). Au minimum, compressez-les (zippez-les) en un seul fichier. Préférez le FTP ou placez-les dans un endroit partagé.

Quand vous envoyez un attachement, demandez-vous si le destinataire s'attend à le recevoir.

Enfin : si vous envoyez un attachement, **vérifiez que le destinataire est autorisé à le lire !** Trop de documents sont envoyés à des personnes qui n'ont pas les droits ou l'autorisation de les consulter.

Niveau 1

5.3. Recevoir un courrier et y répondre

Réception du courrier : précautions

Définition

Recevoir et lire son courrier : pas si simple, coûteux en temps, dangereux. On y passe en Europe plus de 2 heures par jour, et beaucoup plus en le gérant mal.

Caractéristiques

Relevez vos courriers 2 ou 3 fois par jour, mais pas plus ! Vous pourrez ainsi vous consacrer à votre travail. Attention aux abus et pertes de temps. La messagerie n'est pas un forum de discussion.
Si vous êtes constamment en ligne, prenez l'habitude de ne pas réagir immédiatement à l'arrivée des courriers. S'il y a le feu dans l'entreprise, vous en serez informé par une sirène, tout le reste peut attendre quelques minutes.

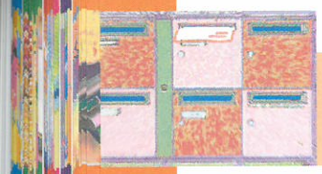
Si vous êtes absent,

- essayez de faire relever votre courrier par quelqu'un d'autre, et signalez-le AVANT votre absence,
- en entreprise, il est possible de renvoyer un message automatique d'absence à ceux qui vous envoient des courriers : cela évite qu'ils vous les renvoient 3 fois.

Optimisez votre boîte aux lettres d'entrée, gardez la minimale sinon elle va finir par ressembler à votre bureau ! Une boîte de réception ne devrait jamais contenir plus de 20 à 30 messages.

Rappel : n'activez pas (option qui est bien utile mais devenue trop dangereuse) l'affichage des messages dans votre courrier électronique. Aujourd'hui, le corps d'un message peut être constitué de texte en langage HTML, et ce texte pourra contenir un script cachant un virus. L'ouverture automatique des messages pourrait déclencher le virus !

Attention aux fichiers attachés : avant tout, soyez sûr de la personne qui vous envoie un fichier attaché. De plus, demandez-vous si vous attendez un attachement. Vérifiez que votre anti-virus est à jour et qu'il est activé. Si vous avez le moindre doute sur les attachements, supprimez le message.



5.3. Recevoir un courrier et y répondre

Niveau 1

Répondre à un message : précautions

Définition

Répondre à un message nécessite quelques précautions et règles élémentaires.

Caractéristiques

Demandez-vous d'abord si vous devez absolument répondre à un message sauf pour le motif de vous faire connaître comme un activiste du courrier électronique. Si vous avez été placé dans les destinataires en copie (publique ou cachée), vous n'avez pas à répondre, le message vous est adressé par politesse, mais il ne vous est rien demandé.
Egalement, bannissez les parties de ping-pong-courrier où un message anodin génère des dizaines de réactions qui en génèrent d'autres, pendant des jours.

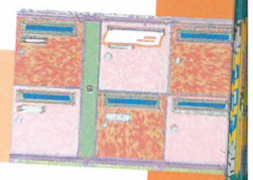
Attention à qui vous répondez. Il est parfaitement permis de sélectionner les destinataires de sa réponse parmi les destinataires initiaux.

Faites extrêmement attention au bouton "Répondre à tous", qui peut s'avérer catastrophique. En effet, vous ne voyez dans le message reçu que les destinataires directs ou en copie, MAIS PAS les destinataires cachés (qui feront partie de votre "réponse à tous" aussi !). En général n'utilisez pas le bouton Répondre à tous, car de plus il a tendance à générer des multitudes de messages dont vous serez aussi la victime.

De plus, le mode "Réponse à tous" provoque une multiplication des messages : si j'envoie un message à 100 personnes, si ensuite chacune utilise Répondre à tous pour envoyer une réponse, et si enfin, pour chaque réponse reçue, chacun fait de nouveau un commentaire à tout le monde, on aura en gros généré 100 puissance 3 messages, soit, 100x100x100, soit encore 1 000 000 messages. Calculez ce que cela donne pour 200 ou 500 personnes !

Niveau 1

5.3. Recevoir un courrier et y répondre



Faire une réponse à un message

Définition

Une réponse à un courrier n'est pas si évidente que cela à construire ! En admettant que vous avez le droit ou le devoir de répondre, quelques règles utiles.

Caractéristiques

Pour répondre à un courrier, on peut insérer une copie du message d'origine. Mais n'abusez pas de cette possibilité, ne la généralisez pas (malgré l'option qui l'autorise), car au bout de quelques allers-retours, le message ainsi construit va reprendre tout l'historique et l'information utile diminue considérablement, et tout cela prend du temps à lire.

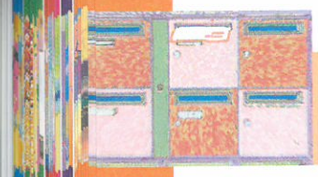
Insérez le message d'origine s'il s'agit d'une liste de questions auxquelles on vous demande de répondre, par exemple. Sinon, en répondant, le titre du message est repris automatiquement (avec un préfixe Re:) : on verra donc bien que c'est votre réponse.

Soyez le plus bref possible dans vos réponses. Une page d'écran est largement suffisante pour répondre à un message compliqué.

N'insérez pas d'autres sujets que ceux concernant la réponse.

Vérifiez que les messages de réponse sont bien sauvegardés dans un de vos dossiers de courrier (voir les options de votre logiciel), pour en garder la trace.

Profitez-en pour enregistrer l'adresse de l'émetteur dans votre carnet d'adresses (voir les options du logiciel pour le faire automatiquement).



5.3. Recevoir un courrier et y répondre

Niveau 3

Spams (pourriels) et courriers indésirables

Définition

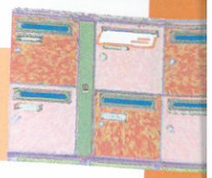
75% du trafic mail mondial est du Spam ! Le Spam est l'envoi de messages (en général sans aucun sens) à une multitude de destinataires dont les adresses ont pu être récupérées par un moyen ou par un autre.

Caractéristiques

Si on reçoit un spam, c'est parce que quelqu'un de mal intentionné a pu connaître votre adresse email, pour diverses raisons :

- Vous avez donné votre adresse à un collègue qui l'a placée dans une liste de distribution, et qui est lui-même "spammé" ou infecté par un "spyware" (logiciel espion) qui a "pompé" son carnet d'adresses.
- Vous avez acheté un produit par Internet, et vous n'avez pas indiqué que votre adresse ne devait pas être communiqué à d'autres sites (il faut vraiment cocher cette case).
- Vous avez laissé votre adresse dans un groupe de nouvelles, un site de chat, ou un blog (site personnel accessible par Internet).
- Vous avez créé votre blog avec votre adresse email bien en vue pour que les internautes vous envoient leurs commentaires.

Aujourd'hui, près de 100 milliards de ces courriers indésirables (les spams) sont créés par jour, contre 40 milliards de courriers normaux. 50% des spams ont pour sujet un médicament ou une obscénité (scam), ou ont rapport au phishing (hameçonnage).
Ne lisez pas ces pourriels et surtout n'y répondez pas, à moins que vous ne soyez certain de leur origine. Comme exemple, des listes de prix peuvent arriver d'un site commerçant connu : vous avez la possibilité de vous "désabonner" pour ne plus les recevoir.
Si jamais vous avez ouvert un spam, ne cliquez pas sur un lien contenu dans le spam (exemple : un soi-disant lien de désabonnement, car vous officialisez votre adresse au spammeur !), et n'ouvrez en aucun cas un fichier attaché.



Niveau 3

5.3. Recevoir un courrier et y répondre

Hameçonnage (phishing) et Scam

Définition

Moyen de vous soutirer des informations confidentielles par des courriers ou des sites web qui paraissent honnêtes et officiels.

Caractéristiques

Le hameçonnage (phishing) se présente sous la forme d'un email provenant de votre banque, de votre FAI, ou d'un site marchand avec qui vous avez fait une transaction. Ce courrier apparemment officiel (avec logo et données correctes à première vue) vous demande de retourner des informations (ou plus souvent d'aller sur un site Web qui donnera toutes les apparences de celui de la banque ou du commerçant) qui en principe doivent rester totalement confidentielles (le code secret de votre carte) sous un prétexte justement de "vérification" ! Donc on ne le répètera jamais assez : au moindre doute, ne répondez pas à de tels courriers, ne renvoyez jamais d'informations, et n'allez pas en fournir sur les sites indiqués (Internet Explorer dispose d'un filtre anti hameçonnage).

Le Scam est le courrier provenant de l'étranger vous demandant votre accord pour faire office d'intermédiaire pour aider une personnalité (en majorité africaine) à faire de gros transferts d'argent depuis son pays. Ensuite vous êtes invité en général à verser une somme d'argent, qui vous en rapportera bien plus près la fameuse transaction que vous aurez facilitée. Là aussi, la lecture du titre et de la provenance d'un tel email vous fera le mettre à la poubelle sans même l'ouvrir.

En cas de problème, avertissez la CNIL, votre fournisseur d'accès Internet.

5.3. Recevoir un courrier et y répondre

Niveau 2

Spam, SCAM, Phishing : comment s'en prémunir

Définition

Pas de miracle en vue, mais des techniques pour minimiser l'apparition des spams et autres courriers indésirables, et des outils pour les filtrer et les évacuer des boites de réception.

Caractéristiques

Quelques conseils à suivre impérativement :

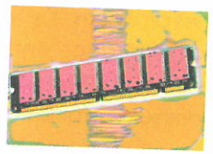
- ne rendez pas visibles les adresses des autres : quand vous envoyez un courrier par liste de diffusion externe à l'entreprise, mettez la liste dans la zone des destinataires cachés (les adresses des membres de la liste seront ainsi protégées les unes des autres).
- ne rendez pas visibles les adresses des autres (bis): ne communiquez pas à des tiers l'adresse électronique de gens de votre connaissance sans leur accord.
- si vous devez pour une raison ou une autre (exemple : votre blog) afficher votre adresse, remplacez l'arobase par autre chose : "at", ou "sur" , que les internautes comprendront (les aspirateurs d'adresses sur le Web repèrent le signe @).
- créez plusieurs autres adresses électroniques (auprès d'un fournisseur gratuit de comptes de messagerie) que vous utiliserez de façon ciblée : une pour faire des achats, une pour communiquer dans les espaces publics, une pour les chat et les blogs, et une pour recevoir des lettres d'information. Réservez votre adresse normale à la communication avec des personnes connues (famille, collègues, amis).
- utilisez les fonctions de filtrage de votre messagerie électronique, et un logiciel antispam (il existe des antispam gratuits très efficaces : VadeRetro par exemple).
- mettez en place un logiciel contre le spyware (anti-espionnage). Les spyware qui infecteraient l'ordinateur peuvent récupérer votre adresse mail. Microsoft en propose un, il en existe d'autres.
- en dernier ressort, demandez une nouvelle adresse email, et ne la communiquez qu'à un minimum de personnes.

Section 6. Lexique des fondamentaux

Cette section ne contient pas à proprement parler des bonnes pratiques ou des règles de productivité. Elle voudrait être un ensemble de définitions de termes qu'il faut absolument connaître pour se sentir mieux dans son environnement informatique.

p.144 6.1. Les termes à connaître : des mots qui sous leur apparence technique, recouvrent des notions simples, qu'il faut comprendre. Et les unités d'usage commun en informatique.

p.153 6.2. Les ordinateurs : en quoi cela consiste, les types d'ordinateurs.



p.156 6.3. Les mémoires : RAM, ROM, tout ce que vous devez savoir.

p.160 6.4. Les périphériques

p.168 6.5. Internet et le Web : des mots qui reviennent souvent, pas si compliqués que ça d'ailleurs.

6.1. Unités et termes à connaître

Niveau 1

Logiciel

Définition

Ce sont les programmes qui sont exécutés sur un ordinateur et qui remplissent une fonctionnalité donnée.

Caractéristiques

Un logiciel peut être un système d'exploitation (MAC OS, Windows XP, Windows NT, Linux), ou un programme d'application (traitement de textes, ...).
Un logiciel est protégé en général par des lois et des traités internationaux. Seule une licence d'utilisation (non exclusive), acquise en bonne et due forme, donne l'autorisation de s'en servir.

Un logiciel, cela vit. Des améliorations, des fonctionnalités nouvelles, des corrections d'erreurs, sont générées en permanence par l'éditeur. Vous devez vous tenir informé de ces changements en consultant le site Web de l'éditeur, et télécharger les programmes de mises à jour ou de correctifs (en anglais Service Pack, Update). Quant aux nouvelles versions, elles vous seront proposées moyennant une contribution financière en général.

Partagez avec votre entourage les conseils et les bonnes pratiques que vous avez acquis en utilisant votre logiciel. Mais sachez faire la différence entre "truc", "bidouille", et bonne pratique ! En ce qui concerne votre ordinateur familial, des magazines vous donneront une multitude d'explications sur certaines commandes, ou bien des moyens d'améliorer la performance de votre ordinateur. En entreprise, vous pouvez compter sur le service informatique pour vous apporter le temps venu les mises à jour et les correctifs, ne modifiez rien vous-même sur l'ordinateur.

Niveau 1

6.1. Unités et termes à connaître

Matériel

Définition

Concept désignant tout ce qui est du domaine du matériel physique constituant d'un ordinateur : composant, processeur, carte mère, réseau, périphériques de tout type.
Par opposition à logiciel (software).

Caractéristiques

Le matériel (en anglais, le Hardware, qui signifie quincaillerie) ne concerne pas les programmes, systèmes, et leurs données, qui sont du domaine du logiciel. Cependant un ordinateur est toujours livré avec un logiciel.

Une carte d'extension est généralement livrée avec un cdrom contenant le logiciel d'installation et d'utilisation.

Exemples de "matériels" : boîtier du PC, ventilateur, barrette de mémoire, moniteur, clavier, carte son, câbles, disques, CDROM, imprimante, modem, caméra, hauts-parleurs, carte réseau, tablette graphique, etc.

Niveau 1

6.1. Unités et termes à connaître

L'octet et ses multiples : Ko, Mo, Go, ...

Définition

L'octet (8 bits) sert à donner les tailles des mémoires ou des quantités d'informations (pour coder une image, une vidéo).

Caractéristiques

Les multiples bien connus sont :

Ko, 2 puissance 10 octets, kilo-octet : exactement 1024 octets car on parle en puissance de 2 ici, soit 2 puissance 10 ce qui fait 1024).

Mo, 2 puissance 20 octets, méga-octet : environ 1 million d'octets (pour les mémoires centrales, bientôt insuffisant).

Go, 2 puissance 30 octets, giga-octet : environ 1 milliard d'octets, pour les mémoires et les disques.

To, 2 puissance 40 octets, téra-octet : environ 1000 Go, pour les disques.

Moins courants :

Po, 2 puissance 50 octets, péta-octet : , soit 1000 To (se retrouve dans les systèmes de stockage gigantesques que peuvent utiliser les banques ou les scientifiques).

Eo , 2 puissance 60 octets, exaoctet : soit 1,15 milliards de milliards d'octets ! Enorme, mais 8 exaoctets, c'est le trafic sur Internet en 2007, et on attend 27 exaoctets en 2011. Il va falloir compter en exaoctets bientôt !

Niveau 2

6.1. Unités et termes à connaître

Hertz, MHz, fréquences, horloge

Définition

Unités de mesure de fréquence de signaux périodiques (qui se reproduisent à intervalles réguliers). C'est le nombre de fois que le signal apparaît en une seconde.

Caractéristiques

Un Hertz = Fréquence d'un signal périodique dont la période est d'une seconde.
1 kHz = 1 000 hertz, 1 MHz = 1 000 000 hertz, 1 GHz = 1 000 000 000 Hertz.
Générée par un quartz, une "horloge" permet de régler les changements d'état des dispositifs électroniques. Le processeur, le modem, les disques, les communications numériques sont réglées par des horloges.

Les fréquences d'horloge des processeurs se mesurent en MHz : 500, 700, 800, 1700, 2000 MHz pour les différents modèles de processeurs. Chaque impulsion produit un changement de l'état interne binaire de la machine, ce qui permet de réaliser les différentes phases de calcul.

Une horloge à 1 MHz fait changer d'état tout les millionièmes de seconde (microseconde).
Une horloge à 1 GHz (courante dans les processeurs aujourd'hui) change l'état tout les milliardièmes de seconde (nanoseconde).

La fréquence d'affichage de l'écran s'exprime aussi en Hertz (50, 56, 60, 75, 100 Hertz). Un écran à 50 Hz affichera une nouvelle image toutes les 20 millisecondes, cela permet de "voir" les déplacements des objets (curseur, texte, etc) sans à-coups ni scintillement (car notre système de vision se satisfait d'une image toutes les 40 millisecondes pour ne plus faire la différence avec un mouvement réellement continu). A 100 Hz, la vision est parfaite.

6.1. Unités et termes à connaître

Niveau 2

Pixel et définitions

Définition

C'est le point individuel que l'on peut afficher à l'écran, et qui possède une couleur et une intensité propres. Une image est constituée d'un certain nombre de pixels.

Caractéristiques

On mesure les définitions d'écrans en pixels. Les définitions courantes sont : VGA = 640x480 en 16 couleurs, SVGA = 800x600 en 16 couleurs ou 640x400 en 256 couleurs, XGA = 1024x768.
La norme WXGA est un XGA étendu aux écrans type 16/9 : 1366x768 . Les progrès des tailles d'écran et des technologies rendent ce domaine très dynamique.

Les définitions sont proportionnelles à la mémoire vidéo disponible. On peut avoir une définition de 800x600 en 16 millions de couleurs avec une carte vidéo de 2Mo.

La résolution peut aussi s'exprimer en densité de points (DPI, Dots per Inch) : un écran à une résolution de 72 dpi, une imprimante de 120 à 2500 dpi.

Niveau 2

6.1. Unités et termes à connaître

Programme

Définition

C'est un ensemble d'instructions et de données écrites dans un langage informatique (de programmation).

Caractéristiques

Un programme est d'abord écrit en langage de programmation évolué. Il existe des milliers de langages de programmation, qui permettent d'exprimer ce que l'on veut faire avec l'ordinateur de façon un peu évoluée (avec des phrases, des noms pour les objets à manipuler, des règles de grammaire, des opérateurs sur ces noms). Mais l'expression d'un problème dans ces langages n'est pas compréhensible par l'ordinateur qui lui ne comprend que le langage binaire composé d'instructions (opérations à faire) très élémentaires, et de données (nombres, caractères, encodés selon des règles précises).

Alors le programme est "transformé", grâce à un programme appelé Compilateur, en une séquence d'instructions machines exécutables par le processeur (le programme machine). Cas plus rare, il peut être directement "interprété" par un programme spécial appelé Interpréteur.

La mise au point d'un programme est extrêmement compliquée, et même très bien vérifié il peut subsister encore des "bugs" (erreurs) dans un programme. C'est pourquoi vos applications "plantent" de temps en temps, et c'est pourquoi vous devez enregistrer vos documents régulièrement.

Exemples de programmes : le système d'exploitation (il peut comporter 100 millions d'instructions), un gestionnaire de bases de données, un logiciel de traitement de textes, le courrier électronique, etc.

Exemples de langages de programmation : Fortran (calculs), Cobol (gestion), C++ (systèmes), Visual Basic (interfaces et programmation sur PC), HTML (pages Web Internet), ASP, Java (systèmes), PHP, Perl, et des centaines d'autres.

6.1. Unités et termes à connaître

Niveau 3

Comment un programme s'exécute

Définition

Comment un programme est exécuté dans l'ordinateur.

Caractéristiques

Le programme est chargé depuis un support (disque, CDROM) en mémoire principale avec ses données de travail avant d'être exécuté. Le processeur commence par l'exécution de la première instruction machine qui se trouve à une adresse mémoire connue.

Si le programme est trop gros, le système d'exploitation n'en charge qu'une partie seulement et gère l'espace mémoire centrale pour supprimer les parties non utilisées et charger les parties nécessaires. C'est la notion de mémoire virtuelle, qui permet à un programme de plusieurs millions d'instructions d'être exécuté dans un ordinateur qui ne possède pas autant de mémoire centrale. Celle-ci est découpée en "pages", qui sont allouées au fur et à mesure des besoins, à des "pages" virtuelles du programme qui réside, lui sur le disque.

Ce sont souvent les données traitées par le programme qui font le volume d'un programme, comme par exemple un programme de montage vidéo. Elles sont placées sur le disque, et seront chargées, selon les besoins du programme, en mémoire, avant d'être traitées.

Niveau 2

6.1. Unités et termes à connaître

MP3, WMA, MPEG-4 et autres

Définition

Le MP3 est un format standard de fichier basé sur la technologie de compression MPEG pour les fichiers audio.
La compression des données réduit considérablement les tailles théoriques des données, sans altérer la qualité d'enregistrement numérique du son (qualité CD).

Caractéristiques

Compression du son

Les CD audio utilisent une norme pour le format de stockage : échantillonnage à 44,1 KHz, sur 16 bits, en stéréo. Avec cela, 1 minute de son (44100 échantillons par seconde) demandera environ 10 Mo de place (c'est le cas du format WAV).
Des techniques de compression sont utilisées pour réduire la place occupée, avec ou sans destruction de qualité.
La compression Mpeg Layer-3 réduit de 10 fois environ la taille d'un fichier son normal. 3 minutes de musique peuvent être stockées sur 3 MO (au lieu de 30 en format Wave). On peut donc écouter 10 heures de musique grâce à un seul CD contenant des MP3s.
WMA est le format de fichier audio compressé de Microsoft et aussi lisible par les baladeurs. OGG Vorbis est un autre format utilisé. AAC est le format pour iPod.

Compression vidéo

Il en va de même avec la vidéo. Une image non compressée occupe environ 10 Mo, soit, pour un film à 25 images/seconde, 25 Mo par seconde de vidéo sont nécessaires.
Des techniques de codage-décodage (CODEC) permettent de compresser une vidéo. Les formats populaires sont le MPEG-2, le MPEG-4, le DivX.

6.1. Unités et termes à connaître

Niveau 3

Applet, Plugin

Définition

Une applet est un petit programme Java, qui se charge depuis l'extérieur (Internet) et qui est lancée directement (interprétée) par l'application qui l'accueille.
Un plugin est une petite addition (souvent gratuite) à un programme qui peut être chargée sur demande lorsque l'application de base en a besoin.

Caractéristiques

Une applet ne peut pas être lancée directement depuis le système d'exploitation, et ne peut pas accéder au système de fichiers, ce qui la rend relativement sûre.

Les plugins se retrouvent soit lors du chargement d'un page Web, où il est constatée que l'application (Internet Explorer par exemple) ne dispose pas du bout de logiciel permettant de faire fonctionner une partie de ce qui est lu. Par exemple, si vous lisez une page web possédant des images dynamiques réalisées avec Macromedia Flash, un plugin permettant de voir ces animations vous sera proposé lors du chargement de cette page. Ce plugin sera téléchargé (si vous êtes d'accord) depuis le site de Macromedia et ainsi vous pourrez voir cette image dynamique. Ils se retrouvent aussi dans certains logiciels qui sont livrés sans toutes leurs fonctionnalités, ou qui sont améliorés avec des fonctions développées par d'autres. Le chargement des plugins permet d'avoir une application plus puissante.

Niveau 1

6.2. Les ordinateurs

Ordinateur : définition

Définition

Machine électronique pouvant effectuer le traitement de données à partir d'un programme enregistré dans une mémoire.

Caractéristiques

Un ordinateur est constitué de différents composants matériels (unité centrale, mémoires, périphériques d'entrées-sorties) et logiciels (système d'exploitation et applications) permettant de traiter les données.
L'unité centrale est l'ordinateur proprement dit, dépouillé de tous ses périphériques (clavier, écran, imprimante,...). Le processeur est le circuit intégré qui réalise et cadence les traitements : il contient une Unité Arithmétique pour faire des calculs, et une Unité de Contrôle pour exécuter les instructions des programmes d'application.
La "carte mère" supporte le processeur, la mémoire principale, ainsi que l'horloge permettant d'alimenter et de cadencer les différents éléments. De plus, elle comporte les différents connecteurs qui permettent d'installer les cartes de raccordement aux périphériques et/ou de rajouter certaines spécificités à l'unité centrale.

Il existe un grand nombre de types d'ordinateurs :

- Ordinateur personnel pour le bureau ou la maison : Personal Computer (PC) élaboré à l'origine par IBM, MacIntosh développé par Apple.
- Ordinateur multimédia. Pour gérer le son, les images ou la vidéo, cet ordinateur doit posséder plus de mémoire (1Go), plus de disque (min 300 Go), et une bonne carte vidéo.
- Station de travail, plus puissant que le PC, destinée à des applications gourmandes en puissance de calcul (scientifique, conception, simulation).
- Serveur : capable de gérer un réseau et/ou un ensemble de services (fichiers, courrier, net, base de données, etc.) pour une entreprise.
- Mainframe : gros ordinateur assurant la gestion d'une grande entreprise (banque).
- Assistant personnel digital ou Tablet PC : version légère du PC, dotée d'un système et d'applications spécifiques (bureautique, communication, agenda, etc.).
- et bien d'autres : il y en a dans votre machine à laver et dans la photocopieuse.

6.2. Les ordinateurs

Niveau 2

Processeur

Définition

Le processeur est l'organe qui reçoit et exécute les instructions machines des programmes, et réalise les opérations arithmétiques et logiques sur les données.

Caractéristiques

Un processeur contient entre 200 000 et 120 000 000 de transistors, consomme beaucoup (de 1 à 10 Watts sur 1 cm2), est très puissant (plusieurs centaines de millions d'instructions/seconde). La puissance d'un processeur s'évalue en GHz depuis 2004. Plus cette valeur est grande, plus le processeur est en principe rapide. Actuellement (2008), cette fréquence tourne autour des 3,6 GHz pour les processeurs récents. Ce chiffre semble doubler tous les 18 mois (Loi de Moore). Intel a même conçu en laboratoire un processeur contenant 1,7 milliard de transistors. Aujourd'hui, les processeurs "Duo Core" ou "Quad Core", incluant plusieurs unités centrales sur un seul circuit intégré, sont monnaie courante et multiplient la puissance du processeur.

En vérité, la puissance d'un processeur s'exprime maintenant grâce à des "benchmarks" (programmes d'évaluation) qui testent en fait les performances d'un processeur dans un système plus complexe comprenant mémoires, bus, disques, système d'exploitation, et aussi des types d'applications..

Intel possède 80% du marché, AMD 20%.

Niveau 2

6.2. Les ordinateurs

Assistant Personnel Digital, E-book, eeePC

Définition

Micro-ordinateur de poche muni des applications courantes d'agenda et de bureautique, et de moyens de communications avec un ordinateur plus puissant.
Le e-book (livre électronique) permet de charger et de lire des ouvrages sur un écran via Internet.

Caractéristiques

Assistants digital personnel

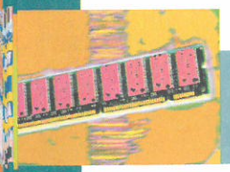
Les Assistants (PDA) possèdent maintenant de vrais systèmes d'exploitation, et des applications assez puissantes pour être autonomes. Une liaison et la synchronisation avec un autre ordinateur (de bureau) permet de facilement mettre à jour les informations dans les deux sens.
Aujourd'hui, un assistant digital peut être doté d'une caméra, d'un téléphone et d'un modem pour l'accès Internet et au courrier. Ses logiciels intègrent un agenda et un carnet d'adresses, et comprennent une suite bureautique, une reconnaissance d'écriture assez performante.

Livre électronique (e-book)

Le livre électronique (e-book) révolutionne le marché du livre : il permet de charger et de lire un livre sous forme électronique. Sur un site de téléchargement propre à un fournisseur (Amazon par exemple avec son Kindle), on peut charger un livre contre une somme minime (2$ pour un classique, 10$ pour un roman récent). On a ainsi près de 200 livres disponibles dans la mémoire de l'appareil, que l'on peut lire sur un écran 800x600 n'importe où et n'importe quand. Le e-book est aussi utilisé pour les journaux et les magazines moyennant un abonnement. Des milliards de pages papier vont être économisés, mais on va perdre le contact physique avec un livre que l'on aime et que l'on souhaite conserver chez soi. Une vraie révolution.

eeePC

Easy to learn, Easy to work, Easy to Play : nouveau (?) concept de PC portable minimaliste, avec un processeur pas très puisssant (900 MHz), un petit écran ((7-9 pouces en VGA 800x600), peu de mémoire (512 Mo), un disque fait avec des mémoires Flash (8 Go), un système gratuit Linux, mais très léger et pas cher. Exemple : ASUS Classmate (200 $) eee PC 900 (400$).



6.3. Mémoires

Niveau 1

Mémoire RAM

Définition

Mémoire à accès direct dans laquelle on peut faire passer du courant pour modifier son contenu. De ce fait on peut y "écrire" des données binaires (0 ou 1 logique). Bien entendu, on peut aussi les lire en donnant l'adresse en mémoire.
Ces mémoires sont volatiles : leurs contenus sont perdus dès qu'elles ne sont plus alimentées en courant électrique.

Caractéristiques

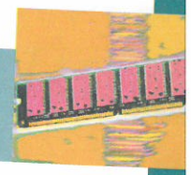
Temps d'accès rapide : de 2 à 10 ns pour les SRAM à 60 ns pour les DRAM, sur des circuits intégrés.
Pour accéder à un mot mémoire (RAM ou ROM), il faut donner une adresse. L'adresse est envoyée par le processeur sur le bus adresse et l'information est récupérée sur le bus de données. L'adresse est une information binaire, elle détermine soit un mot machine, soit plus couramment un octet. 4 bits permettent d'accéder à 16 octets ou mots, 10 bits à 1024 octets (1Ko), 20 bits à 1Mo, 32 bits à 4 milliards d'octets (Go).

Les mémoires centrales d'ordinateur de bureau utilisent les DRAM à technologie CMOS très intégrées (de 16 à 128 M bits par chip).
Avec des circuits mémoire de 128 Mbits, il faut 8 chips pour réaliser une mémoire de 128 Mo, soit 32 millions de mots de 32 bits.

Les PC exécutant les derniers systèmes d'exploitation comme Windows XP, VISTA ou MACOS, et utilisant souvent des applications graphiques, exigent beaucoup de mémoire RAM pour être performants. Aujourd'hui, une RAM de PC doit avoir au moins 512 Mo, et 1 à 2Go est devenue une presque norme.

Niveau 2

6.3. Mémoires



Mémoire ROM

Définition

Mémoires dont le contenu est inscrit une fois pour toute en usine et ne peut être modifié.

Caractéristiques

Une mémoire ROM est non volatile, car son contenu ne disparaît pas à la coupure d'alimentation.
Une ROM est d'accès très rapide (10 ns), et elle est utilisée pour stocker des programmes initiaux au démarrage du PC (bootstrap).
Les mémoires ROM sont de type PROM, REPROM, ou EEPROM, à écriture lente (réalisée une fois pour toutes ou par un procédé spécial) mais à lecture très rapide.

A noter, l'explosion des systèmes de stockage à base de mémoires ROM réinscriptibles (cartes Flash, cartes SD), pour les caméras et appareils photos ou baladeurs, disques.

Exemple : Mémoire d'initialisation du PC (bootstrap) contenant le programme qui permettra de lire sur le disque dur le système d'exploitation.

Mémoire principale, cache mémoire

Définition

La mémoire principale (appelée aussi mémoire centrale, mémoire vive) est là pour contenir les programmes et données qui sont traitées par le processeur. Le cache mémoire est une mémoire très rapide contenant une partie des informations de la mémoire principale.

Caractéristiques

En mémoire centrale, on trouvera une partie du système d'exploitation, ainsi que les données et les programmes en cours d'exécution.
La mémoire centrale est de type RAM (Random Access Memory), car on doit pouvoir y écrire (la modifier), et la lire très rapidement.
La mémoire principale est dite volatile : elle perd toute information sur coupure de courant. Si cela vous arrive, sachez que les informations non enregistrées sur le disque dur seront irrémédiablement perdues. Raison de plus pour sauvegarder régulièrement les documents que vous créez ou modifiez.

Pour pouvoir être traités, les données et programmes, en général stockés sur disque (ou sur tout autre dispositif de mémoire secondaire) doivent être au préalable chargés dans la mémoire centrale.

Plus on dispose de mémoire centrale, et meilleures seront les performances : en effet le processeur dispose de plus de place pour loger programmes et données immédiatement utilisables, et les besoins en mémoire centrale des applications ouvertes seront mieux gérées. Si votre ordinateur a peu de mémoire, n'ouvrez pas trop d'applications en même temps, la performance va en souffrir.

La mémoire cache est une petite mémoire très rapide placée dans, ou très près, du processeur. C'est une "fenêtre" de la mémoire principale, chargée en avance par le processeur, qui contient l'environnement immédiat du programme en exécution, et accessible instantanément par le processeur (10 ns), ce qui lui permet d'exécuter très rapidement les instructions d'un programme.

Mémoire secondaire et hiérarchie mémoire

Définition

C'est l'espace nécessaire pour stocker données et programmes en attendant leur utilisation par le PC. Les chiffres donnés sont des données moyennes (mais peuvent varier considérablement dans la réalité).

Caractéristiques

La mémoire centrale est en général insuffisante (et même si elle l'était, trop chère) pour stocker tous les programmes et toutes les données d'un système, il faut les conserver sur des supports non volatiles et plus économiques.

Il y a tout un ensemble de mémoires secondaires possibles : disque dur (interne ou externe), clés mémoire USB, bande magnétique, CD-ROM, DVD, disque optique, correspondant à différents volumes, vitesses, et utilisations souhaitées.

En fait, on constate un bon équilibre dans la hiérarchie des mémoires qui vont coexister dans un ordinateur pour effectuer au mieux ce qu'on lui demande :

- dans le processeur, de petites mémoires hyper rapides (les registres) sont en relation directe avec les unités de calcul (temps de commutation : moins de 1 nanoseconde, taille 4 Ko max).
- à proximité immédiate du processeur (et dans la même puce souvent), le cache mémoire, ou antémémoire, qui contient les instructions machine et les données en cours de traitement (vitesse : 1 à 5 nanosecondes, taille : 2 à 8 Mo max).
- plus loin, sur la carte mère mais sous forme de barrettes accessible par un bus rapide : la mémoire centrale (temps d'accès : 10 ns, taille : 1 Go, et plus couramment aujourd'hui 2 Go voire 4 Go.
- plus loin dans l'unité centrale, moins rapide mais beaucoup plus grand : les disques durs (temps d'accès : 1 ms, taille : 160 Go, jusqu'à 1 ou 2 To).
- à l'extérieur de l'ordinateur : des clés mémoires USB (de 1 Go à 8 ou 16 Go), disques externes (300 Go, jusqu'à 2 To), les CDROM (750 Mo), les DVD (4,7 Go), et les nouveaux disques Blue Ray (25 Go et un futur de 100 Go en multicouche).

Connexions des périphériques à l'ordinateur

Définition

Ce sont connecteurs et dispositifs permettant de connecter un périphérique à l'ordinateur.

Caractéristiques

Un bus correspond en gros à un ensemble de fils qui véhiculent une information binaire d'un endroit à un autre. Il y a des bus dans le circuit intégré du processeur, il y en a sur la carte mère de l'ordinateur, et il y en a entre la carte mère et les périphériques.

Bus interne PCI : Peripheral Component Interconnect. Connecteur qui permet de brancher des cartes d'extensions (vidéo, son, modem, etc.) sur la carte mère. PCI 2 utilise le bus de 64 bits avec une fréquence de 66 MHz.

Le port USB : Universal Serial Bus, autorisant un débit de 60Mo/s (USB2.0), qui reconnaît automatiquement un périphérique connecté sans avoir besoin d'éteindre le PC. Tous les PC disposent d'au moins 4 ports USB, car les périphériques connectables sont innombrables (appareil photo, souris, disque dur externe, imprimante, scanner, modem, clé mémoire ou baladeur MP3, etc).

FireWire : port permettant de brancher "à chaud" des périphériques (un peu comme USB), avec des débits de 100Mb/s à 1,6Gb/s (disques, caméscopes, ou ordinateurs).

Ethernet : sert à connecter des ordinateurs (100Mb/s) pour un débit élevé de transfert, par exemple un PC et une "Box" (Freebox, Livebox, etc.).

Connexions sans fil : Bluetooth et Wi-Fi.

PCMCIA (cartes pour portable) : trois formats et le connecteur sont standardisés : type 1, type 2, type 3 (double hauteur). Utilisé pour extension mémoire (Cartes Flash), interface modem/fax, interface disque externe SCSI, carte Wi-Fi, carte 3G, carte réseau Ethernet et modem.

Autres connexions possibles sur l'arrière d'un PC : prise vidéo, prise son Dolby, etc.

Pilote

Définition

Programme permettant de faire l'interface logiciel entre l'ordinateur et un périphérique. Il gère, à partir de fonctions dépendant du périphérique, les opérations de contrôle et de transmission des données.

Caractéristiques

Les pilotes sont développés par les fabricants de périphériques car ils sont très dépendants des caractéristiques matérielles des périphériques.

Quand vous avez un problème de fonctionnement avec un composant ou un périphérique (carte vidéo, imprimante, scanneur, carte son, etc.), la solution se trouve très souvent dans la recherche et l'installation du pilote correct correspondant à votre matériel. Certains pilotes sont mis à jour par les fabricants pour corriger des problèmes découverts après la commercialisation du produit. Donc pour résoudre un problème, conservez vos CDROM fournis lors de vos achats pour y retrouver plus tard les pilotes indispensables. Vous en aurez besoin en cas de changement ou réinstallation de votre système d'exploitation.

6.4. Périphériques

Niveau 1

Clavier

Définition

Périphérique servant à entrer des données et des commandes à l'ordinateur. Chaque "caractère" frappé est codé sous la forme d'un octet (8 bits) qui sera interprété par l'ordinateur et le programme qui le reçoit.

Caractéristiques

Les caractéristiques des claviers sont quasiment standardisées (clavier 102/105 touches).
Il existe cependant des claviers différents pour les ordinateurs portables, et des claviers ergonomiques, des claviers sans fil.
En plus des touches classiques de la machine à écrire traditionnelle, le clavier propose d'autres touches, qui ne sont en général pas imprimables mais qui servent d'informations de commandes pour le PC et le système d'exploitation : les touches de "fonctions", les touches Ctrl, Alt, et Alt-Gr permettent de "fabriquer" des caractères de contrôle spéciaux. D'autres touches comme les touches de défilement (haut, bas, droite, gauche, début de ligne, fin de ligne, page au-dessus ou au-dessous), facilitent la navigation dans le document à l'écran. A signaler aussi le pavé numérique, l'impression d'écran, le mode de frappe en insertion ou suppression, les touches effacer et supprimer, etc.
Il est important de bien connaître les possibilités de son clavier. Il n'est pas important de savoir taper des dix doigts (mais c'est plus productif tout de même).
Le clavier français est en AZERTY, ce qui correspond aux premières lettres de la première ligne du clavier : AZERTYUIOP ... 0 En anglais, le clavier est en QWERTY.

Niveau 1

6.4. Périphériques

Moniteur, écran plat

Définition

Périphérique permettant d'afficher, sous forme de textes ou d'images, différentes informations en provenance du programme en cours d'exécution (demande de renseignements sur la conduite à tenir, affichage des données, etc.).

Caractéristiques

Bien sûr, il doit exister une carte vidéo dans l'ordinateur auquel l'écran est connecté. La qualité de l'image dépendra, pour beaucoup, de la qualité de la carte vidéo. Il affiche des pixels, points élémentaires noir et blanc ou couleur, correspondant à l'image.
Les écrans plats sont une nouvelle génération de moniteurs de PC de bureau utilisant les technologies des écrans plats (LCD). Ils apportent gain de place et en général une meilleure qualité d'image. Encore mieux, l'écran de télévision HD-DVD peut servir non seulement de deuxième télévision mais, branché sur le PC, il permet de profiter des excellentes résolutions que l'on trouve maintenant dans les jeux vidéo. Enfin, la télécommande, livrée avec votre Box (pas toutes), vous permet aussi de naviguer sur Intertnet sans même avoir le PC allumé !

Tailles possibles : 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 24 pouces (professionnel).
Les standards d'affichage utilisés sont : SVGA (Super Video Graphic Array, résolution de 800x600 pixels en 256 couleurs, extensible à 1600x1200), XGA (1024x768 pixels), UGA.

6.4. Périphériques

Niveau 1

Scanner

Définition

Périphérique permettant de transformer un document papier en image digitalisée. Une fenêtre lit les points de chaque ligne de la page et les transforme en informations binaires (pixels) renseignant sur ces points (couleur, intensité dans certains cas).

Caractéristiques

Scanner à main, peu précis, scanner à plat (à défilement ou statique) précis et plus cher. Associé au matériel, des logiciels de reconnaissance de caractères arrivent à transformer des informations de type texte en fichiers textes manipulables par le traitement de textes.

Il faut entre 30 et 80 secondes pour un scan d'une page A4 en NB 600 dpi, entre 60 et 100 pour une page couleur 600 dpi.

HP, Epson, Agfa, Canon, Umax, etc, prix entre 100 et 150 euros. Le Datapen scanne une ligne de textes et la transforme en caractères. Scanner couleur haute résolution (600x1200 dpi) au delà de 700 euros.

Niveau 1

6.4. Périphériques

Imprimante

Définition

Périphérique d'impression. On en distingue quatre types : aiguilles (matricielle), thermique, à jet d'encre ou ink jet, et laser.
Les imprimantes matricielles sont les plus anciennes mais toujours utilisées pour imprimer des liasses multiples. Comme il y a impact, le grand avantage de ces imprimantes est qu'il permet d'imprimer des liasses multiples (copies) de documents. Inconvénient : le bruit.

Caractéristiques

C'est en fait un ordinateur qui convertit les ordres d'impression du PC en actions d'impression sur le papier. Elle possède une mémoire tampon (1 à 8 MB) pour optimiser les échanges avec le PC.
La qualité d'impression s'exprime en points par pouces ou dpi ("dots per inch") : 150, 300 pour l'usage normal, jusqu'à 4800 dpi pour les plus grandes qualités.
La vitesse d'impression est de 4 à 8 pages par minute (ppm) pour les imprimantes personnelles, 16 ppm en réseau, et jusqu'à 80 ppm sur les gros systèmes.
Elle est reliée en général au port parallèle du PC ou sur un port USB. Elle peut être partagée dans un réseau.
Il faut savoir que les consommables (toner, encres, papier) coûteront beaucoup plus cher que le seul achat de l'imprimante, dont le prix ne cesse de décroître !

6.4. Périphériques

Niveau 1

CD-ROM et DVD

Définition

CDROM : C'est un disque en lecture seule de grande capacité (700 ou 800 Mo) et accessible avec un lecteur laser. DVD : c'est un disque de grande capacité (jusqu'à 9,4 Go en double face) qui va remplacer le CDROM rapidement.

Caractéristiques

La réalisation d'un CDROM est à la portée de tous avec les graveurs qui sont maintenant en standard sur tous les PC. De plus, il est maintenant possible de réécrire plusieurs fois avec des CD-RW (réinscriptibles),

Le DVD a une capacité plus grande (4,7 Go, 9,4 Go en double face), L'inconvénient du DVD est la multitude de types disponibles, qui ne sont pas tous lisibles par n'importe quel lecteur : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, etc. Attention donc au lecteur que vous achetez et aux dvd que vous gravez.

De nouvelles générations de disques laser arrivent sur le marché (Blu-Ray) dont la capacité pourra atteindre 50 Go.

La vitesse de gravure est donnée par une unité ésotérique baptisée 1x.
1x correspond à 150 Ko/s (150 mille octets sont gravés par seconde) pour les CDROM, et correspond à 1,385 Mo/s pour les DVD.
Les vitesses actuelles sont de l'ordre de 24x (gravage d'un CD complet en 3 minutes), jusqu'à 54x.
Pour un CD ou DVD réinscriptible, 3 chiffres sont donnés, par exemple 12x4x48x. Ils correspondent respectivement à la vitesse de gravure, la vitesse de regravure, et la vitesse de lecture.

Conservez vos CDROM et DVD dans un endroit plat et à l'abri de la chaleur. Un CDROM (ou cédérom) n'est pas indestructible contrairement à ce que l'on pense. Il peut être rayé et les données inscrites dessus ne seront plus lisibles.

Niveau 2

6.4. Périphériques

Périphériques spéciaux d'entrée

Définition

Dispositifs connectés à l'ordinateur et permettant d'entrer des informations digitalisées de nature diverse.

Caractéristiques

Caméra : webcam, qui donne des images de faible qualité mais utile pour dialoguer via Internet.

Microphone : il permet par exemple d'entrer des sons ou des paroles. Couplé à un logiciel il permet d'entrer directement des textes dans une application de traitement de texte.

Stylo, tablette numérique : permettent d'entrer des informations graphiques ou textuelles (le stylo des assistants personnels par exemple).

Scanner : pour digitaliser des documents papiers.

6.5. Internet et le Web

Niveau 3

TCP/IP

Définition

Les deux protocoles utilisés universellement (ou presque) pour établir des transferts entre systèmes sur Internet.

Caractéristiques

IP (Internet Protocol) assure la "couche liaison" (transfert des datagrammes, adressage des sites Internet, contrôle de la liaison).
TCP (Transmission Control Protocol) assure la création des datagrammes, le contrôle de flux, le réassemblage des paquets, etc.

Une information (fichier, image) qui doit transiter sur le réseau (local ou global), est découpée en "paquets" de petite taille. Chaque paquet porte un numéro, l'adresse d'arrivée dans le réseau, et l'adresse de départ. Il est transmis sur le réseau. En cas d'indicent, il est renvoyé. A réception, il est remis avec les autres et avec la bonne séquence.

Autres protocoles : Netbios, IPX, NetBEUI

Niveau 2

6.5. Internet et le Web

Adresse IP, IPV6

Définition

Adresse qui permet d'identifier de façon unique un objet (principalement des ordinateurs pour le moment) connecté à un réseau.

Caractéristiques

Le numéro IP d'un ordinateur est son identifiant unique vis-à-vis de tous les autres.
C'est en quelque sorte son adresse, de même qu'à votre adresse précise, on vous envoie du courrier pour vous et aucune autre personne, et vous y recevez votre courrier et aucune autre personne ne le peut.
Sur Internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole TCP/IP qui utilise des numéros d'adresse IP de 32 bits décomposés en 4 octets, chaque octet autorisant un numéro de 0 à 255 (en calcul décimal bien sûr). On note donc ces adresses sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx où chaque xxx représente un entier de 0 à 255.
Ces numéros servent aux ordinateurs du réseau pour se reconnaître, ainsi il ne doit pas exister deux ordinateurs sur le réseau ayant la même adresse IP (exemple : 194.120.33.56).
C'est l'IANA (Internet Assigned Numbers Agency) qui est chargée d'attribuer ces numéros.

IPV6 : la nouvelle adresse IP 128 bits.
Alors qu'on pensait que 32 bits allaient être suffisants (en 1970) pour donner une adresse unique à tout le monde (en très gros, 4 milliards de possibilités), il se trouve que ce n'est aujourd'hui plus suffisant étant donné le nombre potentiel d'appareils que l'on pourrait doter d'une adresse internet unique (les ordinateurs bien sûr, mais aussi le four ou le frigo, la voiture, la caméra, ...). D'où l'arrivée d'une adresse IP sur 128 bits, l'IPV6 (là on aura de la marge avec 256 suivi de 36 zéros de possibilités), déjà utilisée par les FAI (et aussi avec Free en 2008 pour le particulier), et en perspective la refonte de tout l'adressage mondial, un travail pas négligeable.
Par exemple, 194.168.0.1

Domaines Internet

Définition

Les domaines Internet sont une structure hiérarchique de noms qui vont être attribués à des personnes physiques ou morales qui demandent un accès à Internet. Ils permettent de fabriquer des "noms de domaines" correspondant aux adresses Internet des personnes connectées.

Caractéristiques

Les domaines sont organisés en plusieurs niveaux : le premier niveau est un sigle global (comme .com, .fr, .eu ou .edu). Dans chaque niveau, on trouve des sous-niveaux qui sont soit encore des sous-niveaux (.tm, .asso, .gouv), soit le domaine propre de la personne morale (marque, nom de société, nom de produit, nom de l'organisation, etc.).
Un nom de domaine est donc l'association de ces niveaux (voir exemples). Il est utilisé pour atteindre, à partir d'un navigateur, une page ou un site Internet n'importe où.
Les noms de domaines sont gérés par des organismes indépendants (AFNIC en France). Ils vérifient que le nom demandé est licite, et associent à ce nom la ou les adresses Internet (adresses IP) possédées par le demandeur. Ces informations sont ensuite disponibles sur les serveurs DNS qui peuvent retrouver une adresse IP à partir d'un nom de domaine.
Un serveur DNS (Domain Name System, système de noms de domaines) convertit les noms de domaines Internet (qui sont enregistrés et uniques pour chaque domaine), en adresses IP dans le réseau Internet. Tout fournisseur d'accès Internet possède un ordinateur qui inclut un système de nom de domaines, afin de trouver rapidement les adresses IP mondiales des domaines auxquels les utilisateurs désirent accéder.

Exemples de domaines (qui seront convertis dans leur adresse Internet par le DNS) :
industrie.gouv.fr (ministère de l'industrie)
01net.com
asti.asso.fr

URL (Uniform Resource Locator)

Définition

C'est le format des commandes sur une ligne qui permet d'accéder à un service du Web, inventée par Tim Berners-Lee, inventeur du Web.

Caractéristiques

Une URL est composée du nom de service demandé suivi de deux points (:) suivi des informations d'accès nécessaires pour ce service.

- le nom du service demandé peut être http (bien connu, c'est l'accès à une page Web), ou encore telnet, https, mailto, ...
- les informations d'accès incluent en général les noms de domaine contenant la ressource (ou l'adresse IP) et le chemin d'accès à cette ressource.

Le format générique d'une URL concernant une page Web est :
http://www.societe.pays/dossier/document.html.

Une URL concernant l'émission d'un courrier est : mailto:nom@societe.fr

6.5. Internet et le Web

Niveau 2

Administrateur de site Web

Définition

Personne (on dit aussi Webmestre ou Webmaster) chargée de la maintenance et du suivi d'un site Web.

Caractéristiques

Selon la taille du site, il peut aussi en être l'auteur, et le responsable au niveau des mises à jour des contenus.
L'administrateur d'un site web gère la structure du site et les mises à jour des pages du site. Il est responsable des mots de passe d'accès.
C'est à lui qu'on s'adresse en cas :

- de problème d'accès au site (incompatibilité, impossibilité d'atteindre une page),
- d'erreurs dans le contenu des pages,
- de conseils,
- de désir de contribuer au site.

Niveau 3

6.5. Internet et le Web

Hub, Routeur

Définition

Dispositif qui concentre les liaisons dans un réseau, assure les routages, et permet la gestion de certains protocoles.

Caractéristiques

Un hub (concentrateur, répartiteur) est un matériel (en dehors du PC) permettant de connecter plusieurs machines entre elles (PC, périphériques) via des ports (des prises RJ45 ou Ethernet) dans un réseau en étoile. Certains sont dits "actifs" car en plus ils regénèrent le signal d'un port sur les autres ports (un hub actif nécessite une alimentation).

Un hub courant aujourd'hui est le concentrateur USB : la multiplication des périphériques USB, et la encore faible connectivité USB des PC (4 ou 6 prises USB au plus) fait de ce concentrateur un élément quasi indispensable pour concentrer les liaisons entre le PC et tous ces périphériques.

Un routeur est un matériel permettant de faire transiter les informations d'un point à un autre dans un réseau. Il exécute le protocole de routage des paquets en fonction de l'adresse IP origine vers l'adresse IP destination dans le réseau. Le routeur assure aussi l'interconnexion de réseaux différents. Pour un réseau Wi-Fi par exemple, un routeur va permettre de véhiculer les informations entre un accès Internet et l'ordinateur du réseau qui les a demandées. En fait c'est un système informatique complet qui peut gérer des protocoles différents, faire leur conversion, et connecter les systèmes du réseau local et les systèmes externes.

Niveau 1

ADSL

Définition

Technologie qui fait passer un signal numérique sur une ligne téléphonique avec un rendement très élevé.

Caractéristiques

Le modem ADSL permet un débit de 2 à 20 M bits/s en réception, et 600 Kb/s en émission sur une ligne téléphonique, beaucoup plus qu'un modem classique (56Kb/s) ou une ligne Numéris RNIS (128 Kb/s).

Sur une seule ligne on peut avoir la voix et deux canaux numériques. Le téléphone normal n'est donc pas occupé quand vous surfez sur Internet.
L'ADSL est maintenant disponible chez la plupart des fournisseurs d'accès Internet. Il est quasi indispensable si vous chargez ou utilisez du son, des images ou de la vidéo.

C'est de nos jours la bonne solution si on veut posséder un accès Internet, car vous payez en général une somme forfaitaire mensuelle pour un accès illimité.

Si vous êtes dégroupé (votre ligne peut être connectée directement à un fournisseur d'accès sans passer par le réseau de France Télécom), le débit de votre ligne (technologie ADSL2+) peut atteindre 30 Mb/s. Attention, ce débit sera possible seulement si vous habitez à moins de 1 km du central de distribution local; à 3 km, il ne sera plus que de 2Mb/s, et à 4km, de 512 Kb/s. A condition d'être tout près donc, vous pouvez aussi bénéficier de la télévision, et d'un numéro de téléphone additionnel, tous les coûts étant inclus dans votre abonnement).

D'autres moyens que la ligne de téléphone existent pour disposer du haut débit : le câble (moins de 8% de connectés), ou le satellite. Le courant porteur (ligne électrique de la maison) peut être utilisé pour un réseau interne.

Niveau 2

La "Box" : le boîtier ADSL de votre FAI

Définition

Ce boîtier vous connecte à Internet, mais vous offre plus de services. Pour ne pas citer de marques, nous utilisons le terme "Box".

Caractéristiques

La Box est d'abord un modem, qui transforme les signaux analogiques transitant sur les fils de cuivre du téléphone, en signaux numériques (0 et 1) compréhensibles par l'ordinateur. La connexion à l'ordinateur peut se faire par Ethernet, Wi-Fi, ou USB.

En plus la Box inclut d'autres services (selon les prestataires) :

- un firewall et un antivirus, qui bloquent les accès intempestifs.
- la gestion des adresses email
- un espace disque propre (aussi appelé, improprement, myUSBspace) sur le serveur du FAI, donc accessible depuis n'importe où, (note : vous pouvez aussi disposer d'espace disque sur google, ou une communauté virtuelle),
- le Wi-Fi
- le téléphone (avec numéro spécial et usage gratuit sur de nombreux pays) et le fax
- la télévision (et même la HD-TV)
- le magnétoscope numérique, la possibilité de connecter un disque externe
- la vidéo (VoD)
- bientôt, la connexion optique qui autorisera 100 Mb/s.

Achevé d'imprimer en avril 2008 par
SeaCOM
11 avenue des Tignes
06400 Cannes

Dépôt légal : avril 2008